

한국 상장 ETF 20종

구조 · 변동성 · 상관 · 충격

20개 ETF를 같은 자 위에 놓고, 무엇이 같고 무엇이 다른지, 언제 같이 움직이고 언제 관계가 깨지는지를 데이터로 읽는다

분석 기간 2019-01-02 ~ 2026-10-02 (ETF당 1,903 거래일, 일간 수익률 1,902개)

분석 대상 KRX 상장 ETF 20종 — 국내주식 12 · 해외주식 3 · 채권 2 · 원자재 2 · 통화 1

데이터 FinanceDataReader 일봉 (Open/High/Low/Close/Volume), Close 기준 로그수익률

통계 근거 block bootstrap 95% 신뢰구간, robust z-score, 정의 민감도, leave-one-out 안정성 검정

문서 범위 도메인 설명 · 탐색적 데이터 분석 · 관계/충격 구조 해석 · ETF 20종 dossier

이 보고서는 예측모델·매매전략·투자 권유를 담지 않는다. 모든 관계는 같은 날의 통계적 동행(co-movement)이며 인과를 뜻하지 않는다.
충격 구간 이름은 날짜를 가리키기 위한 표식이고 원인을 귀속하지 않는다.

목차

0. Executive Summary	4
핵심 발견 9가지	4
핵심 수치 한눈에	4
1. ETF를 어떻게 읽어야 하는가	6
1.1 ETF = exposure	6
1.2 Underlying · NAV · 시장가격	6
1.3 현물형과 선물형	6
1.4 환헤지와 비헤지	6
1.5 레버리지와 인버스	7
1.6 거래시간 비동기	7
1.7 유동성 · 추적오차 · 괴리	7
1.8 해석의 함정	7
2. Data & Analytical Framework	8
2.1 Universe 20	8
2.2 Dataset	8
2.3 Metrics	9
2.4 Robust statistics	9
2.5 Interpretation principles	9
3. Universe at a Glance	11
4. Individual ETF Dossiers — 20 ETFs	14
4.1 국내 시장지수 · geared	14
069500 KODEX 200	14
102110 TIGER 200	14
229200 KODEX 코스닥150	14
122630 KODEX 레버리지	14
114800 KODEX 인버스	27
4.2 국내 섹터 · 테마 · 전략	30
091230 TIGER 반도체	30
091170 KODEX 은행	33
091180 KODEX 자동차	36
305540 TIGER 2차전자테마	38
143860 TIGER 헬스케어	40
117680 KODEX 철강	42
161510 PLUS 고배당주	44
4.3 해외주식	46
219480 KODEX 미국S&P500선물(H)	46
133690 TIGER 미국나스닥100	46
192090 TIGER 차이나CSI300	51
4.4 채권	54
148070 KIWOOM 국고채10년	54
153130 KODEX 단기채권	54
4.5 원자재 · 통화	59
132030 KODEX 골드선물(H)	59
261220 KODEX WTI원유선물(H)	61
261240 KODEX 미국달러선물	63
5. Cross-ETF Relationship Structure	66
5.1 상관 지도	66
5.2 경험적 peer: 이름보다 움직임	67
5.3 배율·부호 구조의 안정성	68
6. Time-Varying Market Structure	70
6.1 연도별 변동성 국면	70
6.2 상관은 상태 변수다	72
6.3 관계가 깨지는 때	73
7. Shock Structure	74

7.1 정의.....	74
7.2 정의 민감도.....	74
7.3 공통 충격 구간.....	75
7.4 참여와 부호.....	76
7.5 ETF 고유 충격.....	78
8. Multivariate Structure.....	79
8.1 주성분.....	79
8.2 군집과 그 안정성.....	80
9. Measurement & Robustness.....	82
9.1 꼬리 지표의 극단일 의존.....	82
9.2 가격 이상치의 효과.....	82
9.3 분모와 benchmark 선택.....	82
9.4 정의 의존 지표.....	82
9.5 강건성 판정 요약.....	83
10. Integrated ETF Market Intelligence.....	84
10.1 universe의 측.....	84
10.2 같은 숫자, 다른 의미.....	84
10.3 이 분석이 지지하는 것.....	84
10.4 이 분석이 지지하지 않는 것.....	84
Appendix.....	86
부록 1. 지표 정의.....	86
부록 2. 연도별 연환산 변동성.....	86
부록 3. 데이터 품질 기록.....	87
부록 4. 강건성 검정 전체 목록.....	87
부록 5. 재현 정보.....	89
부록 6. 용어.....	90

0. Executive Summary

한 문장 요약 20개 ticker는 20개의 독립적인 자산이 아니다. 같은 KOSPI200 factor를 포장·배울·부호만 바꿔 담은 상품이 4종이고, 나머지 16종은 국내주식 공통 factor, 해외주식·원자재 축, 채권·금 축, 그리고 달러라는 반(反)주식 축 위에 놓인다.

핵심 발견 9가지

- **동일 exposure는 하나의 자산이다.** KODEX 200과 TIGER 200의 상관은 0.9990 [0.9987, 0.9992], 일간 수익률 차이의 표준편차는 8.05bp다. 레버리지의 β 는 1.986 [1.952, 2.015], 인버스의 β 는 -1.016 [-1.036, -0.997]로 설계 배율이 일간 단위에서 그대로 재현된다.
- **변동성의 크기는 175배 차이 난다.** 연환산 변동성은 단기채권 0.32%에서 레버리지 56.6%까지 벌어진다. ‘하루 3%’라는 같은 숫자가 ETF마다 전혀 다른 사건이다.
- **상품 이름보다 실제 움직임이 peer를 정한다.** 헬스케어 ETF는 KOSPI200보다 KOSDAQ150과 더 가깝고 (Spearman 0.756 vs 0.481, $\Delta\rho$ +0.275 [0.234, 0.317]), 고배당 ETF는 은행 ETF와 더 가깝다 (0.830 vs 0.603, $\Delta\rho$ +0.227 [0.185, 0.270]). 2차전지 ETF는 철강과 반도체 사이를 오가며 안정적인 peer가 없다.
- **통계 군집은 경제 분류가 아니다.** 인버스와 달러선물이 한 군집에 묶이는 것은 둘 다 국내주식과 반대 부호라는 이유뿐이다. 군집 경계는 연결법·군집 수·기간에 따라 바뀐다.
- **상관은 고정값이 아니라 상태 변수다.** 국내주식 9개 exposure의 120일 평균 상관은 0.27에서 0.80 사이를 움직이고, 공통 충격 직후 급등한다. 시장 변동성과의 순위상관은 0.60이다.
- **2026년 변동성 국면은 국내주식이 중심이지만 국내주식만의 현상은 아니다.** 국내주식 12종 모두 2026/2019-25 변동성 비율이 1을 넘고 (KODEX 200 3.30×, 극단 3일 제외 2.90×), 해외주식은 0.73·0.87·0.94로 오히려 낮다. 그러나 금 2.21×, WTI 1.50×, 달러선물 1.26×도 함께 확대됐다.
- **원유의 위치가 2026년에 바뀌었다.** WTI-미국주식 상관은 2019-25년 +0.33에서 2026년 -0.61로, WTI-달러 상관은 -0.30에서 +0.40으로 부호가 뒤집혔다.
- **공통 충격의 개수는 정의가 결정한다.** 5개 이상 ETF가 동시에 극단인 날은 정의에 따라 22일에서 175일까지 7.95배 차이 난다. 2020-03, 2024-08-05, 2026-03-04 세 구간만 네 정의 모두에서 살아남는다.
- **통계적 극단과 경제적 크기는 다르다.** 단기채권의 초과점도 324와 달러선물의 301은 각각 분모가 극소한 변동성과 가격 이상치 2일이 만든 숫자다. 극단 3일을 빼면 6.1과 2.4로 떨어진다.

핵심 수치 한눈에

표 1. 보고서 핵심 수치

주제	지표	값	95% 신뢰구간 / 비교	근거
동일지수 ETF	KODEX 200 - TIGER 200 상관 / 일간차 sd	0.9990 / 8.05bp	[0.9987, 0.9992] / [7.15, 9.11]bp	그림 8
레버리지	122630 β vs KODEX 200	1.986	[1.952, 2.015]	그림 8, 그림 87
인버스	114800 β / 상관	-1.016 / -0.996	[-1.036, -0.997]	그림 8, 그림 87
헬스케어 peer	Spearman(KOSDAQ150) - Spearman(KOSPI200)	+0.275	[0.234, 0.317]	그림 85, 그림 88
고배당 peer	Spearman(은행) - Spearman(KOSPI200)	+0.227	[0.185, 0.270]	그림 85, 그림 88
2026 국내주식	$\sigma_{2026} / \sigma_{2019-25}$ (KODEX 200)	3.30× (극단 3일 제외 2.90×)	[2.53, 4.21]	그림 89, 그림 90

주제	지표	값	95% 신뢰구간 / 비교	근거
2026 비주식	금 / WTI / 달러선물 (이상치 제외)	$2.21 \times / 1.50 \times / 1.26 \times$	[1.39, 3.10] / [1.02, 2.15] / [1.04, 1.49]	그림 90
2026 해외주식	S&P500(H) / 나스닥100 / CSI300	$0.73 \times / 0.87 \times / 0.94 \times$	[0.57, 0.90] / [0.72, 1.05] / [0.74, 1.15]	그림 90
국내주식 상관 상태	9개 exposure 120일 평균 상관	0.27 ~ 0.80	—	그림 91
공통 충격 수	$k \geq 5$ 동반일: rz3-M1 / rz3-M2 / q99 / abs3	52 / 61 / 22 / 175	정의 간 7.95배	그림 94, 그림 95
달러선물 급락일 반응	KOSPI200 급락일 중 달러선물 상승 비율	0.72 ~ 0.91 (정의별)	Wilson CI, 표 18	그림 97
극단치 민감도	초과점도 단기채권 / 달러선물	$324 \rightarrow 6.1 / 301 \rightarrow 2.4$	상위 r 3일 제거	그림 102

해석 경계 모든 수치는 KRX 종가 기준 같은 날의 통계 관계다. NAV·구성종목·기초지수 원자료는 사용하지 않았으므로, 괴리·추적오차·구성 효과는 직접 분해하지 않았다. 20종은 현재 상장·현재 규모 기준으로 고른 분석 universe이며 ETF 시장 전체의 대표 표본이 아니다.

1. ETF를 어떻게 읽어야 하는가

핵심 ETF는 ‘주식처럼 사고파는 펀드’가 아니라 특정 경제적 exposure를 거래소에서 거래할 수 있게 포장한 그릇이다. 브랜드보다 먼저 기초자산·복제 방식·배율·환헤지·거래시간·유동성을 확인해야 같은 숫자를 같은 뜻으로 읽을 수 있다.

1.1 ETF = exposure

ETF 이름에 붙은 KODEX·TIGER·PLUS·KIWOOM은 운용사 브랜드다. 분석의 단위는 브랜드가 아니라 ETF가 담고 있는 exposure, 즉 어떤 기초지수를 어떤 배율과 통화로 추종하는가다. 이 universe에서 KODEX 200과 TIGER 200은 브랜드만 다르고 exposure는 같다. KODEX 레버리지와 KODEX 인버스는 같은 KOSPI200을 일간 +2배, -1배로 변환한 상품이다. 따라서 20개 ticker를 20개의 독립 자산처럼 세면, 시장 폭(breadth)이나 주성분 분석에서 KOSPI200 factor가 네 번 집계된다.

표 2. ETF를 읽는 다섯 층

읽는 층	질문	이 universe의 예
자산군 (asset scope)	주식·채권·원자재·통화 중 무엇인가	국내주식 12 · 해외주식 3 · 채권 2 · 원자재 2 · 통화 1
분류 (category)	시장지수·섹터·테마·전략·금리·통화 중 무엇인가	broad market 6 · sector 5 · theme 1 · strategy 1 · geared 2 · rates/money 2 · commodity 2 · currency 1
기초지수 (benchmark)	정확히 무엇을 추종하는가	KOSPI 200, KOSDAQ 150, S&P 500 선물, NASDAQ-100, CSI 300, KTB 10년, 금·원유 선물, 미국달러선물
구조	배율·부호·환헤지·현물/선물	2× 레버리지, -1× 인버스, (H) 환헤지 3종, 선물 기반 5종
peer group	실제로 무엇과 같이 움직이는가	5장에서 데이터로 정한다 (헬스케어 → KOSDAQ150, 고배당 → 은행)

1.2 Underlying · NAV · 시장가격

ETF 가격은 세 층으로 나눠 읽는다. 첫째는 실제 주식·채권·선물인 기초자산(underlying), 둘째는 펀드가 보유한 자산가치의 합인 순자산가치(NAV), 셋째는 거래소에서 체결되는 ETF 시장가격이다. 정상 시장에서는 유동성공급자(LP)의 호가 덕분에 시장가격이 NAV 가까이 머문다. 그러나 거래가 적은 ETF, 기초시장이 휴장한 날, 급변장에서는 시장가격이 NAV에서 일시적으로 벌어진다. 이 차이가 괴리(premium/discount)다.

도메인 체크 ETF가 하루 8% 움직였다는 사실만으로 ‘기초자산이 8% 움직였다’고 해석하지 않는다. 기초지수, NAV, 거래량·호가, 기초시장 개장 여부를 먼저 확인해야 한다. 이 보고서는 NAV 자료를 쓰지 않으므로 괴리를 직접 측정하지 않는다.

1.3 현물형과 선물형

현물형 ETF는 지수 구성종목을 실제로 보유해 복제한다. 선물형 ETF는 선물계약으로 노출을 만들고, 만기가 오면 다음 월물로 갈아타는 롤오버를 한다. 금·원유 선물 ETF의 장기 수익률은 현물가격뿐 아니라 선물곡선의 기울기(콘탱고·백워드이션)와 롤비용에 좌우된다. 이 universe에서 원유 ETF의 최대낙폭은 -86.5%였고, 낙폭에서 회복하는 데 1,435거래일이 걸렸다. 현물 유가가 회복된 시점과 ETF 가격이 회복된 시점이 같지 않을 수 있다는 점이 선물형 상품의 핵심 특징이다.

1.4 환헤지와 비헤지

원화 투자자가 해외자산을 보유하면 원화 수익률에 기초지수 수익률과 환율 변화가 함께 들어간다. 이름에 (H)가 붙은 상품은 환율 영향을 줄이도록 설계된 상품이다. 같은 미국주식 ETF라도 S&P500 선물(H)은 연변동성 18.9%, 초과점도 10.6인 반면 비헤지인 나스닥100은 21.2%, 5.1이다. 위기 국면에서 원화가 약세가 되면 비헤지 상품은 환차익이 일부를 상쇄하기 때문에, 환헤지 여부만으로도 꼬리 모양이 달라질 수 있다.

1.5 레버리지와 인버스

레버리지·인버스 ETF는 기간 수익률이 아니라 ‘일간’ 목표 배율을 맞추도록 매일 재조정한다. 그래서 KOSPI200이 며칠 동안 +10% 올랐다고 2배 ETF가 반드시 +20%인 것은 아니다. 변동성이 큰 횡보장에서는 일일 복리 때문에 경로 의존성이 커진다. 이 universe에서 인버스 ETF는 2020-03 고점 이후 -90.7%까지 하락해 회복하지 못했다. 이는 장기간 지수가 상승한 결과이면서 동시에 일간 재조정이 장기 보유자에게 남기는 구조적 비용이다.

1.6 거래시간 비동기

해외지수·원자재 ETF는 KRX에서 낮에 거래되지만, 기초자산은 미국·중국·상품거래소에서 다른 시간에 거래된다. KRX 종가에 반영된 해외 정보는 전날 밤 미국장의 결과일 수 있다. 따라서 같은 날짜의 상관은 실제 동조보다 낮게 측정될 수 있고, 하루 어긋난 상관을 경제적 선행관계로 읽으면 안 된다. 이 보고서는 KRX 종가만 쓰므로 기초지수 증가 기준의 비동기 효과는 분해하지 않았다. 해외 ETF의 KOSPI200 대비 상관(0.28~0.54)은 이 한계를 감안한 하한으로 읽는다.

1.7 유동성·추적오차·괴리

거래량이 적은 ETF는 증가가 NAV에서 벌어지거나 호가 공백의 영향을 받을 수 있다. 같은 지수를 추종하는 두 ETF의 일간 수익률 차이는 보수·추적오차·분배 처리·체결 차이를 합친 ‘잡음 바닥’이다. KODEX 200과 TIGER 200의 경우 이 바닥이 8.05bp였다. 저유동성 ETF에서 관측되는 큰 일간 변화는 업종 정보 때문일 수도, 괴리 때문일 수도 있으며, OHLCV 자료만으로는 둘을 완전히 구분할 수 없다.

1.8 해석의 함정

표 3. EDA 지표를 금융 언어로 읽을 때의 함정

함정	이 universe의 사례	올바른 읽기
절대 threshold 하나로 ‘급등’을 정의	같은 3%가 레버리지에는 흔하고 단기채권에는 사실상 불가능	ETF별 상대 척도(robust z, 분위수)와 경제적 최소 크기를 같이 본다
높은 척도 = 위험한 자산	단기채권 척도 324, 달러선물 301	극단 소수일을 제거했을 때 척도가 얼마나 남는지 본다
높은 상관 = 같은 자산	인버스와 달러선물의 군집 동반	부호와 경제적 원인(지수 쏠 vs 원화 약세)을 분리한다
상품명 = peer	헬스케어가 KOSDAQ150과 더 가까움	실제 수익률 행동으로 peer를 정하고 구성종목으로 확인한다
β = 민감도	국고채10년의 단기채 대비 β 1.87 (R^2 0.01)	분모 자산의 분산과 R^2 를 먼저 본다
전체기간 평균 = 평시	2026 국내주식 변동성 3.3배	국면별로 기준선을 다시 잡는다

2. Data & Analytical Framework

2.1 Universe 20

표 4. 분석 대상 ETF 20종

ticker	ETF	자산군	분류	기초지수	구조
069500	KODEX 200	국내주식	broad_market	KOSPI 200	1×
102110	TIGER 200	국내주식	broad_market	KOSPI 200	1×
229200	KODEX 코스닥150	국내주식	broad_market	KOSDAQ 150	1×
122630	KODEX 레버리지	국내주식	leveraged_inve rse	KOSPI 200 (일간 2배)	2× 레버리지
114800	KODEX 인버스	국내주식	leveraged_inve rse	KOSPI 200 선물 (일간 -1배)	-1× 인버스
091230	TIGER 반도체	국내주식	sector	KRX 반도체 (추정)	1×
091170	KODEX 은행	국내주식	sector	KRX 은행 (추정)	1×
091180	KODEX 자동차	국내주식	sector	KRX 자동차 (추정)	1×
305540	TIGER 2차전지테마	국내주식	theme	FnGuide 2차전지 테마 계열 (추정)	1×
143860	TIGER 헬스케어	국내주식	sector	KRX 헬스케어 (추정)	1×
117680	KODEX 철강	국내주식	sector	KRX 철강 (추정)	1×
161510	PLUS 고배당주	국내주식	strategy	FnGuide 고배당주 (추정)	1×
219480	KODEX 미국S&P500선물(H)	해외주식	broad_market	S&P 500 선물 (환헤지)	1× · 환헤지
133690	TIGER 미국나스닥100	해외주식	broad_market	NASDAQ-100	1× · 비헤지
192090	TIGER 차이나CSI300	해외주식	broad_market	CSI 300	1×
148070	KIWOOM 국고채10년	채권	rates	KTB 10년 (추정: MKF/KAP 국고채10년)	1×
153130	KODEX 단기채권	채권	money_market	단기채 (추정: KIS 통안채/단기)	1×
132030	KODEX 골드선물(H)	원자재	commodity	S&P GSCI Gold (선물; 추정)	1× · 환헤지
261220	KODEX WTI원유선물(H)	원자재	commodity	S&P GSCI Crude Oil (선물; 추정)	1× · 환헤지
261240	KODEX 미국달러선물	통화	currency	미국달러선물 (KRX USD/KRW 선물)	1×

선정 기준은 2020년 이전 상장, 2019년 이후 가격 이력 확보, 소형·비유동 상품 제외, 운용사 편향 회피, 자산군 다양성이다. 레버리지·인버스는 구조 대조를 위해 2종만 포함했다. 현재 상장된 상품을 현재 규모로 골랐기 때문에 상장폐지 상품이 빠진 생존 편향(survivorship bias)이 있다.

2.2 Dataset

표 5. 데이터 계약

항목	내용
원천	FinanceDataReader 일봉 (Open, High, Low, Close, Volume)
기간	2019-01-02 ~ 2026-10-02 — 20종 모두 1,903 거래일의 공통 달력 (결측·중복·거래량 0 없음)
수익률	$r_t = \ln(\text{Close}_t / \text{Close}_{[t-1]})$, 1,902개. Close는 분배금이 소급 반영된 조정 계열로 판단되며, Open·High·Low는 같은 조정을 보장하지 않는다
거래량	직전 20일 중앙값 대비 배수, 기준선은 당일 제외 (shift 1)
가격 이상치	미국달러선물 2019-03-14 +19.9% / 03-15 -19.5% — 기초 환율 변화(+0.21%)와 무관한 가격 이상치. 이 보고서의 상관·군집·변동성 비율은 이 2일을 제외한 값을 기준으로 한다

항목	내용
OHLC 일관성	코스닥150·2차전지·헬스케어 일부 일자에 Close > High (≤ 4 원). 수익률 영향은 무시할 수준이나 고가-저가 범위 지표에는 쓰지 않는다

2.3 Metrics

표 6. 이 보고서가 쓰는 지표

지표	정의	읽는 법	주의
연환산 변동성	$\text{std}(r) \times \sqrt{252}$	평소 흔들림의 크기	국면에 따라 크게 바뀐다
Q01 / Q99	일간 수익률 1%·99% 분위수	중앙 98% 범위	단위가 다른 자산은 비율로 비교
초과첨도	Fisher kurtosis (편향 보정), 상위 r 3일 제거판 병기	꼬리 두께	1~2일이 수백을 만들 수 있다
최대낙폭 (MDD)	직전 고점 대비 최저 비율, 회복일	경로 위험	변동성과 다른 개념
β , ρ	같은 날 OLS 기울기, Pearson·Spearman 상관	benchmark 1 움직임에 대한 반응	benchmark 선택과 분모 분산
rolling 상관· β	120거래일 창 (일부 60·250일)	관계의 시간 변화	창 길이만큼 지연·극단일 계단
2026 변동성 비율	$\sigma(2026) / \sigma(2019\sim 2025)$	국면 확대 정도	2026은 184일
robust z	$(r - \text{직전 60일 중앙값}) / (1.4826 \times \text{MAD})$	ETF별 상대적 극단	초저변동 자산에서 폭발
공통 충격일	k개 이상 ETF가 같은 날 극단	시장 폭	정의와 중복 제거에 민감

2.4 Robust statistics

금융 수익률은 꼬리가 두껍고 국면에 따라 분산이 바뀐다. 그래서 평균·표준편차 하나로 극단을 정의하지 않고 다음 도구를 함께 쓴다.

- robust z-score: 직전 60거래일의 중앙값과 MAD로 표준화한다 (당일 제외). MAD 추정식이 두 가지다. 정의 M1은 잔차의 rolling 중앙값을 쓰고 최소 20일, 정의 M2는 창 안 중앙값 기준 MAD를 쓰고 최소 40일이다. 같은 '|z|>3'이라도 두 정의의 공통 충격 수는 52일과 61일로 다르다.
- block bootstrap: 수익률의 자기상관과 변동성 군집을 보존하기 위해 10일 블록을 1,000회 재표집해 95% 신뢰구간을 만든다. 2026년 비율은 기간 안에서 각각 재표집한다.
- Wilson 구간: 급락일 중 상승 비율처럼 비율 통계량의 신뢰구간에 쓴다.
- 중복 제거(dedup): 공통 충격·PCA·상관 구조 비교에서 KOSPI200 4종(KODEX 200·TIGER 200·레버리지·인버스)을 KODEX 200 하나로 줄인 판을 함께 보고한다.
- 극단일 제거 민감도: 상위 |r| 3일 제거, 1% winsorize, 2026년 상위 3일 제외 비율을 병기해 소수일 의존도를 드러낸다.
- 안정성 검정: 군집은 연결법(average·complete·ward) × 상관 종류(Pearson·Spearman) × 기간 × ETF 하나 제외 (leave-one-ETF-out)로 Adjusted Rand Index(ARI)를 비교한다.

2.5 Interpretation principles

표 7. 해석 원칙

원칙	적용
상대 척도와 절대 크기를 같이 본다	robust z가 크더라도 r 이 1% 미만이면 경제적 충격으로 부르지 않는다
동시성은 인과가 아니다	상관· β ·군집은 같은 날 같이 움직였다는 사실만 말한다
exposure 중복을 제거한다	breadth·PCA·군집은 KOSPI200 중복 제거판을 병기한다

원칙	적용
정의를 숫자와 함께 적는다	‘공통 충격 52일’ 은 반드시 정의 M1, $k \geq 5$, 중복 포함이라는 조건과 함께 쓴다
국면을 나눈다	2019-21 · 2022-25 · 2026 세 기간의 값을 함께 본다
확인할 수 없는 것을 적는다	NAV·구성종목·뉴스·기초지수 시간대는 범위 밖이다

판정 용어

표 8. 강건성 판정 용어

판정	뜻
ROBUST	신뢰구간·기간·정의를 바꿔도 결론의 방향이 유지된다
FRAGILE	연결법·군집 수·기준값 등 합리적 변형 중 일부에서 결론이 바뀐다
DEFINITION_DEPENDENT	값 자체가 운영적 정의에 따라 크게 달라진다 (정의와 함께 인용해야 한다)
COUNTEREXAMPLE	통계적으로 확실하지만, ‘국내주식에만 해당’ 같은 단순 서술의 반례가 된다
SECONDARY	표본 독립성 가정이 약해 보조 근거로만 쓴다

3. Universe at a Glance

핵심 20종을 같은 자 위에 놓으면 첫 번째로 보이는 것은 ‘크기’의 차이다. 변동성은 175배, 일간 중앙 98% 범위는 단기채권 0.07%p에서 레버리지 23%p까지 벌어진다.

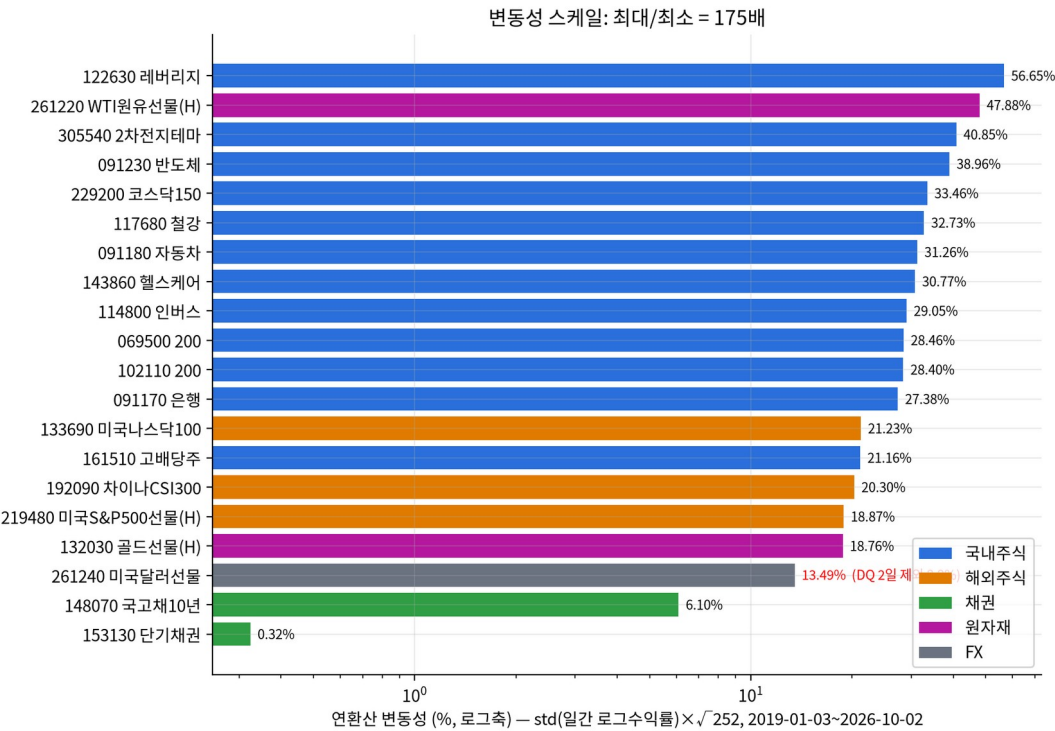


그림 1. ETF별 전체기간 연환산 변동성 막대는 2019~2026년 일간 로그수익률의 연환산 표준편차이고 x축은 로그 눈금이다. 최솟값은 KODEX 단기채권 0.32%, 최댓값은 KODEX 레버리지 56.6%로 174.6배 차이 난다. 주식형은 19%~57%, 채권은 0.3%~6.1%, 원자재는 금 18.8%와 원유 47.9%로 같은 자산군 안에서도 크게 다르다. 미국달러선물의 13.49%는 가격 이상치 2일을 포함한 값이며, 제외하면 8.9%다. 이 차이는 모든 ETF에 하나의 절대 수익률 기준을 적용하면 안 된다는 근거다.

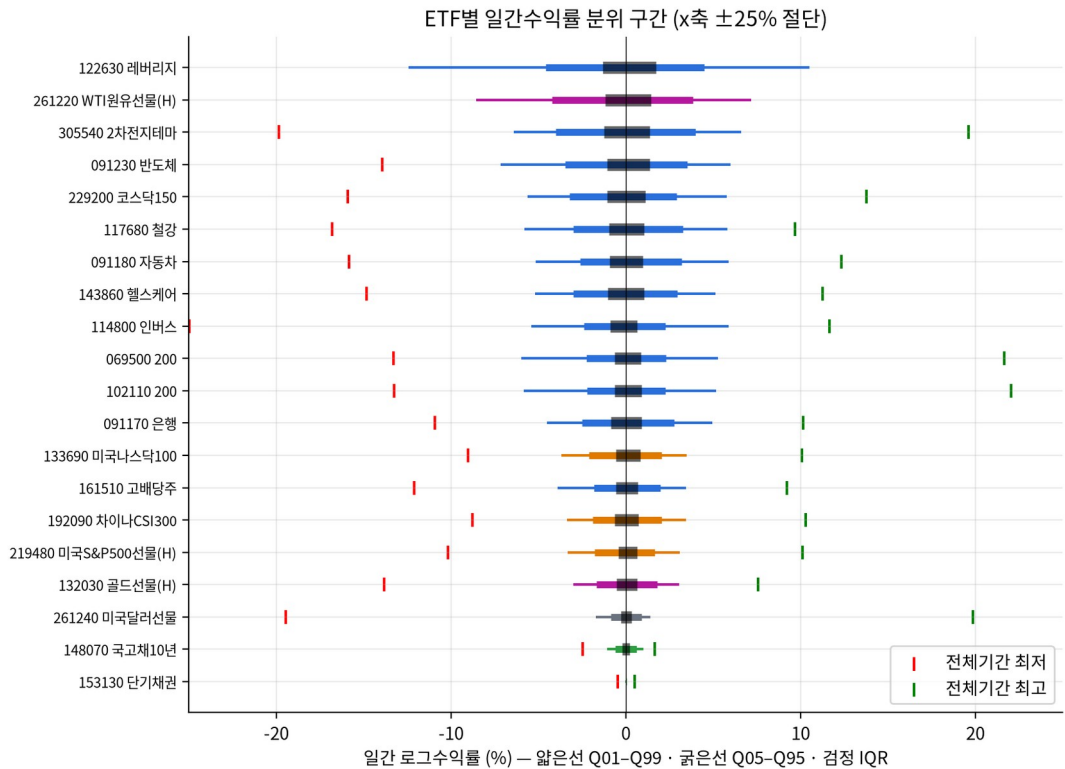


그림 2. 일간 수익률 분위 구간 (Q01-Q99 · Q05-Q95) 가는 선은 1%~99%, 굵은 선은 5%~95% 분위 구간이다. 레버리지는 -12.4%~+10.5%, 원유는 -8.6%~+7.2%, 단기채권은 -0.02%~+0.05%다. 인버스와 레버리지는 하방 꼬리가 상방보다 길고, 주식형 대부분은 대칭에 가깝다. 분위수는 평균·분산보다 극단에 덜 민감해, ETF별 ‘평균 범위’를 정하는 기준선으로 적합하다. 다만 전체기간 분위수는 2026년 고변동 국면이 끌어올린 값이다.

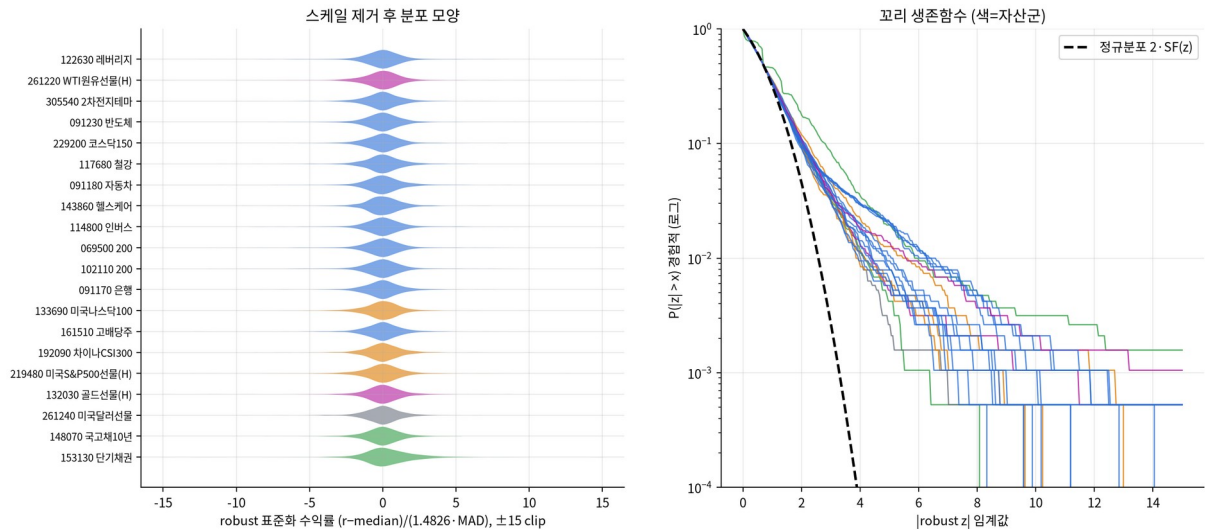


그림 3. 표준화 수익률 분포 비교 각 ETF의 수익률을 자기 표준편차로 나눠 모양만 비교한다. 정규분포라면 $|z| > 5$ 확률은 약 0.00006% (5.7×10^{-7})이지만, 실제로는 여러 ETF에서 $|z| > 5$ 인 날이 관측된다. 변동성 크기를 제거해도 꼬리 두께가 ETF마다 다르다는 뜻이다. 단기채권과 달러선물의 극단은 각각 분모가 작은 변동성과 가격 이상치에서 온다. 표준화 분포는 크기 차이를 지우므로 경제적 충격의 크기를 비교하는 데 쓰지 않는다.

표 9. ETF 20종 핵심 통계 (* 달러선물: 연변동성·2026 비율·상관은 가격 이상치 2일 제외, β는 전체)

ticker	ETF	연변동성	2026 비율	첨도 → 3일 제거	Q01 / Q99	MDD	β / ρ (KODEX 200)
069500	KODEX 200	28.5%	3.30×	19.1 → 8.0	-5.97% / 5.29%	-40.8%	기준
102110	TIGER 200	28.4%	3.32×	19.9 → 7.9	-5.85% / 5.17%	-40.6%	1.00 / 1.00
229200	KODEX 코스닥150	33.5%	2.20×	6.6 → 4.0	-5.62% / 5.78%	-49.7%	0.81 / 0.69
122630	KODEX 레버리지	56.6%	3.32×	15.9 → 8.0	-12.44% / 10.51%	-68.4%	1.99 / 1.00

ticker	ETF	연변동성	2026 비율	첨도 → 3일 제거	Q01 / Q99	MDD	β / ρ (KODEX 200)
114800	KODEX 인버스	29.1%	3.29×	24.5 → 7.6	-5.41% / 5.88%	-90.7%	-1.02 / -1.00
091230	TIGER 반도체	39.0%	2.55×	10.5 → 4.2	-7.17% / 5.97%	-49.7%	1.18 / 0.86
091170	KODEX 은행	27.4%	1.48×	4.3 → 3.1	-4.51% / 4.96%	-47.4%	0.51 / 0.53
091180	KODEX 자동차	31.3%	2.12×	6.6 → 3.9	-5.17% / 5.90%	-47.7%	0.73 / 0.66
305540	TIGER 2차전지테마	40.8%	1.67×	6.4 → 2.7	-6.40% / 6.61%	-72.5%	0.82 / 0.57
143860	TIGER 헬스케어	30.8%	1.70×	5.3 → 3.1	-5.20% / 5.12%	-56.2%	0.55 / 0.51
117680	KODEX 철강	32.7%	1.74×	5.4 → 2.7	-5.81% / 5.79%	-55.5%	0.68 / 0.59
161510	PLUS 고배당주	21.2%	1.73×	10.9 → 4.3	-3.89% / 3.44%	-47.5%	0.49 / 0.65
219480	KODEX 미국S&P500선물(H)	18.9%	0.73×	10.6 → 4.6	-3.33% / 3.07%	-34.8%	0.36 / 0.54
133690	TIGER 미국나스닥100	21.2%	0.87×	5.1 → 2.7	-3.68% / 3.47%	-31.0%	0.33 / 0.45
192090	TIGER 차이나CSI300	20.3%	0.94×	6.1 → 3.2	-3.37% / 3.43%	-41.4%	0.20 / 0.28
148070	KIWOOM 국고채10년	6.1%	1.15×	3.0 → 2.1	-1.08% / 1.02%	-20.3%	0.03 / 0.13
153130	KODEX 단기채권	0.3%	0.66×	323.8 → 6.1	-0.02% / 0.05%	-0.5%	0.00 / 0.05
132030	KODEX 골드선물(H)	18.8%	2.21×	15.8 → 3.7	-3.02% / 3.06%	-30.5%	0.18 / 0.27
261220	KODEX WTI원유선물(H)	47.9%	1.50×	27.4 → 7.6	-8.57% / 7.18%	-86.5%	0.10 / 0.06
261240	KODEX 미국달러선물	8.9%	1.26×	301.1 → 2.4	-1.72% / 1.39%	-19.7%	-0.15 / -0.46*

표의 숫자는 4장 dossier의 출발점이다. 같은 국내주식이라도 2026 비율은 은행 1.48×에서 KOSPI200 계열 3.3×까지 다르고, 해외주식은 모두 1 미만이다. 초과첨도는 극단 3일을 제거하면 대부분 2~8 범위로 수렴한다. KOSPI200 대비 β 는 반도체 1.18에서 CSI300 0.20까지 넓게 퍼져 있어, ‘국내주식’ 안에서도 시장 공통 factor의 비중이 다르다.

4. Individual ETF Dossiers — 20 ETFs

각 dossier는 같은 순서를 따른다: 정체성 → universe 안의 역할 → 핵심 통계 → 그 ETF의 특징을 가장 잘 보여주는 그림 4장 → 관찰 → 금융적 해석 → 이 ETF를 구별하는 점 → 해석 경계. 그림은 ETF마다 다르게 골랐다. 공통 정의는 2.3절, 시장 기준은 KODEX 200(KODEX 200 자신은 TIGER 200)이다.

표 10. Dossier 구성

절	ETF
4.1 국내 시장지수 · geared	069500 KODEX 200, 102110 TIGER 200, 229200 KODEX 코스닥150, 122630 KODEX 레버리지, 114800 KODEX 인버스
4.2 국내 섹터 · 테마 · 전략	091230 TIGER 반도체, 091170 KODEX 은행, 091180 KODEX 자동차, 305540 TIGER 2차전지테마, 143860 TIGER 헬스케어, 117680 KODEX 철강, 161510 PLUS 고배당주
4.3 해외주식	219480 KODEX 미국S&P500선물(H), 133690 TIGER 미국나스닥100, 192090 TIGER 차이나CSI300
4.4 채권	148070 KIWOOM 국고채10년, 153130 KODEX 단기채권
4.5 원자재 · 통화	132030 KODEX 골드선물(H), 261220 KODEX WTI원유선물(H), 261240 KODEX 미국달러선물

4.1 국내 시장지수 · geared

069500 KODEX 200

기초지수	KOSPI 200
자산군 / 분류	국내주식 / broad_market
구조	1배 · 원화 자산 · 현물 복제
비교 기준	시장 기준 102110 TIGER 200

역할 국내주식 시장 공통 factor의 기준선이다. 이 보고서에서 다른 ETF의 β ·상대수익·충격 참여를 재는 시장 기준 (market reference)이다.

연환산 변동성	28.5%	2026 / 2019-25	$3.30 \times$ (2026 연변동성 67.2%)
일간 Q01 / Q99	-5.97% / 5.29%	왜도 · 초과첨도	$0.16 \cdot 19.1 \rightarrow$ 상위 3일 제거 8.0
최대낙폭	-40.8% (2026-07-30)	최대 상승 / 하락일	+21.7% (2026-07-31) / -13.3% (2026-03-04)
vs TIGER 200	β 1.001 · ρ 0.999 · R^2 1.00	기간 상관 2019-21 / 2022-26	1.00 / 1.00
누적 로그수익	1.61	시장 기준 대비 누적 차이	-1%p
robust z 극단일	상승 15 · 하락 36	공통 충격일 참여율	0.775 (같은 부호 1.00)

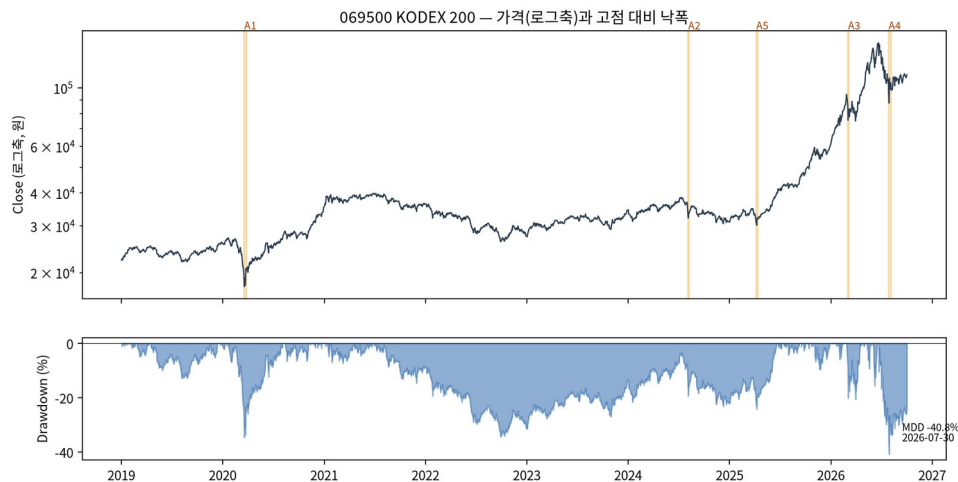


그림 4. 069500 KODEX 200 — 가격과 고점 대비 낙폭 위 패널은 종가(로그축), 아래 패널은 직전 고점 대비 낙폭이다. 최대낙폭은 -40.8% (2026-07-30), 분석 종료일 낙폭은 -24.3%, 기간 누적 로그수익은 1.61이다. 2026년 고점 이후 단기간에 형성된 낙폭이 아직 회복되지 않아, 이 ETF의 경로 위험이 2026 국면에 집중돼 있음을 보여준다. 가격은 분배금 소급조정 계열 기준이다.



그림 5. 069500 KODEX 200 — rolling 변동성과 연도별 변동성 왼쪽은 20·60일 rolling 연환산 변동성과 전체기간 수준, 오른쪽은 연도별 연환산 변동성이다. 연변동성 28.5%, 2026년 67.2%, 2026/2019~25 비율 3.30×. 2026년 연변동성 67.2%는 2019년 13.3%의 5배이며, rolling 변동성이 전체기간 수준선을 크게 넘어선 구간이 2020-03과 2026년에 집중된다. 2026년 값은 184거래일 표본이다.

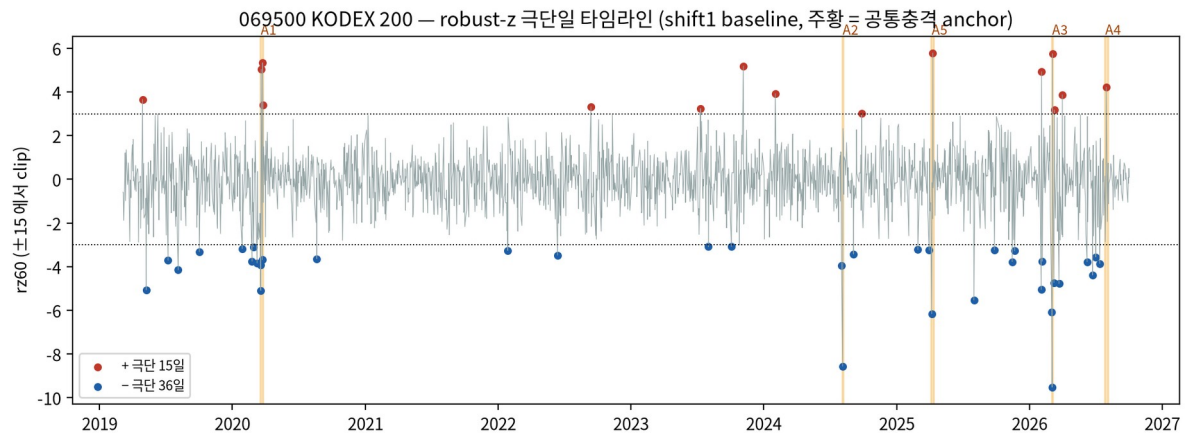


그림 6. 069500 KODEX 200 — robust z 극단일 타임라인 robust z(직전 60일 중앙값·MAD, 정의 M2) 기준 $|z| > 3$ 인 날을 상승·하락으로 나눠 표시했다. 상승 극단 15일, 하락 극단 36일이며, $|z|$ 가 가장 큰 날은 2026-03-04 (-13.3%, $z = -9.5$)이다. 하락 극단이 상승 극단보다 훨씬 많고 2020-03·2024-08·2026-03에 몰린다. 시장지수형 ETF의 극단은 하방 비대칭이다. 극단일 수는 robust z의 MAD 정의와 창 길이에 민감하다.

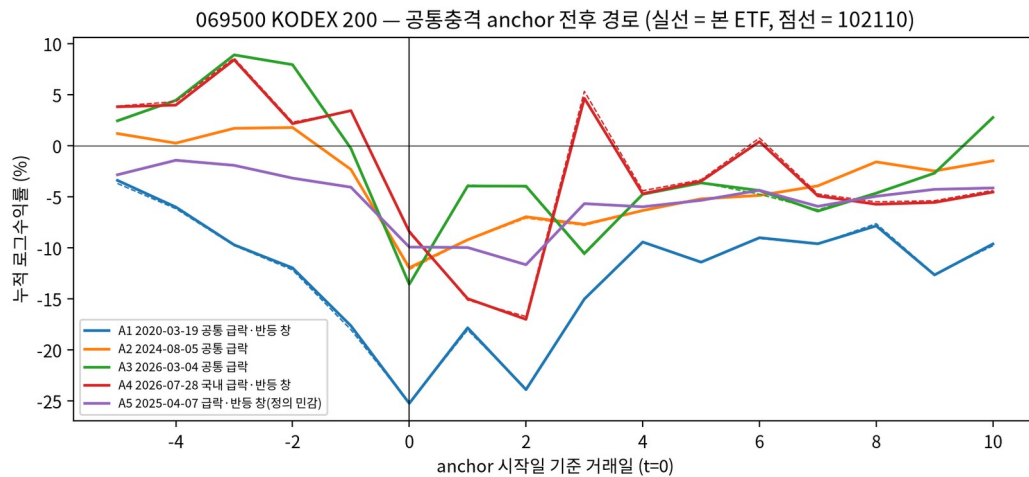


그림 7. 069500 KODEX 200 — 공통충격 구간 전후 경로 공통충격 구간 시작일 전후 -5~+10거래일의 누적 로그수익이며, 실선은 이 ETF, 점선은 시장 기준이다. 구간 누적 수익률은 A1 +2.6%, A2 -9.6%, A3 -13.3%, A4 -8.1%, A5 -1.6%이다. 2026-03-04 하루 -13.3%가 다섯 구간 중 가장 크고, TIGER 200 점선이 실선과 겹쳐 충격 구간에서도 두 ETF가 같은 자산임을 확인한다. 구간 이름은 날짜 표시이며 원인을 뜻하지 않는다.

관찰

- 연변동성 28.5%이며 2026년은 67.2%로 2019-25년의 3.30배다. 2026년 자기 상위 3일을 빼도 2.90배로, 소수일만의 효과가 아니다.
- 최대낙폭 -40.8%는 2026-06-22 고점 이후 27거래일 만에 형성됐다. 최대 상승일은 2026-07-31 +21.7%(로그)로, 같은 날 TIGER 200에서도 +22.1%가 관측된 실제 가격 움직임이다.
- robust z 하락 극단 36일, 상승 극단 15일로 하방 극단이 2배 이상 많다. 공통 충격일 참여율은 0.775로 universe에서 가장 높은 축이다.

금융적 해석

KOSPI200은 universe 전체를 관통하는 1차 factor다. 2026년처럼 기준선 자체가 크게 이동하는 국면에서는 전체기간 평균으로 ‘평시’를 정하면 최근 국면이 기준선을 끌어올리고, 반대로 과거 평시의 극단을 과소평가하게 된다.

이 ETF를 구별하는 점

TIGER 200·레버리지·인버스와 같은 exposure를 공유하므로, 이 ETF의 움직임은 네 ticker에 동시에 나타난다. 시장 폭을 셀 때 하나로 묶어야 하는 기준 ETF다.

해석 경계 분배금 소급조정 계열로 판단되는 Close를 쓰며 NAV는 사용하지 않았다. 2026-07-28~08-03의 큰 변동은 국내주식 국면이며 universe 공통 충격이 아니다.

102110 TIGER 200

기초지수	KOSPI 200
자산군 / 분류	국내주식 / broad_market
구조	1배 · 원화 자산 · 현물 복제
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200

역할 KODEX 200과 같은 KOSPI 200을 추종하는 다른 운용사 상품이다. 같은 exposure의 ‘포장 차이’가 얼마나 작은지 보여주는 대조군이다.

연환산 변동성	28.4%	2026 / 2019-25	3.32× (2026 연변동성 67.2%)
일간 Q01 / Q99	-5.85% / 5.17%	왜도 · 초과첨도	0.24 · 19.9 → 상위 3일 제거 7.9
최대낙폭	-40.6% (2026-07-30)	최대 상승 / 하락일	+22.1% (2026-07-31) / -13.2% (2026-03-04)
vs KODEX 200	β 0.997 · ρ 0.999 · R^2 1.00	기간 상관 2019-21 / 2022-26	1.00 / 1.00
누적 로그수익	1.62	시장 기준 대비 누적 차이	+1%p
robust z 극단일	상승 17 · 하락 35	공통 충격일 참여율	0.775 (같은 부호 1.00)

102110 TIGER 200 — benchmark 대비 동일일 수익률 산점도와 OLS

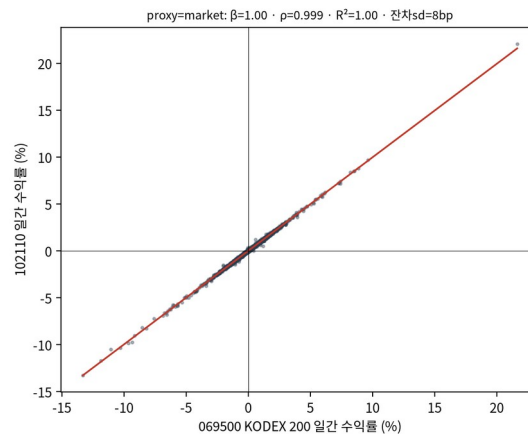


그림 8. 102110 TIGER 200 — benchmark 대비 동일일 산점도와 OLS 같은 날 수익률의 산점도와 OLS 직선이다. KODEX 200 대비 β 0.997, ρ 0.999, R^2 1.00, 잔차 표준편차 8bp. 점들이 거의 완전한 대각선 위에 놓여, 두 ETF가 같은 날 같은 크기로 움직인다는 것을 한눈에 보여준다. 같은 날의 동행이며 인과를 뜻하지 않는다.

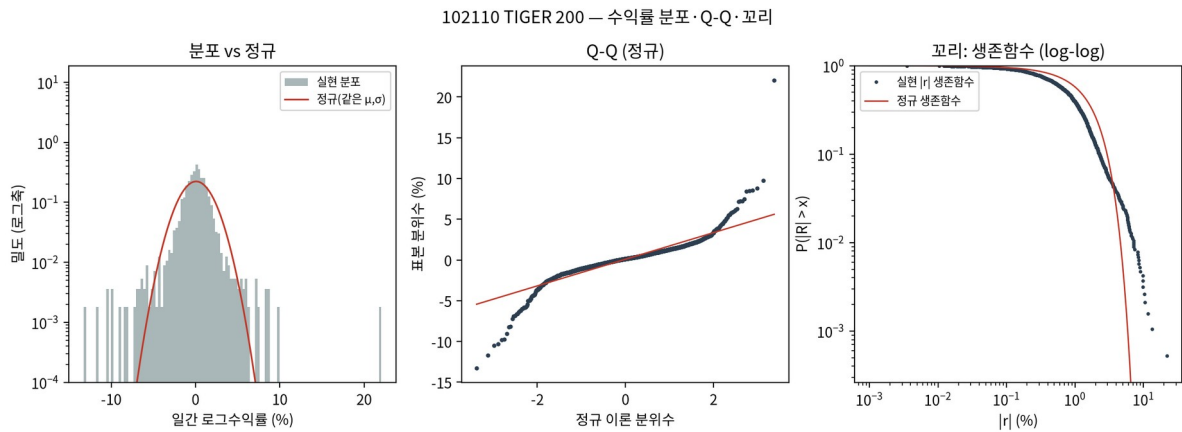


그림 9. 102110 TIGER 200 — 수익률 분포 · Q-Q · 꼬리 왼쪽은 실현 분포와 같은 평균·분산의 정규분포, 가운데는 정규 Q-Q, 오른쪽은 $|r|$ 생존함수(log-log)다. 왜도 0.24, 초과첨도 19.9 (상위 $|r|$ 3일 제거 시 7.9), Q01/Q99 -5.85% / 5.17%. 분포 · Q-Q · 꼬리 모양이 KODEX 200과 사실상 같아, 꼬리 위험도 브랜드가 아니라 exposure가 결정함을 보여준다. 첨도는 소수의 극단일에 크게 좌우된다.

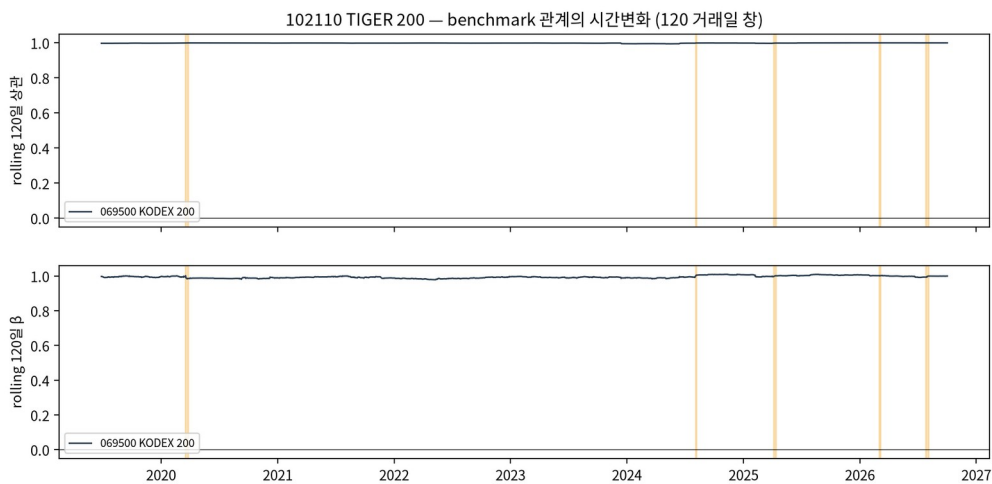


그림 10. 102110 TIGER 200 — benchmark 관계의 시간 변화 (120거래일) 120거래일 창의 rolling 상관(위)과 β (아래)를 비교 기준별로 그렸다. KODEX 200 대비 120일 상관은 0.99 (2024-05-16) ~ 1.00 범위이고, 기간 상관은 2019-21 1.00, 2022-26 1.00이다. 상관과 β 가 8년 내내 1에 붙어 있어, 동일 exposure 관계는 국면에 따라 깨지지 않는다. 120일 창은 변화를 늦게 반영하고, 극단일 하나가 창에 들어오고 나갈 때 계단이 생긴다.

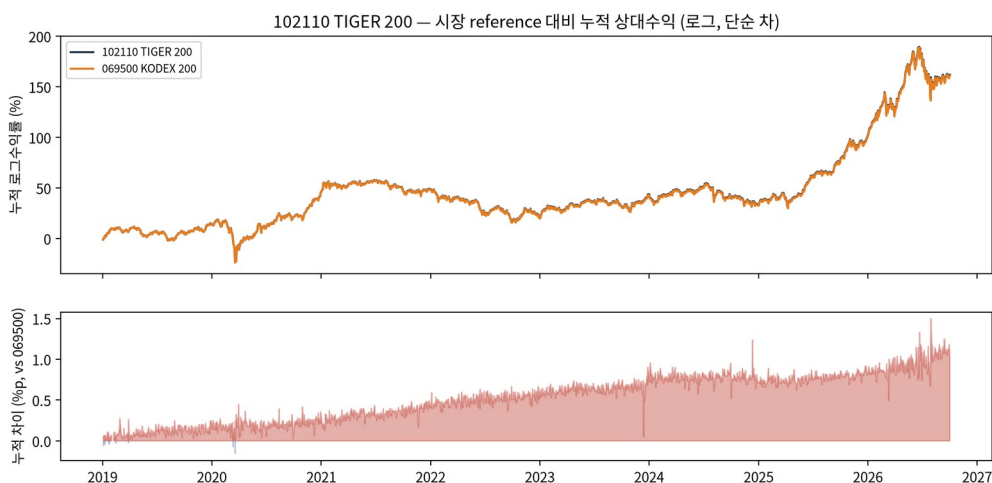


그림 11. 102110 TIGER 200 — 시장 기준 대비 누적 상대수익 시장 기준 ETF 대비 누적 로그수익과 그 단순 차이(β 미조정)다. 기간 누적 로그수익은 1.62, 시장 기준(KODEX 200) 대비 차이는 +1%p다. 누적 차이가 장기에도 1%p 수준에 그친다. 동일 exposure 상품 간 장기 성과 차이는 작다. β 로 조정하지 않은 차이이므로 초과성으로 읽지 않는다.

관찰

- KODEX 200 대비 β 0.997, 상관 0.999, 잔차 표준편차 8bp. 상관의 95% 신뢰구간은 [0.9987, 0.9992]다.
- 120일 rolling 상관의 최저값도 0.99(2024-05-16)로 8년 내내 사실상 1에 붙어 있다.
- 8년간 누적 로그수익 1.62로 KODEX 200(1.61)과 1%p 차이다.

금융적 해석

두 ETF의 일간 차이 8bp는 보수·추적오차·분배 처리·체결 차이가 합쳐진 ‘잡음 바닥’ 이다. 같은 지수를 추종하는 ETF 간에 이보다 큰 차이가 반복되면 그것이 정보가 된다.

이 ETF를 구별하는 점

universe에서 다른 ETF와 구별되는 고유 정보가 거의 없다는 점 자체가 이 ETF의 특징이다. 시장 폭·PCA·군집에서 별개 자산으로 세면 국내주식 factor가 과대표된다.

해석 경계 8bp를 보수와 체결 효과로 분해하려면 NAV와 추적오차 자료가 필요하다. 이 보고서는 그 분해를 하지 않았다.

229200 KODEX 코스닥150

기초지수	KOSDAQ 150
자산군 / 분류	국내주식 / broad_market
구조	1배 · 원화 자산 · 현물 복제
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200

역할 코스닥150 지수를 추종하는 국내 성장주 exposure다. 같은 ‘국내주식’ 안에서 대형주와 다른 위험요인을 대표한다.

연환산 변동성	33.5%	2026 / 2019-25	$2.20 \times$ (2026 연변동성 62.9%)
일간 Q01 / Q99	-5.62% / 5.78%	왜도 · 초과첨도	$0.03 \cdot 6.6 \rightarrow$ 상위 3일 제거 4.0
최대낙폭	-49.7% (2026-07-30)	최대 상승 / 하락일	+13.8% (2026-03-05) / -15.9% (2026-03-04)
vs KODEX 200	β 0.806 · ρ 0.686 · R^2 0.47	기간 상관 2019-21 / 2022-26	0.72 / 0.68
누적 로그수익	0.32	시장 기준 대비 누적 차이	-128%p
robust z 극단일	상승 22 · 하락 39	공통 충격일 참여율	0.525 (같은 부호 1.00)

229200 KODEX 코스닥150 — benchmark 대비 동일일 수익률 산점도와 OLS

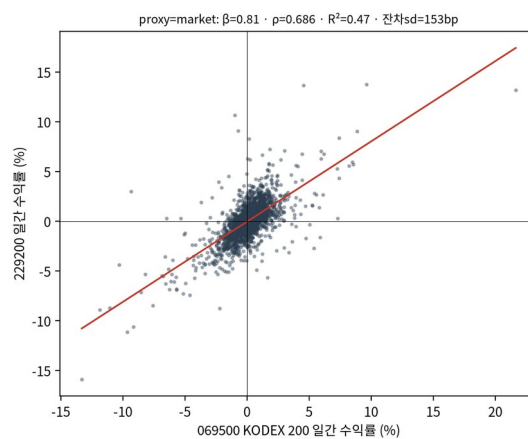


그림 12. 229200 KODEX 코스닥150 — benchmark 대비 동일일 산점도와 OLS 같은 날 수익률의 산점도와 OLS 직선이다. KODEX 200 대비 β 0.806, ρ 0.686, R^2 0.47, 잔차 표준편차 153bp. 점구름이 직선 주위로 넓게 퍼져 있어, β 0.81로 시장을 따라가면서도 같은 날 고유 변동이 크다는 것을 보여준다. 같은 날의 동행이며 인과를 뜻하지 않는다.

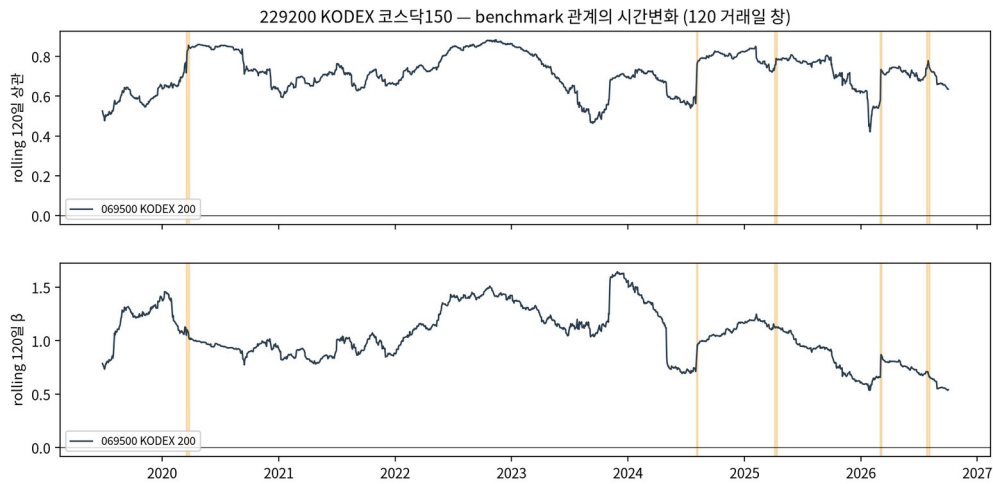


그림 13. 229200 KODEX 코스닥150 — benchmark 관계의 시간 변화 (120거래일 창) 120거래일 창의 rolling 상관(위)과 β(아래)를 비교 기준별로 그렸다. KODEX 200 대비 120일 상관은 0.42 (2026-01-30) ~ 0.88 범위이고, 기간 상관은 2019~21 0.72, 2022~26 0.68이다. 상관이 0.42까지 떨어지는 구간과 0.88까지 오르는 구간이 번갈아 나타나, 대형주-코스닥 결합이 상태에 따라 달라짐을 보여준다. 120일 창은 변화를 늦게 반영하고, 극단일 하나가 창에 들어오고 나갈 때 계단이 생긴다.

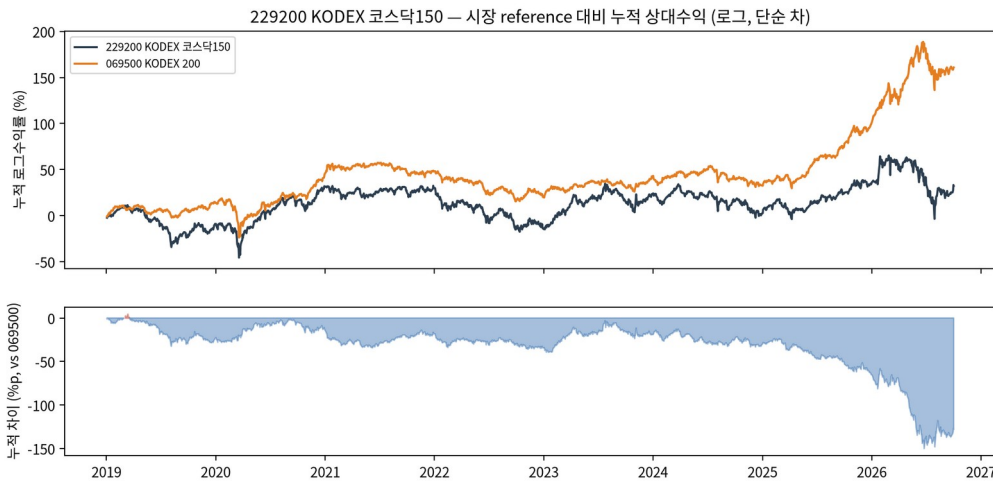


그림 14. 229200 KODEX 코스닥150 — 시장 기준 대비 누적 상대수익 시장 기준 ETF 대비 누적 로그수익과 그 단순 차이(β 미조정)다. 기간 누적 로그수익은 0.32, 시장 기준(KODEX 200) 대비 차이는 -128%p다. 누적 상대수익이 장기간 하향해 -128%p에 이른다. 같은 국내주식이라도 장기 경로가 크게 다를 수 있다. β로 조정하지 않은 차이므로 초과성으로 읽지 않는다.



그림 15. 229200 KODEX 코스닥150 — rolling 변동성과 연도별 변동성 왼쪽은 20·60일 rolling 연환산 변동성과 전체기간 수준, 오른쪽은 연도별 연환산 변동성이다. 연변동성 33.5%, 2026년 62.9%, 2026/2019~25 비율 2.20×. 2026년 변동성 확대가 KOSPI200 계열보다 작아, 2026 국면의 중심이 대형주 쪽이었음을 보여준다. 2026년 값은 184거래일 표본이다.

관찰

- KODEX 200 대비 β 0.81, 상관 0.686, R² 0.47로 시장과 강하게 연결되지만 절반 이상의 분산은 고유 요인이다.

- 120일 상관은 0.42(2026-01-30)에서 0.88 사이를 오간다. 대형주와의 결합은 국면에 따라 크게 바뀐다.
- 8년 누적 로그수익 0.32로 KODEX 200보다 128%p 낮다. 2026년 변동성 비율은 $2.20\times$ 로 KOSPI200 계열($3.3\times$)보다 작다.

금융적 해석

코스닥150은 국내주식 공통 factor를 공유하면서도 성장·바이오·테마 비중 때문에 별도 축을 가진다. 헬스케어 ETF가 KOSPI200보다 이 지수와 더 가깝게 움직인다는 사실(5장)은 이 축이 실재한다는 증거다.

이 ETF를 구별하는 점

국내주식 중 시장 β 가 1보다 작으면서 연변동성(33.5%)은 더 크다. 시장과 다른 고유 변동성이 크다는 뜻이다.

해석 경계 일부 일자의 Close > High(4원 이하) 기록이 있어 고가-저가 범위 지표는 쓰지 않는다. 누적 차이는 β 로 조정하지 않은 값이다.

122630 KODEX 레버리지

기초지수	KOSPI 200 (일간 2배)
자산군 / 분류	국내주식 / leveraged_inverse
구조	일간 +2배 · 원화 자산 · 선물
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200

역할 KOSPI 200의 일간 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF다. 같은 factor를 배율로 변환한 상품이며 독립 자산이 아니다.

연환산 변동성	56.6%	2026 / 2019-25	3.32× (2026 연변동성 134.1%)
일간 Q01 / Q99	-12.44% / 10.51%	왜도 · 초과첨도	-0.33 · 15.9 → 상위 3일 제거 8.0
최대낙폭	-68.4% (2026-07-30)	최대 상승 / 하락일	+38.4% (2026-07-31) / -27.9% (2026-03-04)
vs KODEX 200	β 1.986 · ρ 0.998 · R^2 1.00	기간 상관 2019-21 / 2022-26	1.00 / 1.00
누적 로그수익	2.33	시장 기준 대비 누적 차이	+72%p
robust z 극단일	상승 12 · 하락 40	공통 충격일 참여율	0.725 (같은 부호 1.00)

122630 KODEX 레버리지 — benchmark 대비 동일일 수익률 산점도와 OLS

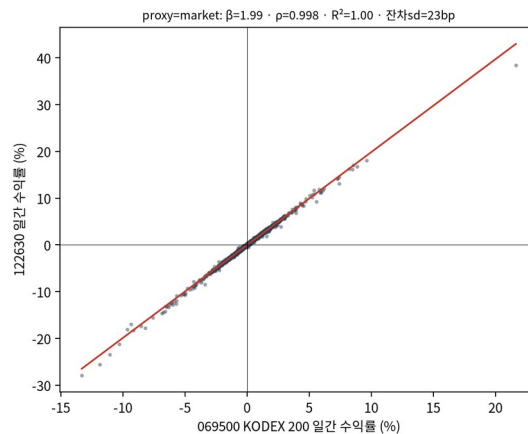


그림 16. 122630 KODEX 레버리지 — benchmark 대비 동일일 산점도와 OLS 같은 날 수익률의 산점도와 OLS 직선이다. KODEX 200 대비 β 1.986, ρ 0.998, R^2 1.00, 잔차 표준편차 23bp. 점들이 기울기 2의 직선에 밀착해, 일간 2배 설계가 데이터에서 그대로 재현됨을 보여준다. 같은 날의 동행이며 인과를 뜻하지 않는다.

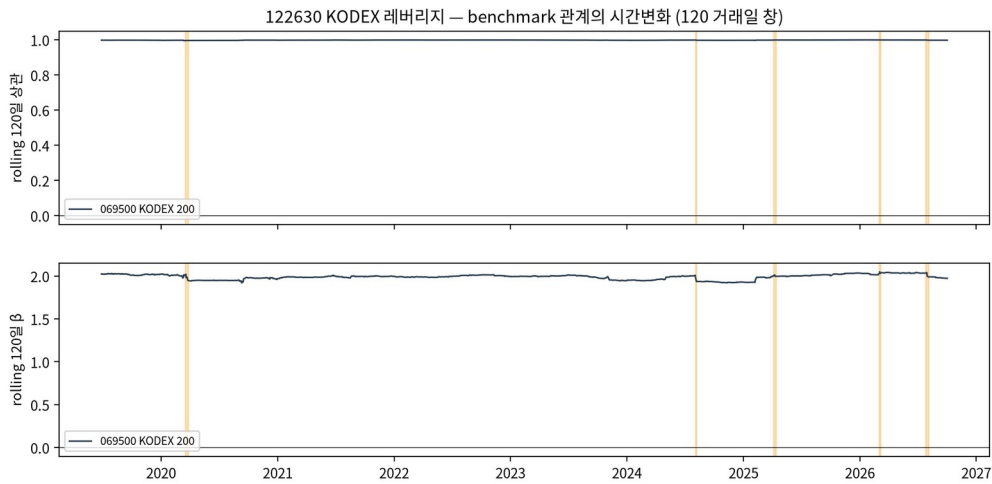


그림 17. 122630 KODEX 레버리지 — benchmark 관계의 시간 변화 (120거래일 창) 120거래일 창의 rolling 상관(위)과 β (아래)를 비교 기준별로 그렸다. KODEX 200 대비 120일 상관은 1.00 (2020-03-17) ~ 1.00 범위이고, 기간 상관은 2019-21 1.00, 2022-26 1.00이다. 120일 상관과 β 가 국면에 관계없이 1과 2 근처에 머문다. 2020-03·2024-08·2026-03 충격 구간에서도 배율 구조가 깨지지 않았다. 120일 창은 변화를 늦게 반영하고, 극단일 하나가 창에 들어오고 나갈 때 계단이 생긴다.

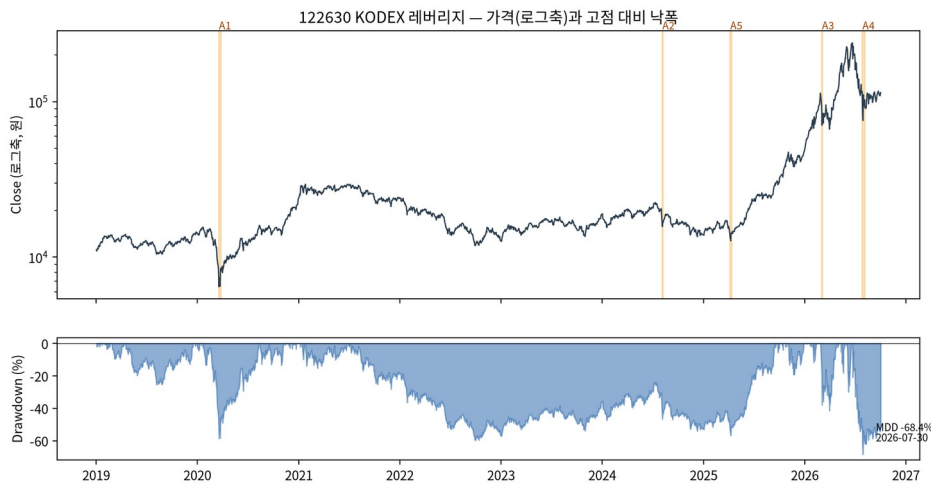


그림 18. 122630 KODEX 레버리지 — 가격과 고점 대비 낙폭 위 패널은 종가(로그축), 아래 패널은 직전 고점 대비 낙폭이다. 최대낙폭은 -68.4% (2026-07-30), 분석 종료일 낙폭은 -52.1%, 기간 누적 로그수익은 2.33이다. 낙폭 깊이가 KODEX 200의 1.7배이며 2026년 고점 이후 급락이 가장 극적으로 나타난다. 가격은 분배금 소급조정 계열 기준이다.

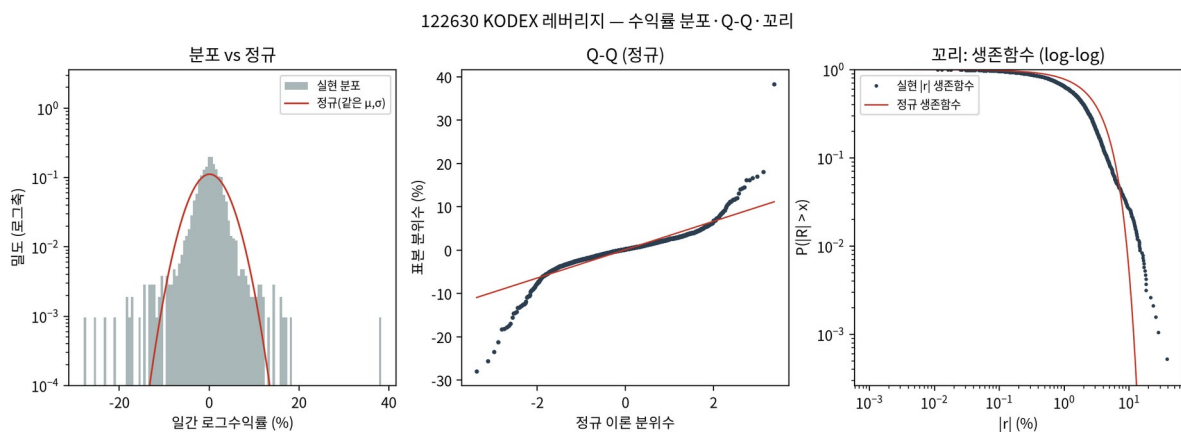


그림 19. 122630 KODEX 레버리지 — 수익률 분포 · Q-Q · 꼬리 왼쪽은 실현 분포와 같은 평균·분산의 정규분포, 가운데는 정규 Q-Q, 오른쪽은 $|r|$ 생존함수(log-log)다. 왜도 -0.33, 초과첨도 15.9 (상위 $|r|$ 3일 제거 시 8.0), $Q01/Q99$ -12.44% / 10.51%. $Q01$ 이 -12.4%로 universe에서 가장 넓고, 하방 꼬리가 상방보다 길다(왜도 -0.33). 첨도는 소수의 극단일에 크게 좌우된다.

관찰

- KODEX 200 대비 β 1.986 [1.952, 2.015], 상관 0.998. 기간별 β 는 1.974·1.988·1.992이고 60일 rolling β 는 1.887~2.055 범위다.
- 연변동성 56.6%로 universe 최대이고 일간 Q01/Q99는 -12.4% / +10.5%다. 최대낙폭 -68.4%(2026-07-30).
- 8년 누적 로그수익은 2.33으로, KODEX 200 누적(1.61)의 2배인 3.22보다 0.89 낮다.

금융적 해석

일간 단위에서는 설계 배율이 거의 정확히 재현된다. 그러나 누적 로그수익이 단순 2배에 못 미치는 것은 매일 재조정하는 구조에서 변동성이 클수록 장기 수익이 깎이는 경로 의존성(volatility drag)과 일치한다.

이 ETF를 구별하는 점

절대 수익률 기준(예: $\pm 3\%$)으로 극단을 정의하면 이 ETF는 가장 자주 ‘극단’ 으로 잡힌다. 상대 척도를 써야 하는 대표 사례다.

해석 경계 누적 차이 0.89에는 보수·거래비용도 섞여 있어 복리 효과만 분리하지 않았다. 일간 β 의 안정성이 다기간 수익의 2배를 보장하지 않는다.

114800 KODEX 인버스

기초지수	KOSPI 200 선물 (일간 -1배)
자산군 / 분류	국내주식 / leveraged_inverse
구조	일간 -1배 · 원화 자산 · 선물
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200

역할 KOSPI 200 선물의 일간 수익률을 -1배로 추종하는 인버스 ETF다. 시장 방향을 기계적으로 반대로 복제한다.

연환산 변동성	29.1%	2026 / 2019-25	3.29× (2026 연변동성 68.4%)
일간 Q01 / Q99	-5.41% / 5.88%	왜도 · 초과첨도	-1.09 · 24.5 → 상위 3일 제거 7.6
최대낙폭	-90.7% (2026-06-22)	최대 상승 / 하락일	+11.7% (2026-03-04) / -25.0% (2026-07-31)
vs KODEX 200	$\beta -1.016 \cdot \rho -0.996 \cdot R^2 0.99$	기간 상관 2019-21 / 2022-26	-1.00 / -1.00
누적 로그수익	-2.02	시장 기준 대비 누적 차이	-363%p
robust z 극단일	상승 34 · 하락 25	공통 충격일 참여율	0.775 (같은 부호 0.00)

114800 KODEX 인버스 — benchmark 대비 동일일 수익률 산점도와 OLS

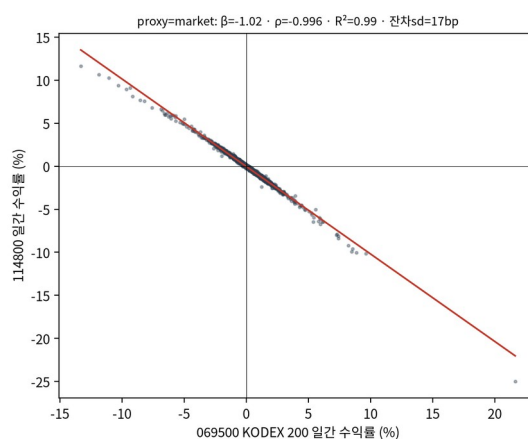


그림 20. 114800 KODEX 인버스 — benchmark 대비 동일일 산점도와 OLS 같은 날 수익률의 산점도와 OLS 직선이다. KODEX 200 대비 $\beta -1.016$, $\rho -0.996$, $R^2 0.99$, 잔차 표준편차 17bp. 기울기 -1의 직선에 점들이 밀착해, 시장 방향을 기계적으로 반대로 복제함을 보여준다. 같은 날의 동행이며 인과를 뜻하지 않는다.

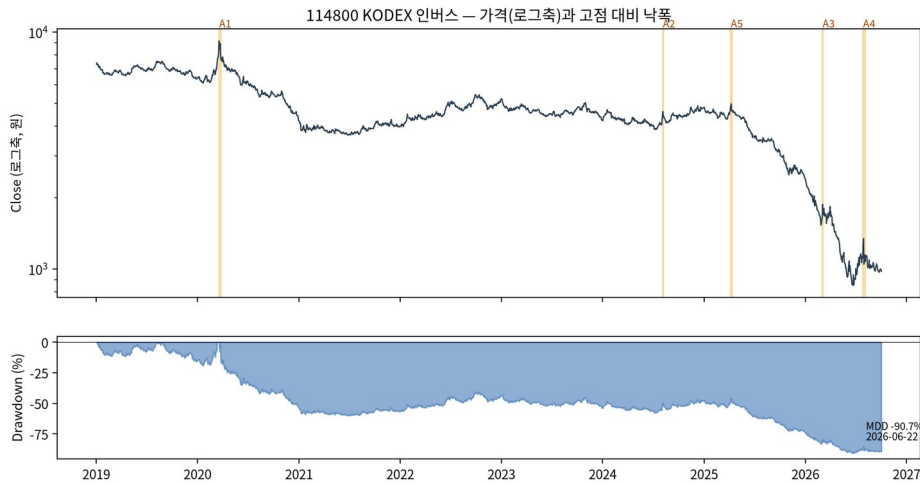


그림 21. 114800 KODEX 인버스 — 가격과 고점 대비 낙폭 위 패널은 증가(로그축), 아래 패널은 직전 고점 대비 낙폭이다. 최대낙폭은 -90.7% (2026-06-22), 분석 종료일 낙폭은 -89.4%, 기간 누적 로그수익은 -2.02이다. 2020-03 고점 이후 회복 없이 -90%대까지 내려가는 경로가 단기 헤지 상품의 장기 보유 비용을 보여준다. 가격은 분배금 소급조정 계열 기준이다.

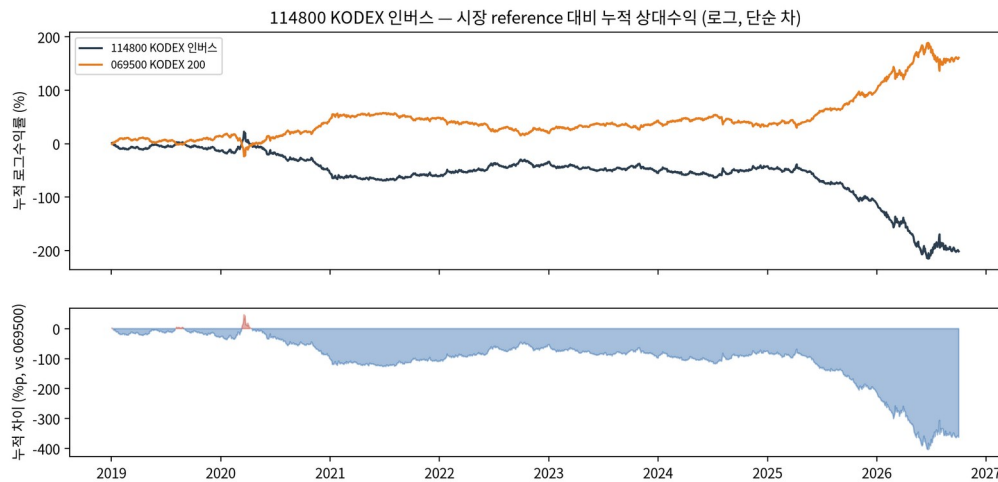


그림 22. 114800 KODEX 인버스 — 시장 기준 대비 누적 상대수익 시장 기준 ETF 대비 누적 로그수익과 그 단순 차이(β 미조정)다. 기간 누적 로그수익은 -2.02, 시장 기준(KODEX 200) 대비 차이는 -363%p다. 시장 기준과의 누적 차이가 계속 벌어진다. 이 차이는 성과가 아니라 반대 부호 구조의 결과다. β 로 조정하지 않은 차이이므로 초과성과로 읽지 않는다.

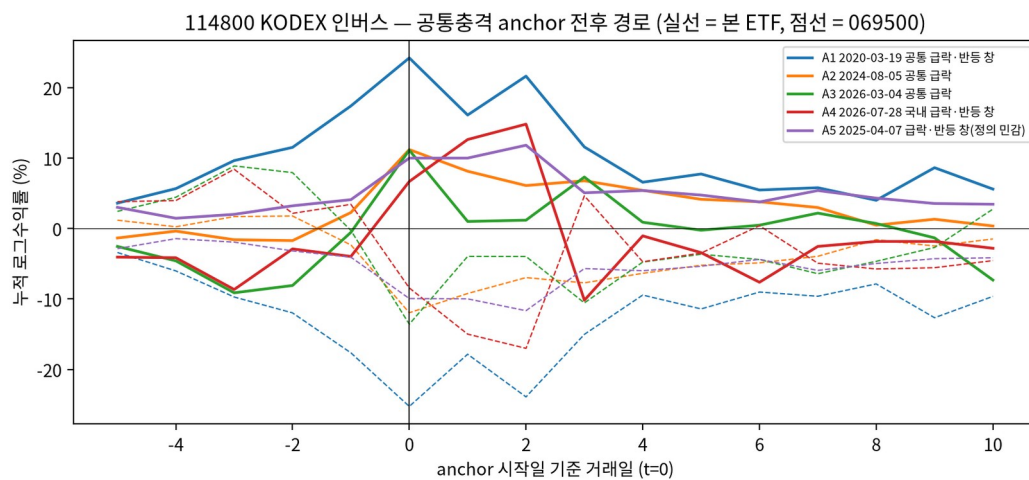


그림 23. 114800 KODEX 인버스 — 공통충격 구간 전후 경로 공통충격 구간 시작일 전후 -5~+10거래일의 누적 로그수익이며, 실선은 이 ETF, 점선은 시장 기준이다. 구간 누적 수익률은 A1 -5.8%, A2 +8.9%, A3 +11.7%, A4 +2.9%, A5 +1.0%이다. 모든 충격 구간에서 실선이 점선의 거울상으로 움직인다. 공통 충격의 부호를 셀 때 별도로 처리해야 하는 이유다. 구간 이름은 날짜 표식이며 원인을 뜻하지 않는다.

관찰

- KODEX 200 대비 β -1.016 [$-1.036, -0.997$], 상관 -0.996 . 60일 rolling β 는 $-1.062 \sim -0.960$ 범위다.
- 2020-03-19 고점 이후 -90.7% 까지 하락해 회복하지 못했다. 8년 누적 로그수익 -2.02 는 KODEX 200 누적의 -1 배 (-1.61)보다 0.41 낮다.
- 공통 충격일 참여율 0.775 로 KODEX 200과 같지만 부호가 항상 반대다. 2026-03-04에는 $+11.7\%$ 를 기록했다.

금융적 해석

인버스는 시장과 반대 부호라는 점에서 달러선물과 같은 군집에 묶일 수 있지만, 그 원인은 지수 섯 노출이라는 기계적 구조다. 원화 약세라는 경제적 경로로 움직이는 달러선물과 같은 자산이 아니다.

이 ETF를 구별하는 점

장기 보유 시 상승장과 일간 재조정이 함께 작용해 손실이 누적되는 구조가 universe에서 가장 뚜렷하다.

해석 경계 기초는 지수 현물이 아니라 선물이라 basis가 있다. 누적 차이 0.41 에는 보수·를 비용이 섞여 있다.

4.2 국내 섹터 · 테마 · 전략

091230 TIGER 반도체

기초지수	KRX 반도체 (추정)
자산군 / 분류	국내주식 / sector
구조	1배 · 원화 자산 · 현물 복제
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200

역할 국내 반도체 업종 exposure다. 시장보다 크게 움직이는 고β 섹터이며, 2026년에는 시장과의 결합이 가장 강해진 업종이다.

연환산 변동성	39.0%	2026 / 2019-25	2.55× (2026 연변동성 80.2%)
일간 Q01 / Q99	-7.17% / 5.97%	왜도 · 초과첨도	0.25 · 10.5 → 상위 3일 제거 4.2
최대낙폭	-49.7% (2026-07-30)	최대 상승 / 하락일	+25.5% (2026-07-31) / -13.9% (2026-07-28)
vs KODEX 200	β 1.181 · ρ 0.863 · R^2 0.74	기간 상관 2019-21 / 2022-26	0.80 / 0.88
누적 로그수익	2.25	시장 기준 대비 누적 차이	+65%p
robust z 극단일	상승 27 · 하락 36	공통 충격일 참여율	0.625 (같은 부호 1.00)

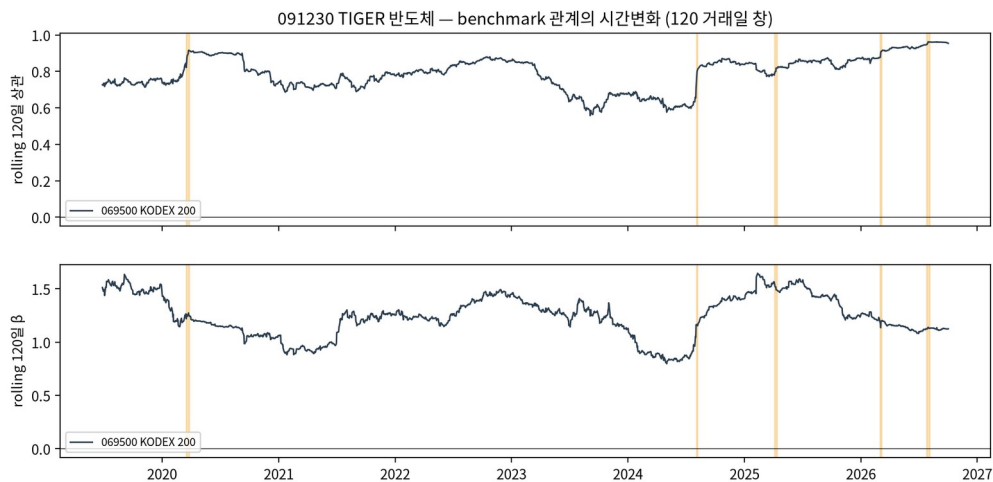


그림 24. 091230 TIGER 반도체 — benchmark 관계의 시간 변화 (120거래일) 120거래일 창 의 rolling 상관(위)과 β(아래)를 비교 기준별로 그렸다. KODEX 200 대비 120일 상관은 0.56 (2023-09-05) ~ 0.96 범위이고, 기간 상관은 2019-21 0.80, 2022-26 0.88이다. 120일 상관이 2023-09에 0.56까지 내려갔다가 2026년 0.96까지 올라, 업종-시장 결합이 국면에 따라 크게 달라짐을 보여준다. 120일 창은 변화를 늦게 반영하고, 극단일 하나가 창에 들어오고 나갈 때 계단이 생긴다.

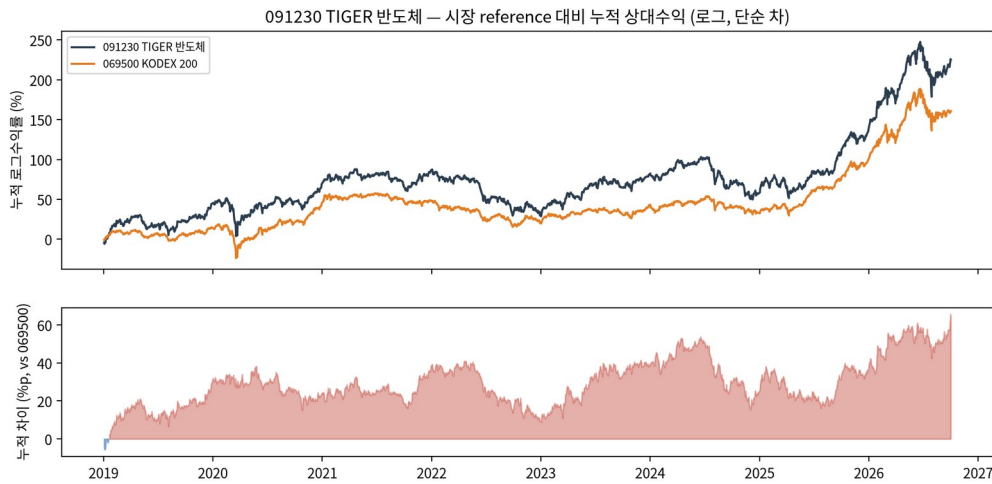


그림 25. 091230 TIGER 반도체 — 시장 기준 대비 누적 상대수익 시장 기준 ETF 대비 누적 로그수익과 그 단순 차이(β 미조정)다. 기간 누적 로그수익은 2.25, 시장 기준(KODEX 200) 대비 차이는 +65%p다. 누적 상대수익이 +65%p로 universe 국내주식 중 가장 높다. β 1.18의 고 β 효과가 섞인 단순 차이이다. β 로 조정하지 않은 차이이므로 초과성으로 읽지 않는다.



그림 26. 091230 TIGER 반도체 — rolling 변동성과 연도별 변동성 왼쪽은 20·60일 rolling 연환산 변동성과 전체기간 수준, 오른쪽은 연도별 연환산 변동성이다. 연변동성 39.0%, 2026년 80.2%, 2026/2019-25 비율 2.55 $\times$. 2026년 변동성이 80%를 넘어 2019년(27%)의 3배가 됐다. 2026년 값은 184거래일 표본이다.

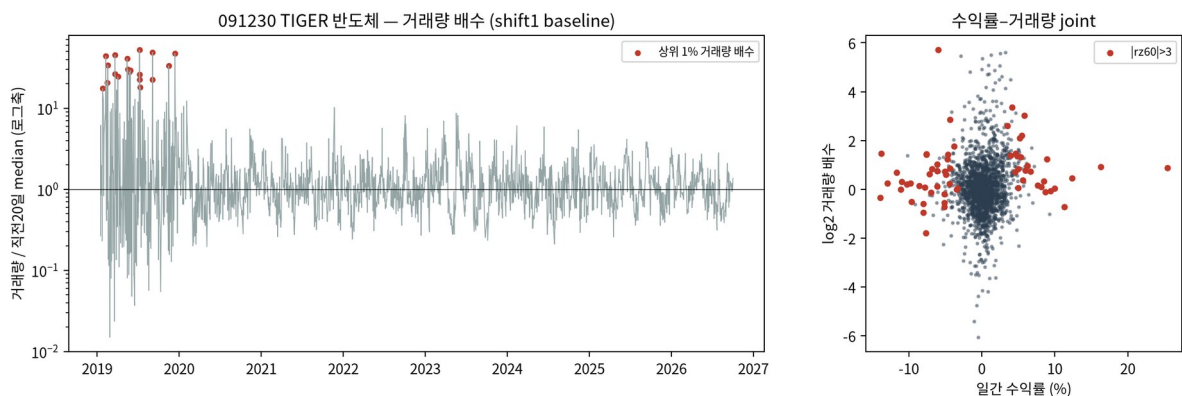


그림 27. 091230 TIGER 반도체 — 거래량 배수와 수익률-거래량 결합 왼쪽은 거래량 배수(직전 20일 중앙값 대비, 당일 제외), 오른쪽은 일간 수익률과 log2 거래량 배수의 결합이다. robust z 극단 하락일의 거래량 배수 중앙값은 1.18 $\times$, 극단 상승일은 1.79 $\times$, 전체 기간은 1.01 $\times$ 이다. 극단 상승일의 거래량 증가가 하락일보다 커, 테마성 상승 국면에 거래가 몰리는 패턴을 보인다. 거래량 급증의 원인(정보·괴리·유동성공급)은 OHLCV만으로 구분할 수 없다.

관찰

- KODEX 200 대비 β 1.18, 상관 0.863, R^2 0.74. 2019-25년 상관 0.80이 2026년 0.95로 높아졌다.
- 연변동성 39.0%, 2026년 80.2%로 2.55배. 최대 상승일 +25.5%(2026-07-31), 최대 하락일 -13.9%(2026-07-28).

- 8년 누적 로그수익 2.25로 KODEX 200보다 65%p 높다. 극단 상승일의 거래량 배수($1.79\times$)가 극단 하락일($1.18\times$)보다 크다.

금융적 해석

반도체는 시장 β 가 1을 넘으면서 2026년에는 시장 자체와 거의 같은 방향으로 움직였다. 이 시기 반도체의 큰 움직임을 업종 고유 사건으로 보려면 시장 움직임을 먼저 제거해야 한다.

이 ETF를 구별하는 점

국내 업종 ETF 중 시장과의 결합이 가장 강하고, 2026년 상관 상승폭($0.80 \rightarrow 0.95$)도 가장 크다.

해석 경계 기초지수 명칭은 추정이다. 2026년 결합 강화는 184일 표본이며, 원인이 구성 비중 변화인지 업종 사건인지는 구분하지 않았다.

091170 KODEX 은행

기초지수	KRX 은행 (추정)
자산군 / 분류	국내주식 / sector
구조	1배 · 원화 자산 · 현물 복제
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200

역할 국내 은행 업종 exposure다. 시장 β 가 낮고, 고배당 전략 ETF와 가장 가깝게 움직이는 금융·가치 factor의 대표다.

연환산 변동성	27.4%	2026 / 2019-25	$1.48 \times$ (2026 연변동성 38.4%)
일간 Q01 / Q99	-4.51% / 4.96%	왜도 · 초과첨도	$-0.01 \cdot 4.3 \rightarrow$ 상위 3일 제거 3.1
최대낙폭	-47.4% (2020-03-19)	최대 상승 / 하락일	+10.1% (2020-03-20) / -10.9% (2026-03-04)
vs KODEX 200	β 0.515 · ρ 0.535 · R^2 0.29	기간 상관 2019-21 / 2022-26	0.70 / 0.48
누적 로그수익	1.12	시장 기준 대비 누적 차이	-49%p
robust z 극단일	상승 36 · 하락 35	공통 충격일 참여율	0.600 (같은 부호 1.00)

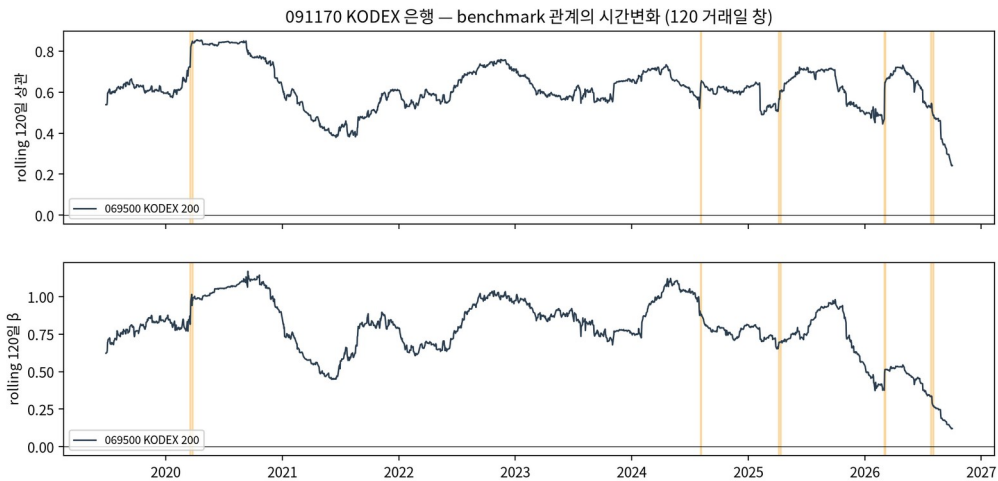


그림 28. 091170 KODEX 은행 — benchmark 관계의 시간 변화 (120거래일) 120거래일 창 의 rolling 상관(위)과 β (아래)를 비교 기준별로 그렸다. KODEX 200 대비 120일 상관은 0.24 (2026-10-01) ~ 0.85 범위이고, 기간 상관은 2019-21 0.70, 2022-26 0.48이다. 시장 상관이 0.85에서 0.24까지 넓게 움직이고 최근으로 올수록 약해져, 은행이 시장 공통 factor에서 멀어지는 흐름을 보여준다. 120일 창은 변화를 늦게 반영하고, 극단일 하나가 창에 들어오고 나갈 때 계단이 생긴다.

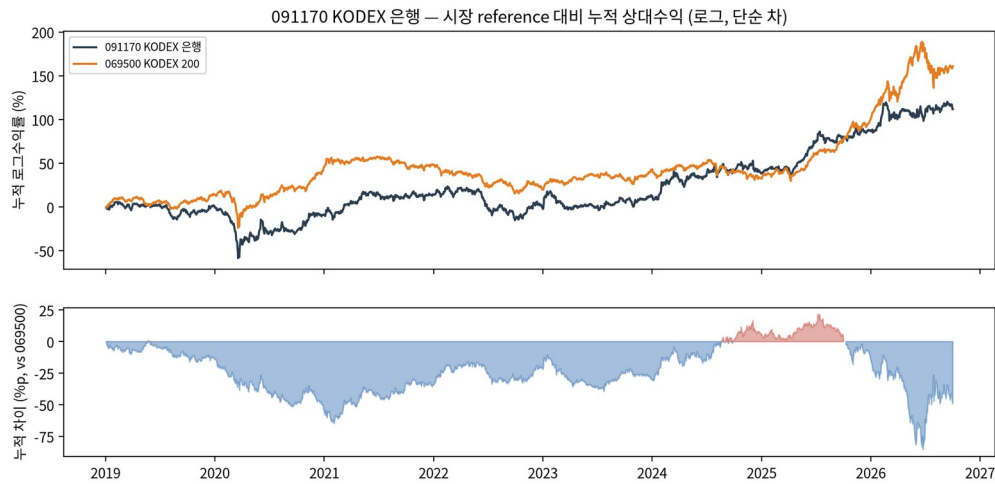


그림 29. 091170 KODEX 은행 — 시장 기준 대비 누적 상대수익 시장 기준 ETF 대비 누적 로그수익과 그 단순 차이(β 미조정)다. 기간 누적 로그수익은 1.12, 시장 기준(KODEX 200) 대비 차이는 $-49\%p$ 다. 시장 대비 누적 차이가 $-49\%p$ 로 장기간 시장보다 낮은 경로를 따랐다. β 로 조정하지 않은 차이이므로 초과성으로 읽지 않는다.

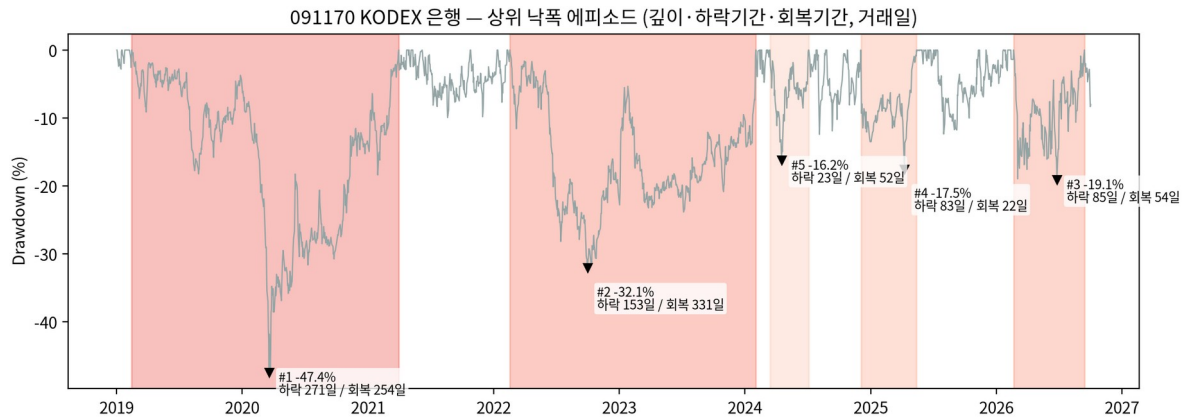


그림 30. 091170 KODEX 은행 — 상위 낙폭 에피소드 가장 깊은 낙폭 에피소드들의 깊이와 고점→저점, 저점→회복 기간(거래일)을 비교한다. 가장 깊은 에피소드는 2019-02-14 고점에서 2020-03-19 저점까지 -47.4% 이고 (271거래일), 2021-03-31에 회복했다 (저점 이후 254거래일). 가장 깊은 낙폭은 2020-03의 -47.4% 였고 약 1년 만에 회복했다. 2026년에는 이보다 얇은 낙폭에 그쳤다. 회복 여부는 2026-10-02 기준이다.

091170 KODEX 은행 — benchmark 대비 동일일 수익률 산점도와 OLS

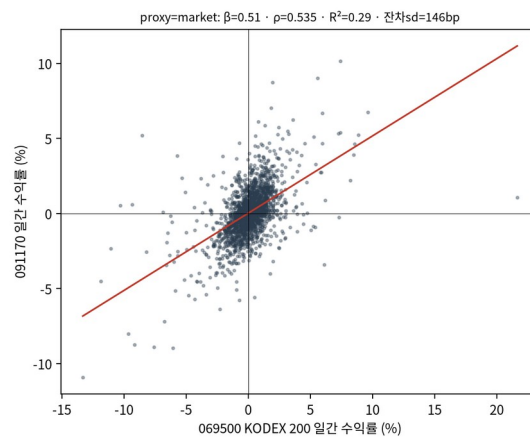


그림 31. 091170 KODEX 은행 — benchmark 대비 동일일 산점도와 OLS 같은 날 수익률의 산점도와 OLS 직선이다. KODEX 200 대비 β 0.515, ρ 0.535, R^2 0.29, 잔차 표준편차 146bp. 점구름이 넓고 β 가 0.52에 그쳐, 시장이 설명하는 부분이 29%뿐임을 보여준다. 같은 날의 동행이며 인과를 뜻하지 않는다.

관찰

- KODEX 200 대비 β 0.515, 상관 0.535로 국내 업종 중 시장 결합이 약한 편이다. 상관은 2019-21년 0.70에서 2022-26년 0.48로 낮아졌다.
- 2026 변동성 비율 $1.48\times$ 로 국내주식 12종 중 가장 작다.
- 고배당 ETF와의 Spearman 상관은 0.830으로, 고배당 ETF의 KOSPI200 상관(0.603)보다 높다.

금융적 해석

은행 ETF는 시장 전체보다 금리·신용·배당 같은 별도 factor의 영향을 크게 받는다. ‘배당’이라는 전략 라벨의 ETF가 이 업종과 더 가깝게 움직인다는 사실은 두 상품이 같은 가치·금융 factor를 공유한다는 뜻이다.

이 ETF를 구별하는 점

국내 업종 중 2026 국면의 영향이 가장 작고, 시장 상관이 시간에 따라 가장 많이 약해졌다(120일 상관 최저 0.24, 2026-10-01).

해석 경계 금리 민감도는 금리 수준·신용비용·규제가 동시에 작동하므로, 금리 단일 요인으로 해석하지 않는다. 금리 자료는 쓰지 않았다.

091180 KODEX 자동차

기초지수	KRX 자동차 (추정)
자산군 / 분류	국내주식 / sector
구조	1배 · 원화 자산 · 현물 복제
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200

역할 국내 자동차 업종 exposure다. 시장 영향을 받으면서도 수출·환율·글로벌 수요라는 별도 요인이 섞인다.

연환산 변동성	31.3%	2026 / 2019-25	$2.12 \times$ (2026 연변동성 57.3%)
일간 Q01 / Q99	-5.17% / 5.90%	왜도 · 초과첨도	-0.01 · 6.6 → 상위 3일 제거 3.9
최대낙폭	-47.7% (2020-03-23)	최대 상승 / 하락일	+12.3% (2026-05-21) / -15.8% (2026-03-04)
vs KODEX 200	β 0.728 · ρ 0.663 · R^2 0.44	기간 상관 2019-21 / 2022-26	0.74 / 0.65
누적 로그수익	0.84	시장 기준 대비 누적 차이	-77%p
robust z 극단일	상승 36 · 하락 26	공통 충격일 참여율	0.500 (같은 부호 1.00)



그림 32. 091180 KODEX 자동차 — rolling 변동성과 연도별 변동성 왼쪽은 20·60일 rolling 연환산 변동성과 전체기간 수준, 오른쪽은 연도별 연환산 변동성이다. 연변동성 31.3%, 2026년 57.3%, 2026/2019-25 비율 $2.12 \times$. 2026년 연변동성이 57%로 2019년(18%)의 3배가 넘는다. 2026년 값은 184거래일 표본이다.

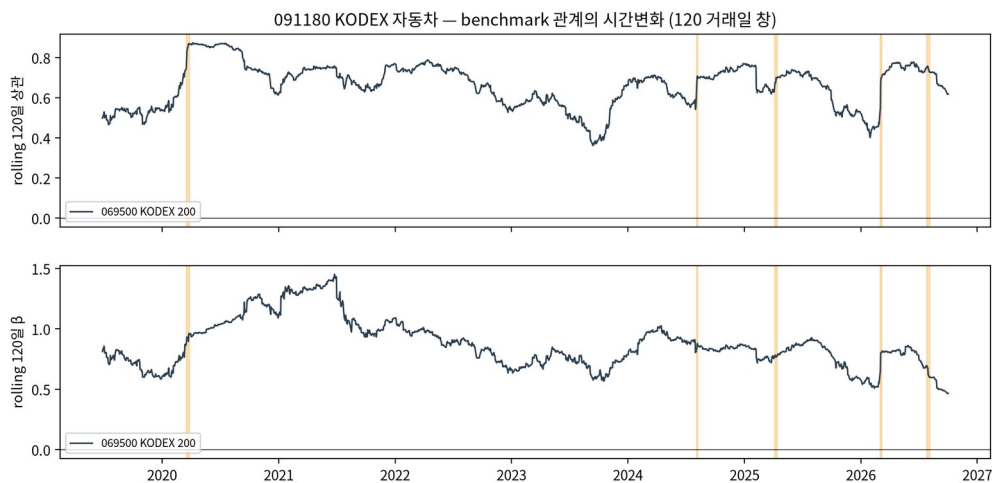


그림 33. 091180 KODEX 자동차 — benchmark 관계의 시간 변화 (120거래일) 120거래일 창의 rolling 상관(위)과 β (아래)를 비교 기준으로 그렸다. KODEX 200 대비 120일 상관은 0.36 (2023-09-14) ~ 0.87 범위이고, 기간 상관은 2019-21 0.74, 2022-26 0.65이다. 시장 상관이 0.36(2023-09)~0.87 사이를 오가며 2022년 이후 평균적으로 약해졌다. 120일 창은 변화를 늦게 반영하고, 극단일 하나가 창에 들어오고 나갈 때 계단이 생긴다.

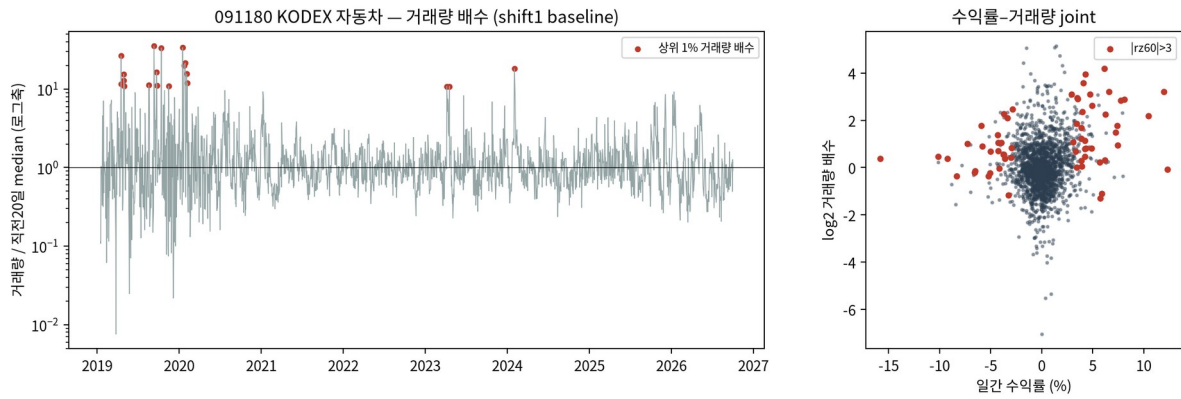


그림 34. 091180 KODEX 자동차 — 거래량 배수와 수익률-거래량 결합 왼쪽은 거래량 배수(직전 20일 중앙값 대비, 당일 제외), 오른쪽은 일간 수익률과 log2 거래량 배수의 결합이다. robust z 극단 하락일의 거래량 배수 중앙값은 $1.47\times$, 극단 상승일은 $3.00\times$, 전체 기간은 $0.97\times$ 이다. 상위 거래량 배수가 상승 극단일에 몰려, 이 업종의 극단이 ‘거래가 붙는 상승’ 형태로 나타남을 보여준다. 거래량 급증의 원인(정보·과리·유동성공급)은 OHLCV만으로 구분할 수 없다.

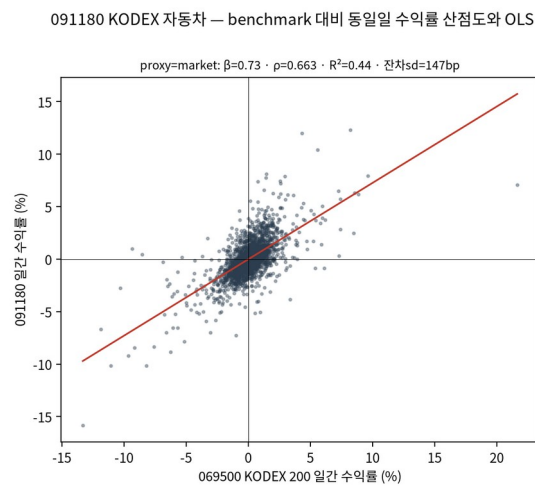


그림 35. 091180 KODEX 자동차 — benchmark 대비 동일일 산점도와 OLS 같은 날 수익률의 산점도와 OLS 직선이다. KODEX 200 대비 β 0.728, ρ 0.663, R^2 0.44, 잔차 표준편차 147bp. β 0.73의 직선 주위로 넓게 퍼진 점구름이 시장 외 요인의 비중을 보여준다. 같은 날의 동행이며 인과를 뜻하지 않는다.

관찰

- KODEX 200 대비 β 0.73, 상관 0.663, R^2 0.44.
- 2026 변동성 비율 $2.12\times$ 로 2026년 연변동성 57.3%. 최대 상승일 +12.3%(2026-05-21).
- 극단 상승일 거래량 배수 $3.00\times$ 로 국내주식 중 가장 크며, 상승 극단(36일)이 하락 극단(26일)보다 많다.

금융적 해석

자동차는 시장 하락에는 함께 반응하지만, 상방 극단이 더 자주 나타나고 그날 거래가 크게 몰린다. 업종 고유의 상승 사건이 시장 공통 충격과 별도로 존재한다는 신호다.

이 ETF를 구별하는 점

국내주식 중 상승 극단이 하락 극단보다 많은 드문 ETF이며, 상승 극단일의 거래량 반응이 가장 크다.

해석 경계 원화 약세는 시장 위험회피 신호이면서 수출기업 원화 환산 실적에는 반대 효과를 줄 수 있다. 환율 효과는 분리하지 않았다.

305540 TIGER 2차전지테마

기초지수	FnGuide 2차전지 테마 계열 (추정)
자산군 / 분류	국내주식 / theme
구조	1배 · 원화 자산 · 현물 복제
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200

역할 국내 2차전지 테마 exposure다. 변동성이 크고, 업종 라벨로 정한 peer가 국면에 따라 바뀌는 대표 사례다.

연환산 변동성	40.8%	2026 / 2019-25	1.67× (2026 연변동성 63.0%)
일간 Q01 / Q99	-6.40% / 6.61%	왜도 · 초과첨도	-0.08 · 6.4 → 상위 3일 제거 2.7
최대낙폭	-72.5% (2025-05-23)	최대 상승 / 하락일	+19.6% (2023-11-06) / -19.9% (2020-03-19)
vs KODEX 200	β 0.821 · ρ 0.572 · R^2 0.33	기간 상관 2019-21 / 2022-26	0.71 / 0.53
누적 로그수익	0.91	시장 기준 대비 누적 차이	-70%p
robust z 극단일	상승 27 · 하락 34	공통 충격일 참여율	0.525 (같은 부호 1.00)

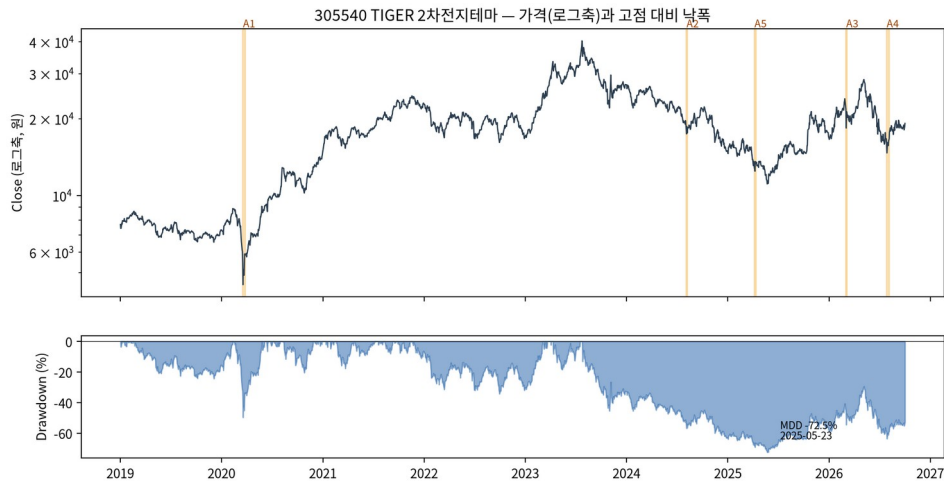


그림 36. 305540 TIGER 2차전지테마 — 가격과 고점 대비 낙폭 위 패널은 종가(로그축), 아래 패널은 직전 고점 대비 낙폭이다. 최대낙폭은 -72.5% (2025-05-23), 분석 종료일 낙폭은 -52.5%, 기간 누적 로그수익은 0.91이다. 2023년 고점 이후 -72.5%까지 하락해 회복하지 못한 경로가 테마형 상품의 경로 위험을 보여준다. 가격은 분배금 소급조정 계열 기준이다.

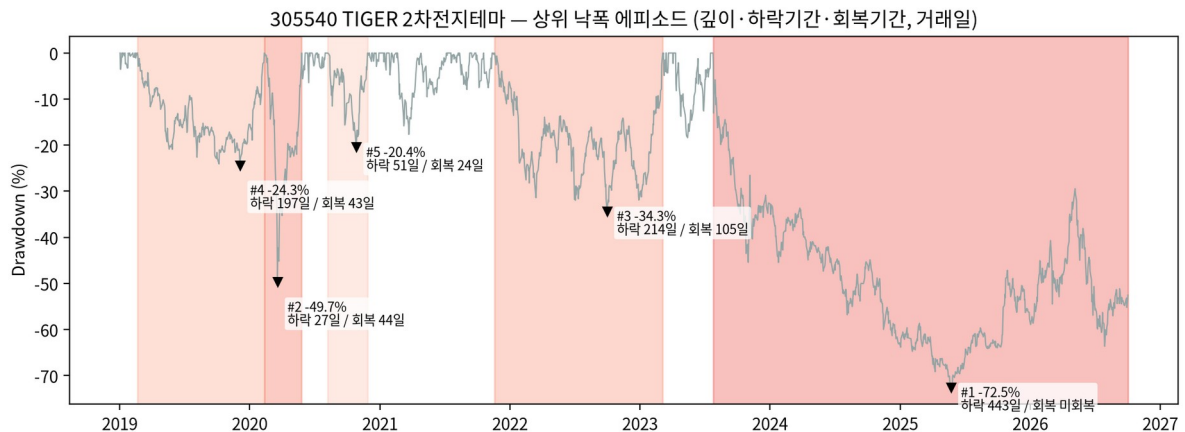


그림 37. 305540 TIGER 2차전지테마 — 상위 낙폭 에피소드 가장 깊은 낙폭 에피소드들의 깊이와 고점→저점, 저점→회복 기간(거래일)을 비교한다. 가장 깊은 에피소드는 2023-07-25 고점에서 2025-05-23 저점까지 -72.5%이고 (443거래일), 아직 회복하지 못했다. 가장 깊은 에피소드가 443거래일에 걸쳐 형성됐고 분석 종료일까지 회복하지 못했다. 회복 여부는 2026-10-02 기준이다.

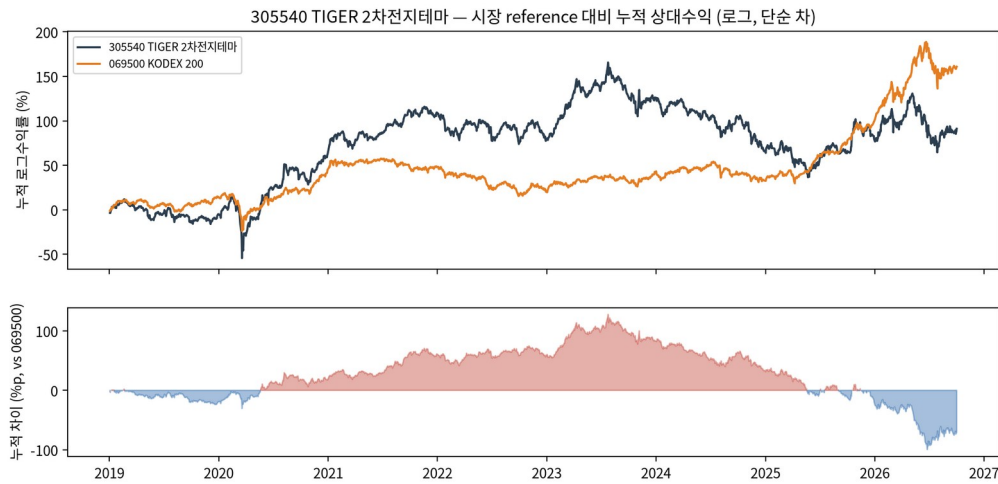


그림 38. 305540 TIGER 2차전지테마 — 시장 기준 대비 누적 상대수익 시장 기준 ETF 대비 누적 로그수익과 그 단순 차이(β 미조정)다. 기간 누적 로그수익은 0.91, 시장 기준(KODEX 200) 대비 차이는 -70%p다. 시장 대비 누적 차이가 2023년까지 크게 벌어졌다가 이후 급격히 되돌려졌다. β 로 조정하지 않은 차이이므로 초과성과로 읽지 않는다.

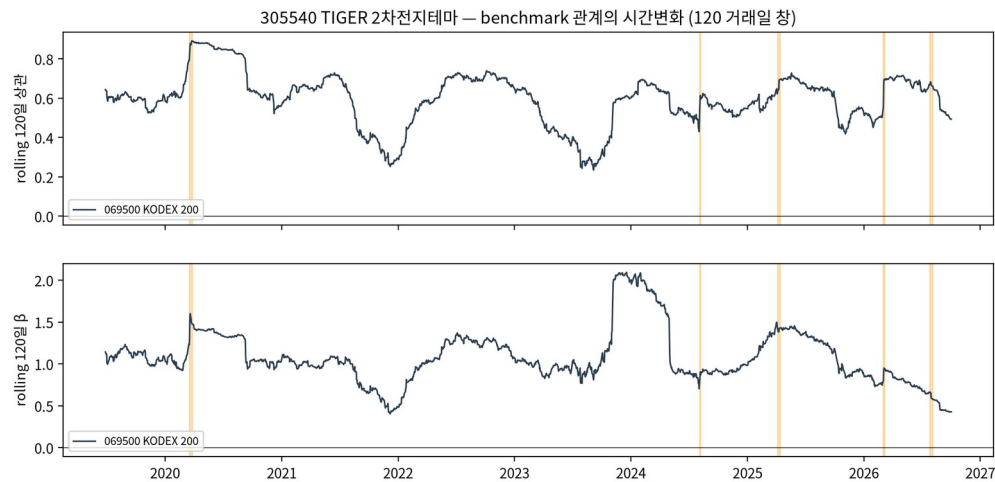


그림 39. 305540 TIGER 2차전지테마 — benchmark 관계의 시간 변화 (120거래일 창) 120거래일 창의 rolling 상관(위)과 β (아래)를 비교 기준별로 그렸다. KODEX 200 대비 120일 상관은 0.23 (2023-09-06) ~ 0.89 범위이고, 기간 상관은 2019-21 0.71, 2022-26 0.53이다. 시장 상관이 0.23(2023-09-06)~0.89로 universe 국내주식 중 가장 넓게 움직인다. 120일 창은 변화를 늦게 반영하고, 극단일 하나가 창에 들어오고 나갈 때 계단이 생긴다.

관찰

- 연변동성 40.8%, 최대낙폭 -72.5%(2023-07-25 고점 → 2025-05-23 저점, 443거래일)로 아직 회복하지 못했다.
- KODEX 200 대비 β 0.82, 상관 0.572. 상관은 2019-21년 0.71에서 2022-26년 0.53으로 낮아졌다.
- 철강 대 반도체 중 어느 쪽과 더 가까운지는 기간마다 바뀐다: 2019-21년 반도체 0.66 > 철강 0.54, 2022-25년 철강 0.57 > 반도체 0.42. 철강이 더 가까운 날의 비율은 60일·120일 창 모두 0.53이다.

금융적 해석

테마 ETF의 수익률은 업종 이름보다 원자재·성장·수급 사이클 같은 공통 요인에 따라 다른 업종과 묶였다 풀렸다 한다. 하나의 고정 peer를 정해 상대수익을 재면 기간에 따라 결론이 뒤집힌다.

이 ETF를 구별하는 점

peer 안정성을 검정한 세 ETF(헬스케어·고배당·2차전지) 중 유일하게 안정적인 경험적 peer가 없고, geared 상품을 제외한 국내주식 중 낙폭이 가장 깊다.

해석 경계 테마 지수 구성이 기간 중 바뀌었는지는 확인하지 않았다. peer 전환은 관찰된 동행 변화이며 원인을 뜻하지 않는다.

143860 TIGER 헬스케어

기초지수	KRX 헬스케어 (추정)
자산군 / 분류	국내주식 / sector
구조	1배 · 원화 자산 · 현물 복제
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200

역할 국내 헬스케어 업종 exposure다. 상품 분류는 섹터지만 실제 움직임은 KOSPI200보다 KOSDAQ150에 가깝다.

연환산 변동성	30.8%	2026 / 2019-25	1.70 × (2026 연변동성 48.0%)
일간 Q01 / Q99	-5.20% / 5.12%	왜도 · 초과첨도	-0.15 · 5.3 → 상위 3일 제거 3.1
최대낙폭	-56.2% (2023-10-23)	최대 상승 / 하락일	+11.3% (2020-03-31) / -14.8% (2026-03-04)
vs KODEX 200	β 0.550 · ρ 0.508 · R^2 0.26	기간 상관 2019-21 / 2022-26	0.56 / 0.50
누적 로그수익	0.03	시장 기준 대비 누적 차이	-158%p
robust z 극단일	상승 30 · 하락 26	공통 충격일 참여율	0.425 (같은 부호 0.97)

143860 TIGER 헬스케어 — benchmark 대비 동일일 수익률 산점도와 OLS

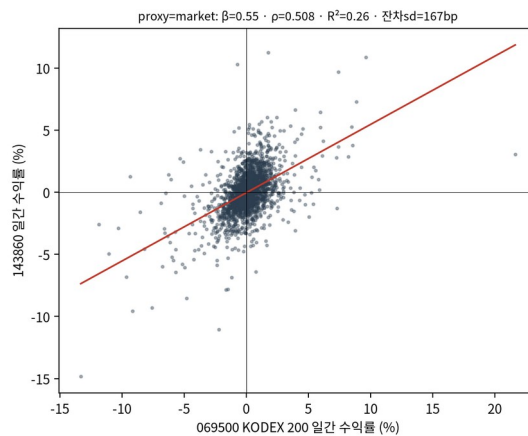


그림 40. 143860 TIGER 헬스케어 — benchmark 대비 동일일 산점도와 OLS 같은 날 수익률의 산점도와 OLS 직선이다. KODEX 200 대비 β 0.550, ρ 0.508, R^2 0.26, 잔차 표준편차 167bp. KOSPI200 대비 산점도가 넓게 퍼지고 R^2 가 0.26에 그쳐, 시장지수가 이 ETF를 잘 설명하지 못함을 보여준다. 5장의 KOSDAQ150 대비 산점도와 대조된다. 같은 날의 동행이며 인과를 뜻하지 않는다.

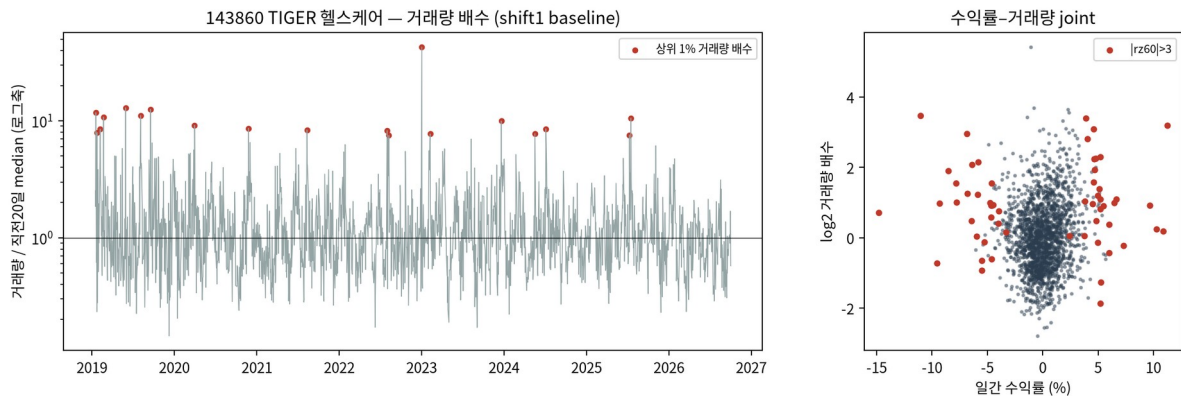


그림 41. 143860 TIGER 헬스케어 — 거래량 배수와 수익률-거래량 결합 왼쪽은 거래량 배수(직전 20일 중앙값 대비, 당일 제외), 오른쪽은 일간 수익률과 log2 거래량 배수의 결합이다. robust z 극단 하락일의 거래량 배수 중앙값은 1.89×, 극단 상승일은 1.98×, 전체 기간은 0.99×이다. 거래량 배수의 상위 1%가 산발적으로 튀어, 저유동성 ETF에서 거래 급증이 가격 변동과 함께 나타나는 양상을 보여준다. 거래량 급증의 원인(정보·괴리·유동성공급)은 OHLCV만으로 구분할 수 없다.

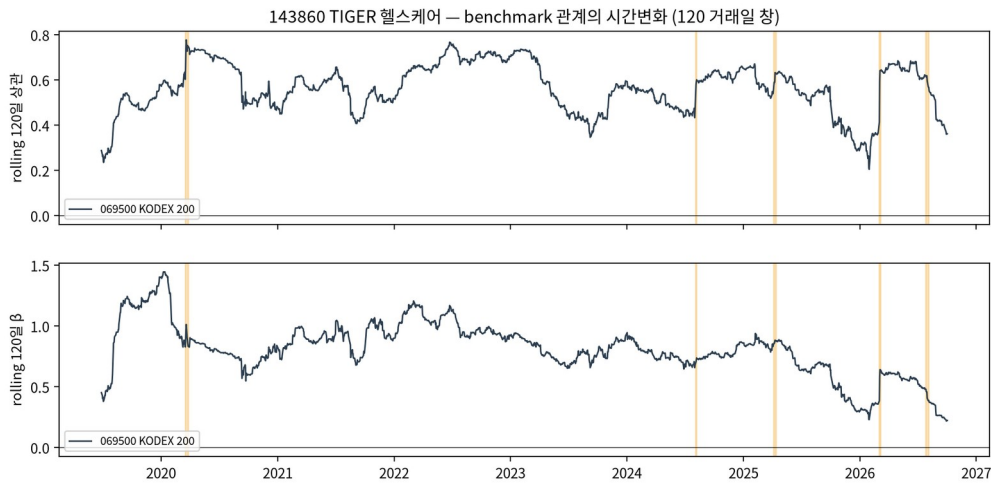


그림 42. 143860 TIGER 헬스케어 — benchmark 관계의 시간 변화 (120거래일 창) 120거래일 창의 rolling 상관(위)과 β (아래)를 비교 기준으로 그렸다. KODEX 200 대비 120일 상관은 0.20 (2026-01-30) ~ 0.78 범위이고, 기간 상관은 2019-21 0.56, 2022-26 0.50이다. KOSPI200 상관이 0.20(2026-01-30)~0.78 범위로 낮게 움직여, 시장 factor와의 결합이 약하고 불안정함을 보여준다. 120일 창은 변화를 늦게 반영하고, 극단일 하나가 창에 들어오고 나갈 때 계단이 생긴다.

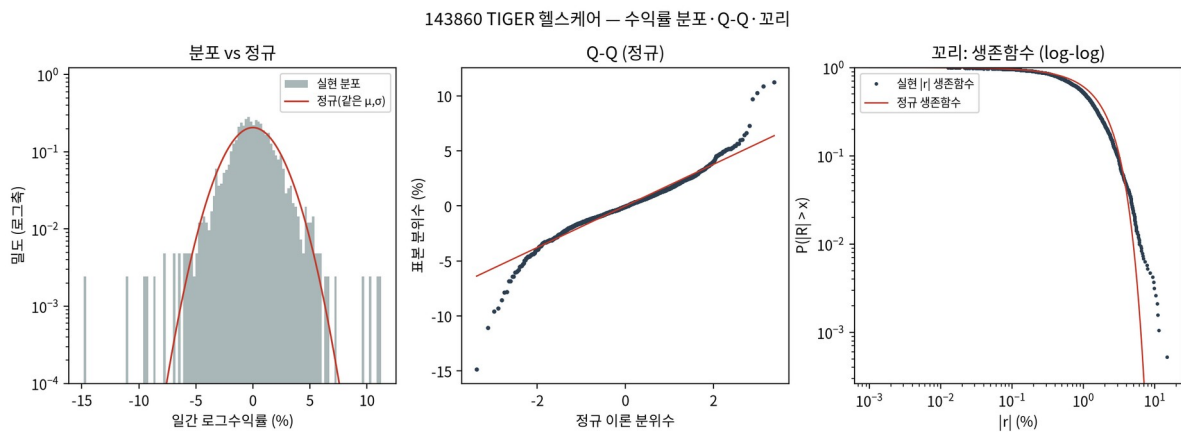


그림 43. 143860 TIGER 헬스케어 — 수익률 분포 · Q-Q · 꼬리 왼쪽은 실현 분포와 같은 평균·분산의 정규분포, 가운데는 정규 Q-Q, 오른쪽은 $|r|$ 생존함수(log-log)다. 왜도 -0.15, 초과첨도 5.3 (상위 $|r|$ 3일 제거 시 3.1), Q01/Q99 -5.20% / 5.12%. 꼬리가 KOSPI200 계열보다 얇아 (첨도 5.3 → 3일 제거 3.1), 극단보다 지속적인 고위 변동이 특징임을 보여준다. 첨도는 소수의 극단일에 크게 좌우된다.

관찰

- Spearman 상관: KOSDAQ150 0.756, KOSPI200 0.481. 차이 +0.275 [0.234, 0.317]이며 2019-21·2022-25·2026 세 기간 모두 양수다.
- KODEX 200 대비 β 0.55, 상관 0.508, R^2 0.26으로 시장지수 설명력이 낮다.
- 8년 누적 로그수익 0.03으로 사실상 제자리이며, 2020-12 고점 후 -56.2% 낙폭에서 2026-02-27에야 회복했다.

금융적 해석

헬스케어 ETF의 일간 움직임은 업종 라벨보다 성장·코스닥 factor 노출이 지배한다. 이 ETF의 상대 성과나 고위 사건을 볼 때는 KOSPI200보다 KOSDAQ150을 비교 기준으로 쓰는 것이 데이터에 맞다.

이 ETF를 구별하는 점

universe에서 ‘상품명 기반 peer’와 ‘실제 움직임 기반 peer’가 가장 분명하게 다른 ETF다. 60일 창 기준 96%의 날에 KOSDAQ150이 더 가까웠다.

해석 경계 저유동성 상품이라 큰 일간 변화가 업종 정보인지 괴리인지 NAV 없이 구분할 수 없다. 2023-08에는 일시적으로 KOSPI200이 더 가까웠다. 구성종목은 확인하지 않았다.

117680 KODEX 철강

기초지수	KRX 철강 (추정)
자산군 / 분류	국내주식 / sector
구조	1배 · 원화 자산 · 현물 복제
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200

역할 국내 철강 업종 exposure다. 경기·원자재 사이클의 영향을 받는 소재 업종이며, 2차전지 테마와 국면에 따라 동조한다.

연환산 변동성	32.7%	2026 / 2019-25	1.74× (2026 연변동성 52.1%)
일간 Q01 / Q99	-5.81% / 5.79%	왜도 · 초과첨도	-0.38 · 5.4 → 상위 3일 제거 2.7
최대낙폭	-55.5% (2020-03-19)	최대 상승 / 하락일	+9.7% (2024-10-24) / -16.8% (2026-03-04)
vs KODEX 200	β 0.683 · ρ 0.594 · R^2 0.35	기간 상관 2019-21 / 2022-26	0.73 / 0.55
누적 로그수익	0.68	시장 기준 대비 누적 차이	-93%p
robust z 극단일	상승 23 · 하락 34	공통 충격일 참여율	0.575 (같은 부호 1.00)

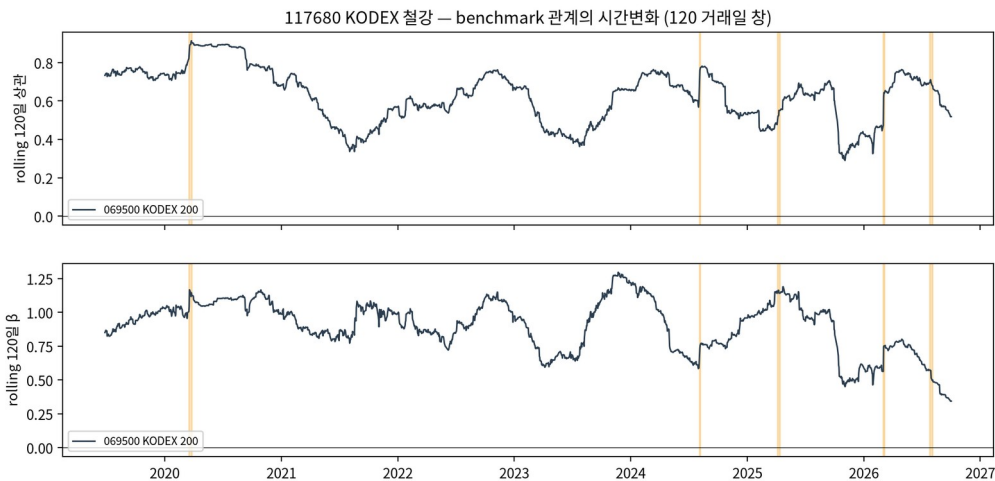


그림 44. 117680 KODEX 철강 — benchmark 관계의 시간 변화 (120거래일) 120거래일 창의 rolling 상관(위)과 β (아래)를 비교 기준으로 그렸다. KODEX 200 대비 120일 상관은 0.29 (2025-11-03) ~ 0.91 범위이고, 기간 상관은 2019-21 0.73, 2022-26 0.55이다. 시장 상관이 0.29(2025-11-03)~0.91로 크게 흔들려, 업종-시장 결합이 상태에 따라 달라짐을 보여준다. 120일 창은 변화를 늦게 반영하고, 극단일 하나가 창에 들어오고 나갈 때 계단이 생긴다.

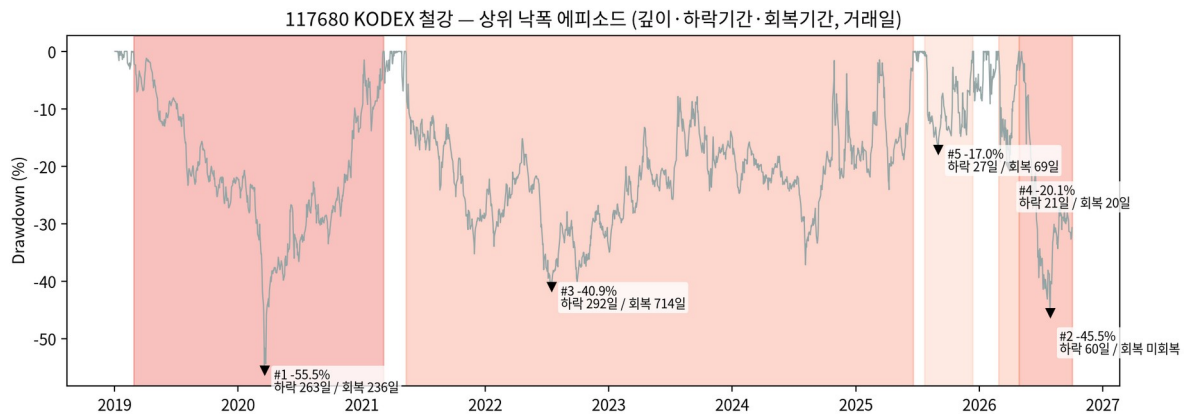


그림 45. 117680 KODEX 철강 — 상위 낙폭 에피소드 가장 깊은 낙폭 에피소드들의 깊이와 고점→저점, 저점→회복 기간(거래일)을 비교한다. 가장 깊은 에피소드는 2019-02-26 고점에서 2020-03-19 저점까지 -55.5%이고 (263거래일), 2021-03-05에 회복했다 (저점 이후 236거래일). 2020-03 낙폭은 1년 안에 회복했지만, 그 이후 에피소드들은 깊이는 알아도 회복 속도가 다르다. 회복 여부는 2026-10-02 기준이다.

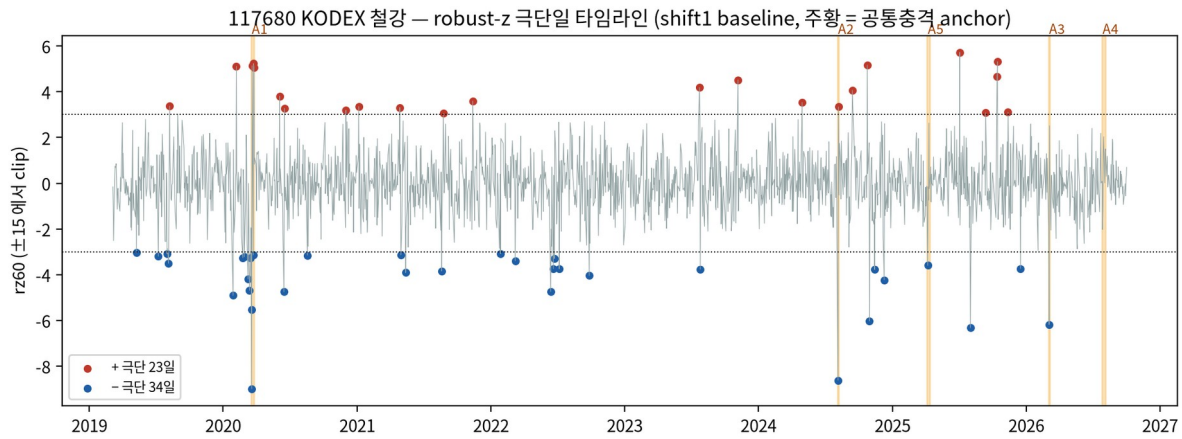


그림 46. 117680 KODEX 철강 — robust z 극단일 타임라인 robust z(직전 60일 중앙값·MAD, 정의 M2) 기준 $|z| > 3$ 인 날을 상승·하락으로 나눠 표시했다. 상승 극단 23일, 하락 극단 34일이며, $|z|$ 가 가장 큰 날은 2020-03-19 (-12.9% , $z = -9.0$)이다. 하락 극단(34일)이 상승 극단(23일) 보다 많고, 2026-03-04 -16.8% 가 가장 큰 하락 극단이다. 극단일 수는 robust z의 MAD 정의와 창 길이에 민감하다.

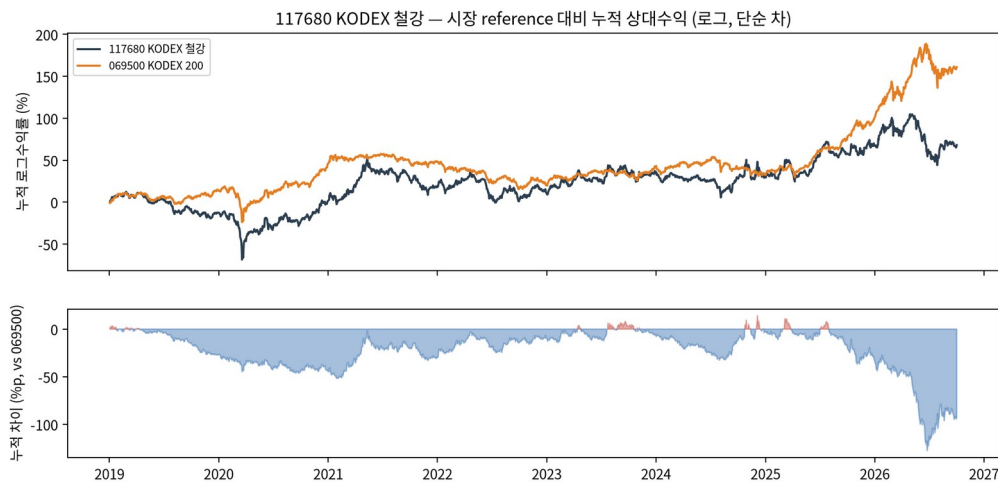


그림 47. 117680 KODEX 철강 — 시장 기준 대비 누적 상대수익 시장 기준 ETF 대비 누적 로그수익과 그 단순 차이(β 미조정)다. 기간 누적 로그수익은 0.68, 시장 기준(KODEX 200) 대비 차이는 $-93\%p$ 다. 시장 대비 누적 차이 $-93\%p$ 로 장기간 시장보다 낮은 경로였다. β 로 조정하지 않은 차이이므로 초과성과로 읽지 않는다.

관찰

- KODEX 200 대비 β 0.68, 상관 0.594. 상관은 2019–21년 0.73에서 2022–26년 0.55로 약해졌다.
- 왜도 -0.38 로 하방 꼬리가 길다. 최대 하락일 -16.8% (2026-03-04), 2026 변동성 비율 $1.74\times$.
- 2020-03 최대낙폭 -55.5% 에서 236거래일 만에 회복했다.

금융적 해석

철강은 시장 공통 충격에 크게 반응하지만 평시에는 시장과 따로 움직이는 비중이 크다. 2차전지 테마와의 동조가 국면에 따라 생기고 사라지는 것은 두 업종이 원자재·소재 사이클을 부분적으로 공유하기 때문으로 볼 수 있으나, 이는 검정하지 않은 해석이다.

이 ETF를 구별하는 점

국내 업종 중 하방 비대칭(왜도 -0.38)이 가장 뚜렷한 편이고, 극단일 거래량 반응(하락 $2.08\times$, 상승 $2.81\times$)이 크다.

해석 경계 업종 고유 사건을 보려면 시장 효과를 먼저 제거해야 한다. 원자재 가격 자료는 쓰지 않았다.

161510 PLUS 고배당주

기초지수	FnGuide 고배당주 (추정)
자산군 / 분류	국내주식 / strategy
구조	1배 · 원화 자산 · 현물 복제
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200

역할 국내 고배당주 전략 exposure다. 변동성이 낮은 편이지만 위기에는 함께 하락하며, 실제 움직임은 은행 업종과 가깝다.

연환산 변동성	21.2%	2026 / 2019-25	1.73× (2026 연변동성 33.5%)
일간 Q01 / Q99	-3.89% / 3.44%	왜도 · 초과첨도	-0.65 · 10.9 → 상위 3일 제거 4.3
최대낙폭	-47.5% (2020-03-19)	최대 상승 / 하락일	+9.2% (2020-03-25) / -12.1% (2026-03-04)
vs KODEX 200	β 0.487 · ρ 0.655 · R^2 0.43	기간 상관 2019-21 / 2022-26	0.80 / 0.62
누적 로그수익	1.12	시장 기준 대비 누적 차이	-48%p
robust z 극단일	상승 25 · 하락 45	공통 충격일 참여율	0.675 (같은 부호 1.00)

161510 PLUS 고배당주 — benchmark 대비 동일일 수익률 산점도와 OLS

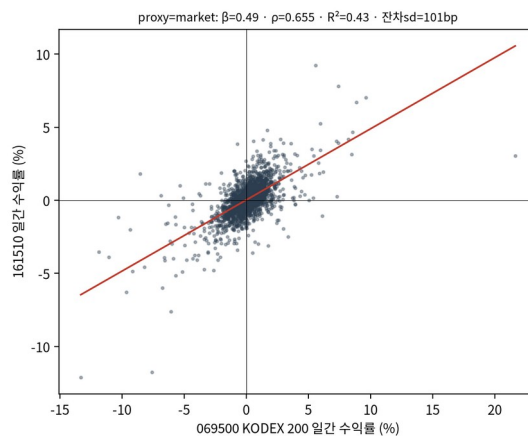


그림 48. 161510 PLUS 고배당주 — benchmark 대비 동일일 산점도와 OLS 같은 날 수익률의 산점도와 OLS 직선이다. KODEX 200 대비 β 0.487, ρ 0.655, R^2 0.43, 잔차 표준편차 101bp. β 0.49로 기울기는 낮지만 상관 0.655로 시장과 꾸준히 동행해, 낮은 변동성이 낮은 결합을 뜻하지 않음을 보여준다. 같은 날의 동행이며 인과를 뜻하지 않는다.

161510 PLUS 고배당주 — 수익률 분포 · Q-Q · 꼬리

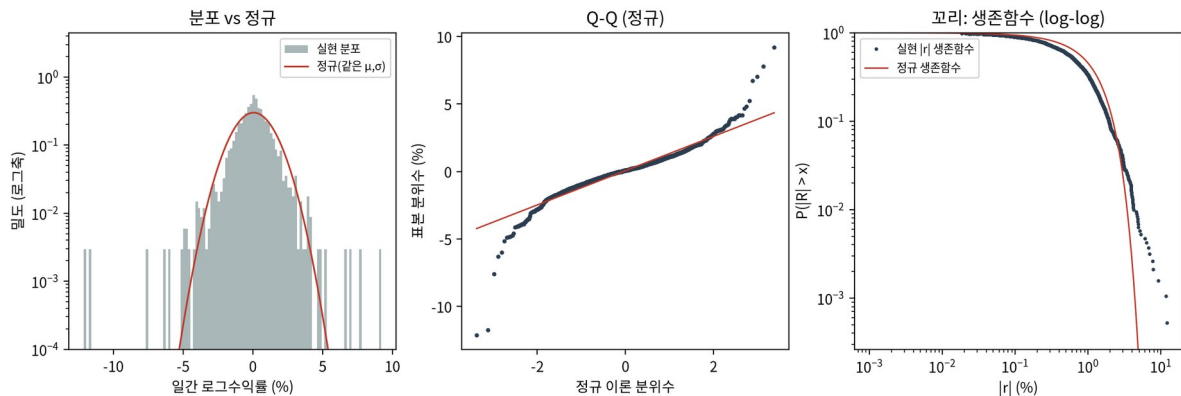


그림 49. 161510 PLUS 고배당주 — 수익률 분포 · Q-Q · 꼬리 왼쪽은 실현 분포와 같은 평균 · 분산의 정규분포, 가운데는 정규 Q-Q, 오른쪽은 $|r|$ 생존함수(log-log)다. 왜도 -0.65, 초과첨도 10.9 (상위 $|r|$ 3일 제거 시 4.3), Q01/Q99 -3.89% / 3.44%. 왼쪽 꼬리가 정규분포보다 훨씬 길어(왜도 -0.65), 저변동 상품의 하방 꼬리 위험을 보여준다. 첨도는 소수의 극단일에 크게 좌우된다.

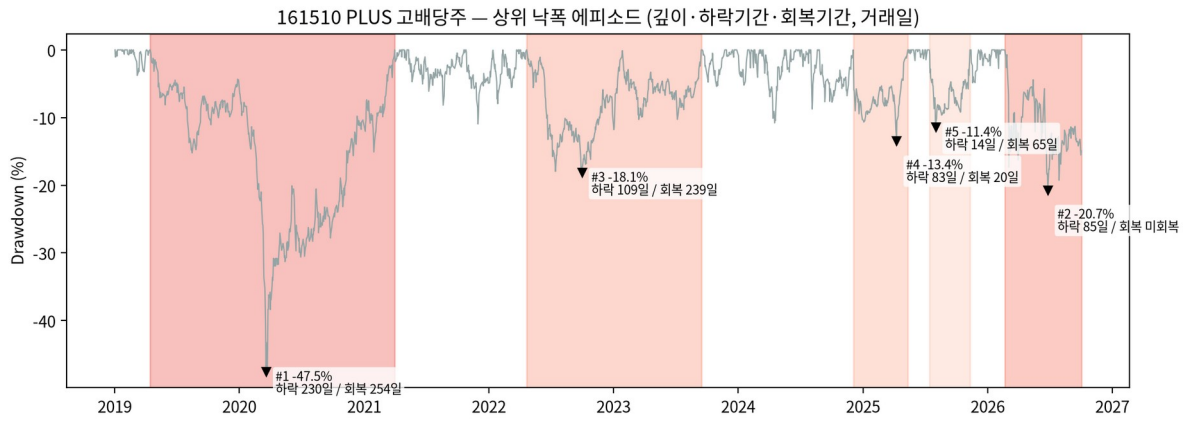


그림 50. 161510 PLUS 고배당주 — 상위 낙폭 에피소드 가장 깊은 낙폭 에피소드들의 깊이와 고점→저점, 저점→회복 기간(거래일)을 비교한다. 가장 깊은 에피소드는 2019-04-15 고점에서 2020-03-19 저점까지 -47.5%이고 (230거래일), 2021-03-31에 회복했다 (저점 이후 254거래일). 가장 깊은 낙폭이 2020-03의 -47.5%로, 평시 변동성의 2배 넘는 다른 국내 ETF와 비슷한 깊이이다. 회복 여부는 2026-10-02 기준이다.

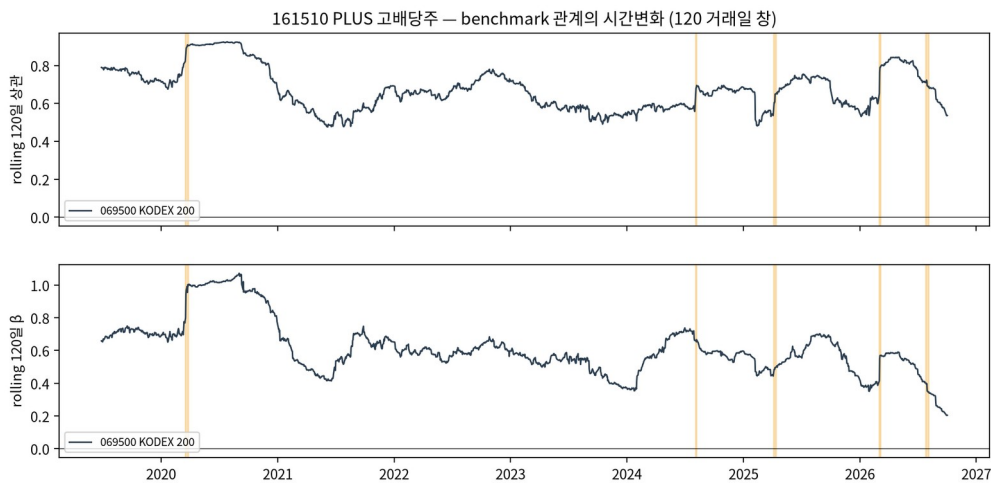


그림 51. 161510 PLUS 고배당주 — benchmark 관계의 시간 변화 (120거래일) 120거래일 창의 rolling 상관(위)과 β (아래)를 비교 기준별로 그렸다. KODEX 200 대비 120일 상관은 0.48 (2021-06-07) ~ 0.92 범위이고, 기간 상관은 2019-21 0.80, 2022-26 0.62이다. 시장 상관이 0.48~0.92 범위로 비교적 높게 유지돼, 업종 ETF보다 시장 결합이 안정적임을 보여준다. 120일 창은 변화를 늦게 반영하고, 극단일 하나가 창에 들어오고 나갈 때 계단이 생긴다.

관찰

- Spearman 상관: 은행 0.830, KOSPI200 0.603. 차이 +0.227 [0.185, 0.270]이며 120일 창 기준 97%의 날에 은행이 더 가까웠다.
- 연변동성 21.2%로 국내주식 중 가장 낮지만 왜도 -0.65, 첨도 10.9로 하방 꼬리가 두껍다.
- KODEX 200 대비 β 0.49, 상관 0.655. 2020-03-19 -47.5% 낙폭은 2021-03-31에 회복했다.

금융적 해석

고배당이라는 전략 라벨 아래에 금융·가치 factor가 겹쳐 있다. 평시 변동성은 낮지만 공통 충격에는 시장과 함께 하락하므로, ‘저변동 = 방어’ 로 단순화할 수 없다.

이 ETF를 구별하는 점

국내주식 중 평시 변동성은 가장 낮으면서 하방 꼬리는 두꺼운 비대칭이 가장 뚜렷하다. 하락 극단 45일은 상승 극단 25일의 1.8 배다.

해석 경계 2019-21년에는 은행 우위($\Delta\rho$ 0.16)가 가장 약했다. 금리 factor와 은행 factor를 분리하지 않았고 구성종목은 확인하지 않았다.

4.3 해외주식

219480 KODEX 미국S&P500선물(H)

기초지수	S&P 500 선물 (환헤지)
자산군 / 분류	해외주식 / broad_market
구조	1배 · 환헤지 · 선물
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200 · 비교 ETF 133690 TIGER 미국나스닥100

역할 S&P 500 선물을 환헤지(H)로 추종하는 미국 대형주 exposure다. 원화 투자자에게 환율 효과를 줄인 미국주식 노출이다.

연환산 변동성	18.9%	2026 / 2019-25	0.73× (2026 연변동성 14.0%)
일간 Q01 / Q99	-3.33% / 3.07%	왜도 · 초과첨도	-0.49 · 10.6 → 상위 3일 제거 4.6
최대낙폭	-34.8% (2020-03-23)	최대 상승 / 하락일	+10.1% (2025-04-10) / -10.2% (2025-04-07)
vs KODEX 200	β 0.361 · ρ 0.544 · R^2 0.30	기간 상관 2019-21 / 2022-26	0.68 / 0.50
vs TIGER 미국나스닥 100	β 0.745 · ρ 0.838 · R^2 0.70	누적 로그수익	1.03
robust z 극단일	상승 19 · 하락 53	공통 충격일 참여율	0.575 (같은 부호 1.00)

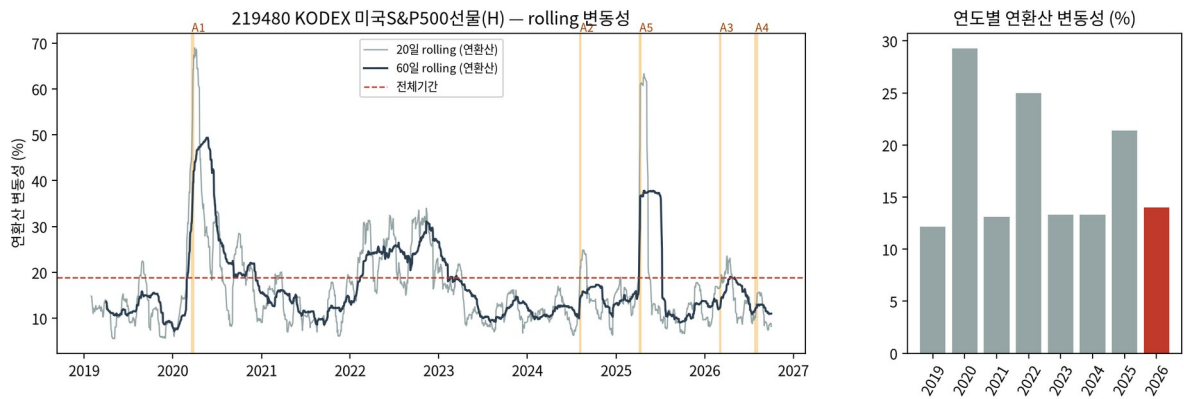


그림 52. 219480 KODEX 미국S&P500선물(H) — rolling 변동성과 연도별 변동성 왼쪽은 20·60일 rolling 연환산 변동성과 전체기간 수준, 오른쪽은 연도별 연환산 변동성이다. 연변동성 18.9%, 2026년 14.0%, 2026/2019-25 비율 0.73×. 2026년 rolling 변동성이 전체기간 수준 아래에 머물러, 국내주식의 2026 국면과 분리돼 있음을 보여준다. 2026년 값은 184거래일 표본이다.

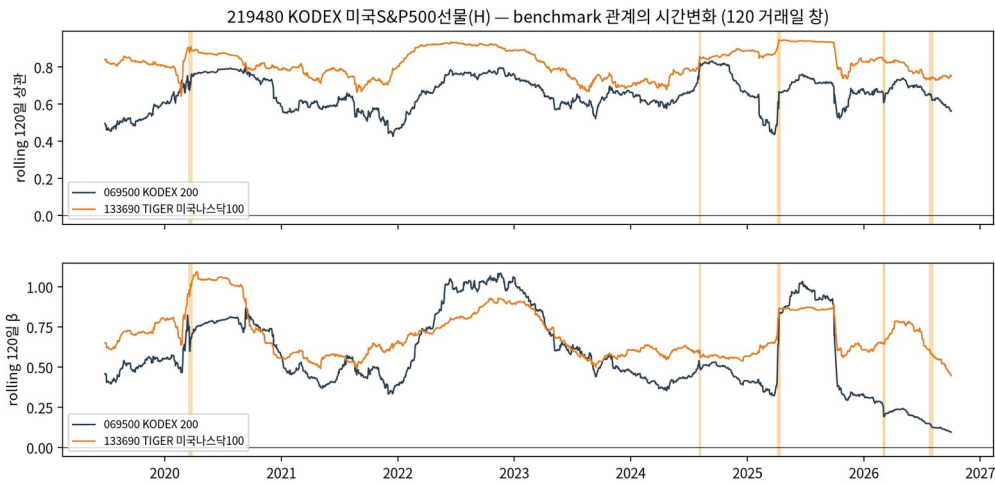


그림 53. 219480 KODEX 미국S&P500선물(H) — benchmark 관계의 시간 변화 (120거래일) 120거래일 창에 rolling 상관(위)과 β (아래)을 비교 기준으로 그렸다. KODEX 200 대비 120일 상관은 0.43 (2021-12-17) ~ 0.83 범위이고, 기간 상관은 2019-21 0.68, 2022-26 0.50이다. KOSPI200 상관이 0.43~0.83 범위에서 움직이며 최근 국면으로 올수록 약해졌다. 120일 창은 변화를 늦게 반영하고, 극단일 하나가 창에 들어오고 나갈 때 계단이 생긴다.

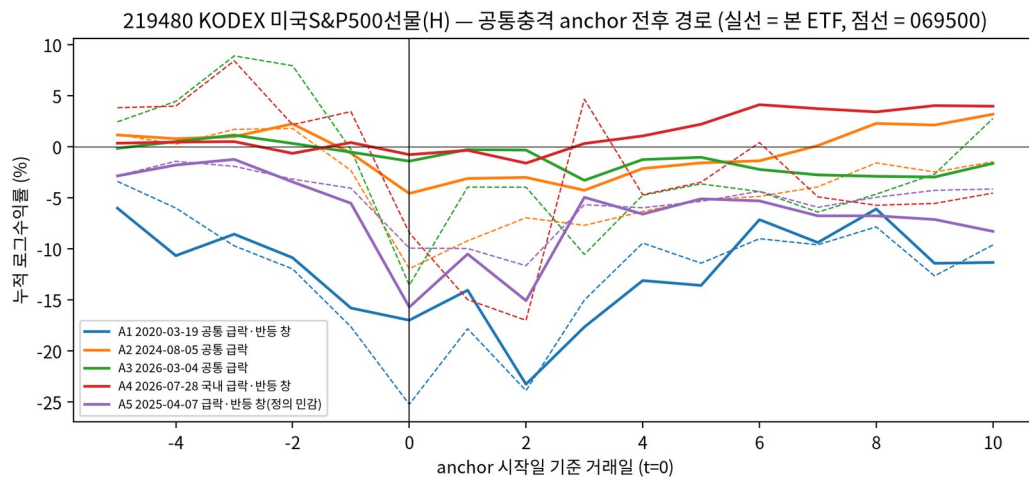


그림 54. 219480 KODEX 미국S&P500선물(H) — 공통충격 구간 전후 경로 공통충격 구간 시작일 전후 -5~+10거래일의 누적 로그수익이며, 실선은 이 ETF, 점선은 시장 기준이다. 구간 누적 수익률은 A1 -1.9%, A2 -4.0%, A3 -0.9%, A4 +0.6%, A5 +0.6%이다. 2026-03-04 국내 급락일에도 -0.9%에 그쳐, 국내 공통 충격과 미국주식 exposure가 분리됨을 보여준다. 구간 이름은 날짜 표시이며 원인을 뜻하지 않는다.

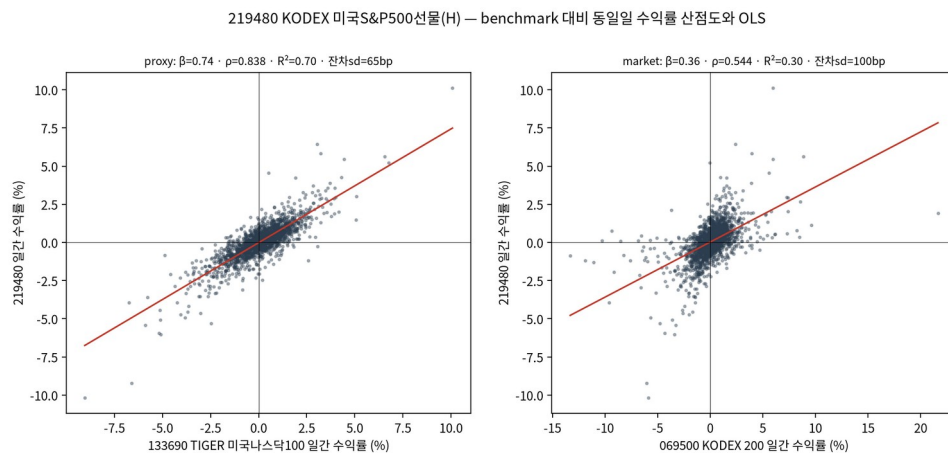


그림 55. 219480 KODEX 미국S&P500선물(H) — benchmark 대비 동일일 산점도와 OLS 같은 날 수익률의 산점도와 OLS 직선이다. KODEX 200 대비 β 0.361, ρ 0.544, R^2 0.30, 잔차 표준편차 100bp; TIGER 미국나스닥100 대비 β 0.745, ρ 0.838. 나스닥100 대비 ρ 0.84로 같은 미국주식 속에 있지만 β 0.75로 덜 움직인다. 같은 날의 동행이며 인과를 뜻하지 않는다.

관찰

- 2026 변동성 비율 $0.73 \times [0.57, 0.90]$ 로 universe에서 가장 크게 낮아졌다. 2026년 연변동성 14.0%.
- 나스닥100 ETF 대비 β 0.745, 상관 0.838. KODEX 200 대비 상관 0.544로 2019-21년 0.68에서 2022-26년 0.50으로 약해졌다.
- 하락 극단 53일이 상승 극단 19일의 2.8배로 하방 비대칭이 universe에서 가장 크다. WTI와의 상관은 2019-25년 +0.33에서 2026년 -0.61로 바뀌었다.

금융적 해석

2026년 국내주식 변동성 국면과 이 ETF는 분리돼 있었다. 모든 글로벌 위험자산이 같은 체제로 이동했다고 볼 수 없다는 가장 직접적인 증거다.

이 ETF를 구별하는 점

환헤지 구조 때문에 비헤지인 나스닥100보다 초과점도가 높고(10.6 vs 5.1) 하방 극단이 많다. 위기 원화 약세의 완충 효과가 없기 때문일 수 있다.

해석 경계 KRX 종가와 미국 시장 종가가 비동기라 KOSPI200 대비 상관은 과소추정될 수 있다. 선물 롤과 헤지 비용을 분리하지 않았다.

133690 TIGER 미국나스닥100

기초지수	NASDAQ-100
자산군 / 분류	해외주식 / broad_market
구조	1배 · 비헤지 · 현물 복제
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200 · 비교 ETF 219480 KODEX 미국S&P500선물(H)

역할 NASDAQ-100을 환헤지 없이 추종하는 미국 기술주 exposure다. 원화 수익률에 지수 수익률과 환율 변화가 함께 들어간다.

연환산 변동성	21.2%	2026 / 2019-25	$0.87 \times$ (2026 연변동성 18.8%)
일간 Q01 / Q99	-3.68% / 3.47%	왜도 · 초과첨도	-0.30 · 5.1 → 상위 3일 제거 2.7
최대낙폭	-31.0% (2022-12-29)	최대 상승 / 하락일	+10.1% (2025-04-10) / -9.0% (2025-04-07)
vs KODEX 200	β 0.334 · ρ 0.448 · R^2 0.20	기간 상관 2019-21 / 2022-26	0.47 / 0.45
vs KODEX 미국 S&P500선물(H)	β 0.943 · ρ 0.838 · R^2 0.70	누적 로그수익	1.79
robust z 극단일	상승 19 · 하락 45	공통 충격일 참여율	0.425 (같은 부호 0.88)

133690 TIGER 미국나스닥100 — benchmark 대비 동일일 수익률 산점도와 OLS

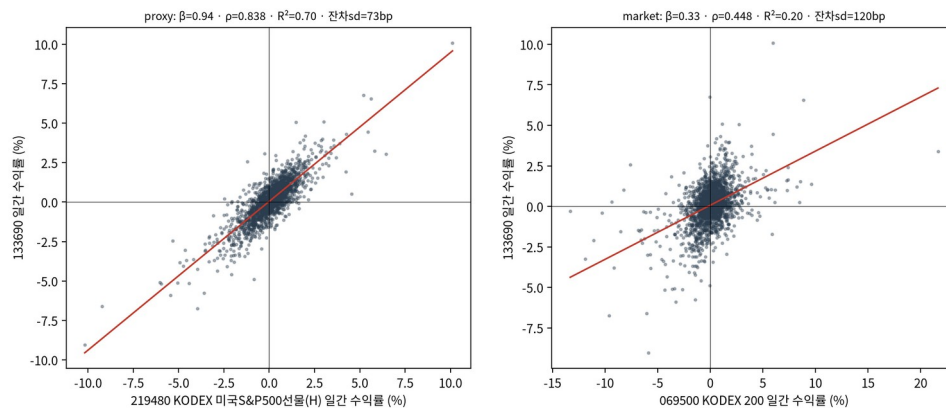


그림 56. 133690 TIGER 미국나스닥100 — benchmark 대비 동일일 산점도와 OLS 같은 날 수익률의 산점도와 OLS 직선이다. KODEX 200 대비 β 0.334, ρ 0.448, R^2 0.20, 잔차 표준편차 120bp; KODEX 미국S&P500선물(H) 대비 β 0.943, ρ 0.838. 왼쪽(S&P500 헤지 대비)은 촘촘하고 오른쪽(KOSPI200 대비)은 넓게 퍼져, 이 ETF가 국내가 아니라 미국주식 측에 속함을 보여준다. 같은 날의 동행이며 인과를 뜻하지 않는다.

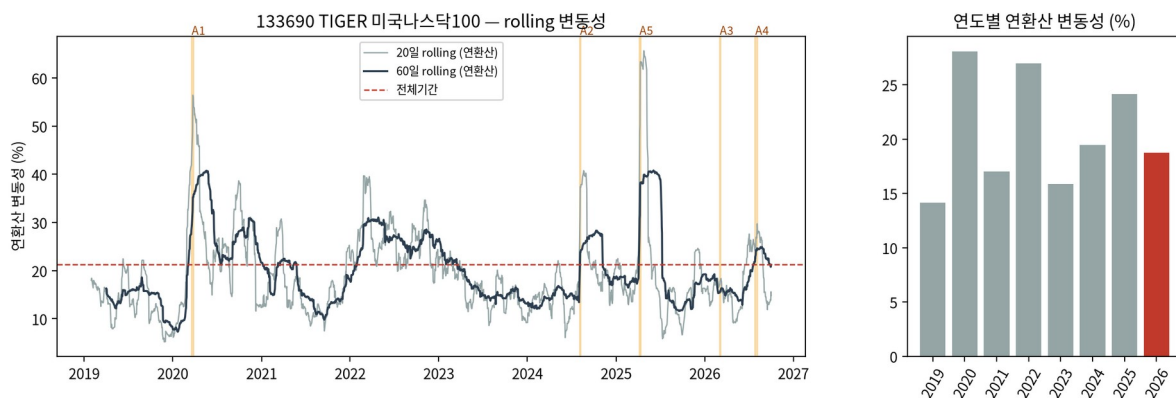


그림 57. 133690 TIGER 미국나스닥100 — rolling 변동성과 연도별 변동성 왼쪽은 20·60일 rolling 연환산 변동성과 전체기간 수준, 오른쪽은 연도별 연환산 변동성이다. 연변동성 21.2%, 2026년 18.8%, 2026/2019-25 비율 $0.87 \times$. 2022년 변동성이 27%로 높았고 2026년은 18.8%로 오히려 낮아졌다. 2026년 값은 184거래일 표본이다.

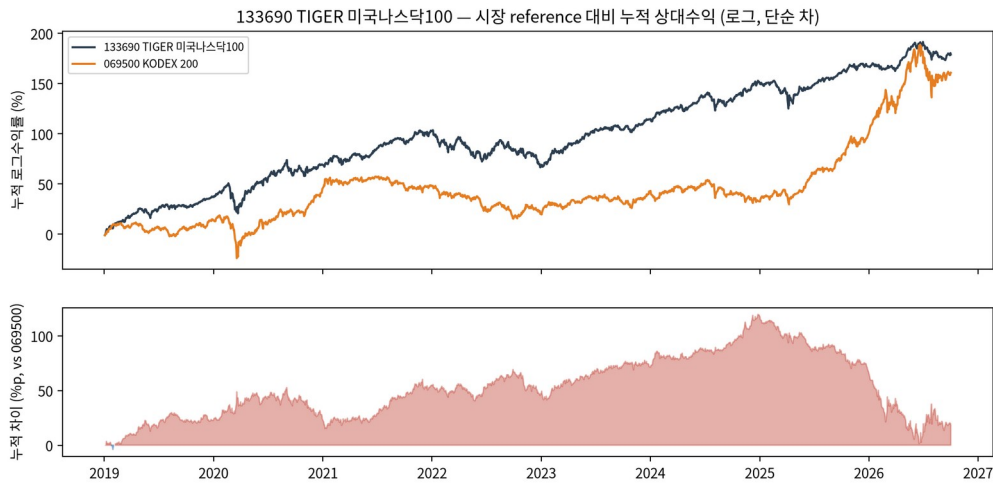


그림 58. 133690 TIGER 미국나스닥100 — 시장 기준 대비 누적 상대수익 시장 기준 ETF 대비 누적 로그수익과 그 단순 차이(β 미조정)다. 기간 누적 로그수익은 1.79, 시장 기준(KODEX 200) 대비 차이는 +18%p다. 시장 기준 대비 누적 차이가 +18%p로, 국내 지수와 다른 장기 경로를 보여준다. β 로 조정하지 않은 차이이므로 초과성으로 읽지 않는다.

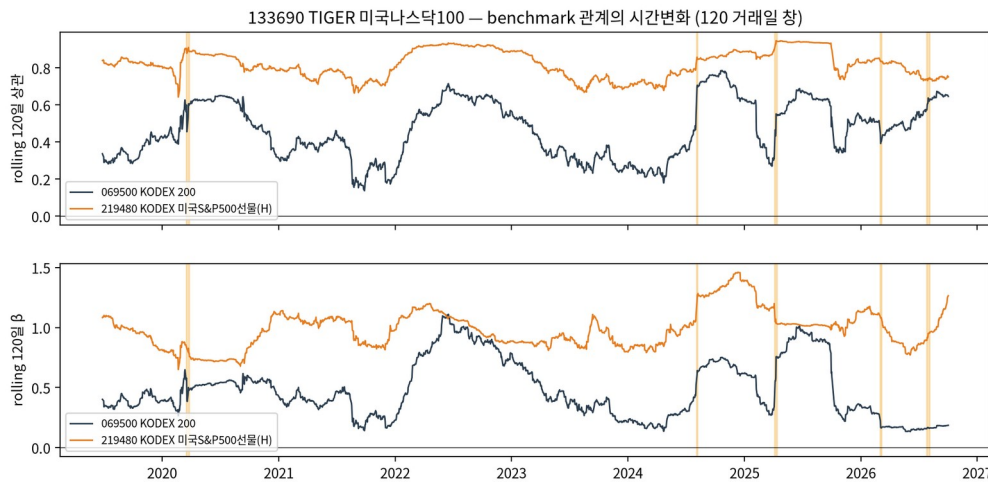


그림 59. 133690 TIGER 미국나스닥100 — benchmark 관계의 시간 변화 (120거래일) 120거래일 창에 rolling 상관(위)과 β (아래)를 비교 기준별로 그렸다. KODEX 200 대비 120일 상관은 0.14 (2021-09-27) ~ 0.79 범위이고, 기간 상관은 2019~21 0.47, 2022~26 0.45이다. KOSPI200 상관이 0.14~0.79로 넓게 움직이며, 국내 충격기에만 일시적으로 높아진다. 120일 창은 변화를 늦게 반영하고, 극단일 하나가 창에 들어오고 나갈 때 계단이 생긴다.

관찰

- 8년 누적 로그수익 1.79로 레버리지·반도체를 제외하면 universe에서 가장 높다. 최대낙폭 -31.0%(2022-12-29)는 2023-06-29에 회복했다.
- S&P500(H) 대비 β 0.943, 상관 0.838. KODEX 200 대비 상관 0.448, R^2 0.20.
- 2026 변동성 비율 0.87×. 초과침도 5.1로 환해지 S&P500(10.6)보다 꼬리가 얇다.

금융적 해석

비헤지 해외주식은 위기 시 원화 약세의 환차익이 지수 하락을 일부 상쇄할 수 있어, 원화 기준 꼬리가 헤지 상품보다 얇게 관측된다. 같은 ‘미국주식’ 이라도 헤지 여부가 위험 모양을 바꾼다.

이 ETF를 구별하는 점

universe에서 국내 공통 충격과의 결합이 약하면서 장기 누적 성과가 높은 exposure다. KOSPI200 대비 120일 상관 최저가 0.14(2021-09-27)까지 내려간다.

해석 경계 환율 효과와 지수 효과를 분리하지 않았다. 거래시간 비동기 때문에 동일일 상관은 하한으로 읽는다.

192090 TIGER 차이나CSI300

기초지수	CSI 300
자산군 / 분류	해외주식 / broad_market
구조	1배 · unhedged (추정) · synthetic (추정; 스왑/현물 혼합 가능)
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200

역할 중국 CSI 300 지수를 추종하는 중국 대형주 exposure다. 국내주식과 가장 다른 정책·경기 체계를 가진 주식 ETF다.

연환산 변동성	20.3%	2026 / 2019-25	0.94 × (2026 연변동성 19.2%)
일간 Q01 / Q99	-3.37% / 3.43%	왜도 · 초과첨도	0.04 · 6.1 → 상위 3일 제거 3.2
최대낙폭	-41.4% (2024-02-02)	최대 상승 / 하락일	+10.3% (2024-10-02) / -8.8% (2025-04-07)
vs KODEX 200	β 0.198 · ρ 0.277 · R^2 0.08	기간 상관 2019-21 / 2022-26	0.42 / 0.23
누적 로그수익	0.66	시장 기준 대비 누적 차이	-95%p
robust z 극단일	상승 29 · 하락 26	공통 충격일 참여율	0.150 (같은 부호 0.75)

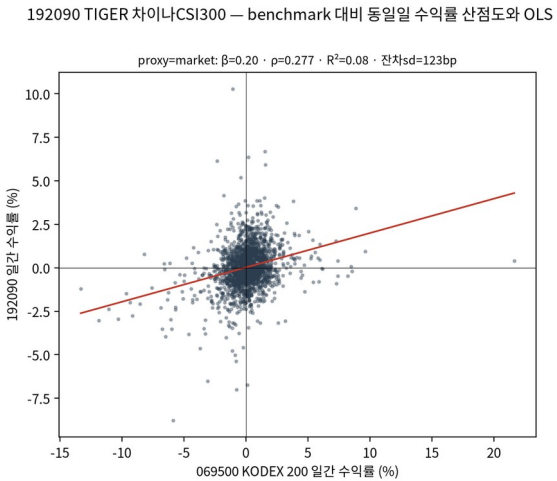


그림 60. 192090 TIGER 차이나CSI300 — benchmark 대비 동일일 산점도와 OLS 같은 날 수익률의 산점도와 OLS 직선이다. KODEX 200 대비 β 0.198, ρ 0.277, R^2 0.08, 잔차 표준편차 123bp. 점구름이 거의 수평에 가깝게 넓게 퍼져(R^2 0.08), 국내 시장이 이 ETF를 거의 설명하지 못함을 보여준다. 같은 날의 동행이며 인과를 뜻하지 않는다.

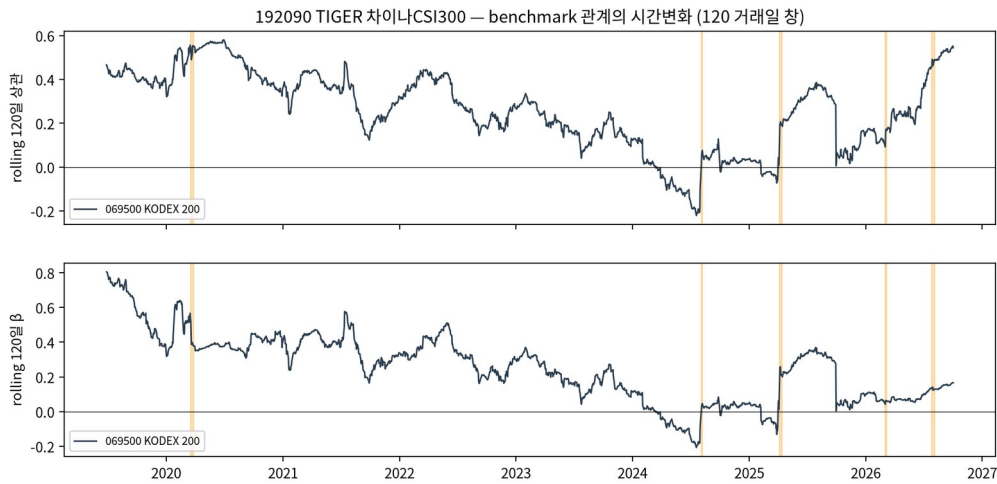


그림 61. 192090 TIGER 차이나CSI300 — benchmark 관계의 시간 변화 (120거래일) 120거래일 창 의 rolling 상관(위)과 β (아래)를 비교 기준으로 그렸다. KODEX 200 대비 120일 상관은 -0.22 (2024-07-19) ~ 0.58 범위이고, 기간 상관은 2019-21 0.42, 2022-26 0.23이다. 120일 상관이 음수(-0.22)까지 내려가는 구간이 있어, 국내주식과의 관계가 고정돼 있지 않음을 보여준다. 120일 창은 변화를 늦게 반영하고, 극단일 하나가 창에 들어오고 나갈 때 계단이 생긴다.

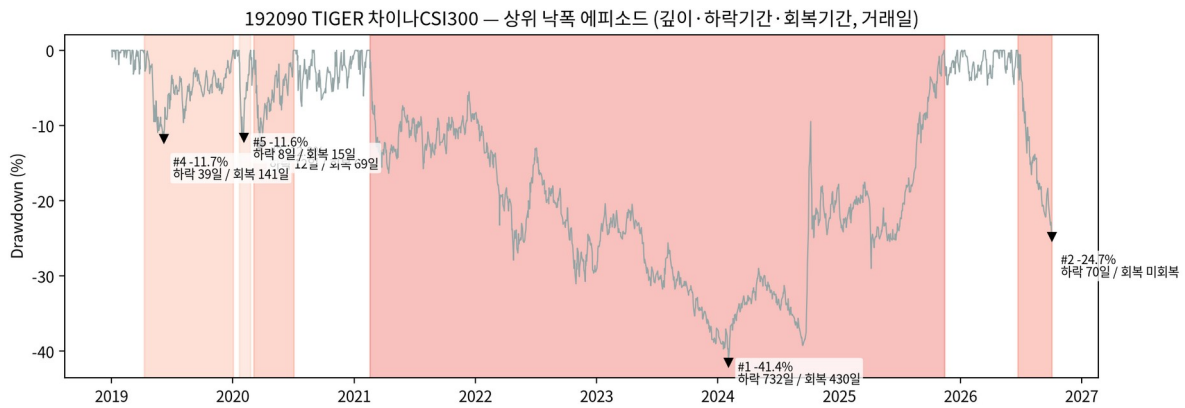


그림 62. 192090 TIGER 차이나CSI300 — 상위 낙폭 에피소드 가장 깊은 낙폭 에피소드들의 깊이와 고점→저점, 저점→회복 기간(거래일)을 비교한다. 가장 깊은 에피소드는 2021-02-17 고점에서 2024-02-02 저점까지 -41.4%이고 (732거래일), 2025-11-13에 회복했다 (저점 이후 430거래일). 고점에서 저점까지 732거래일, 회복까지 430거래일이 걸린 긴 하락 사이클이 국내와 다른 경로를 보여준다. 회복 여부는 2026-10-02 기준이다.

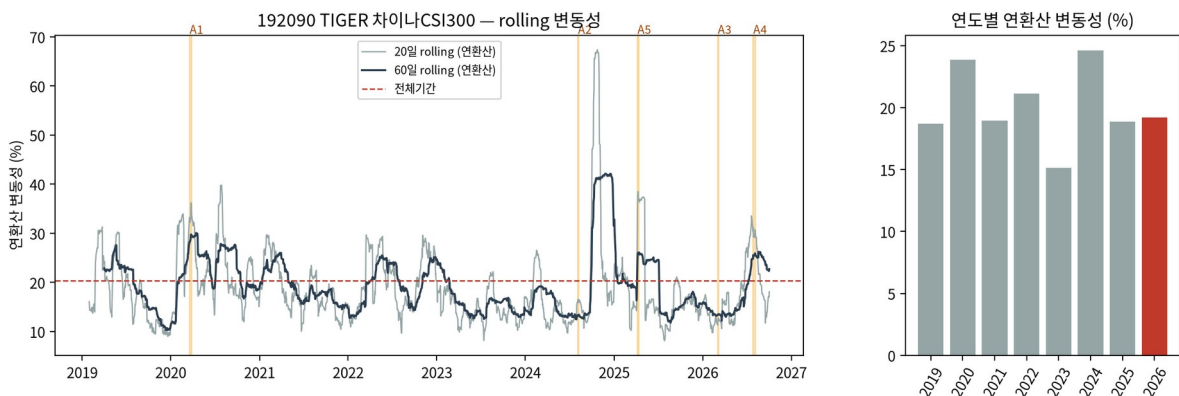


그림 63. 192090 TIGER 차이나CSI300 — rolling 변동성과 연도별 변동성 왼쪽은 20·60일 rolling 연환산 변동성과 전체기간 수준, 오른쪽은 연도별 연환산 변동성이다. 연변동성 20.3%, 2026년 19.2%, 2026/2019-25 비율 0.94×. 연도별 변동성이 15~25% 범위에서 비교적 고르게 유지되고 2026년에도 확대되지 않았다. 2026년 값은 184거래일 표본이다.

관찰

- KODEX 200 대비 β 0.20, 상관 0.277, R^2 0.08로 주식형 중 가장 낮다. 상관은 2019-21년 0.42에서 2022-26년 0.23으로 약해졌다.

- 120일 상관이 -0.22(2024-07-19)까지 내려가 음수 구간이 있다. 공통 충격일 참여율 0.15로 주식형 중 최저다.
- 최대낙폭 -41.4%(2021-02-17 고점 → 2024-02-02 저점)는 2025-11-13에 회복했다. 2026 변동성 비율 0.94×

금융적 해석

중국 주식은 국내주식과 낮은 상관을 보이지만 ‘반대로 움직이는’ 자산은 아니다. 국내 충격과 분리된 별도 사이클을 가진 분산 자산으로 읽는 것이 데이터에 맞다.

이 ETF를 구별하는 점

주식형 ETF 중 국내 공통 충격에 가장 적게 참여하고, 시장 상관이 일시적으로 음수까지 내려가는 유일한 주식 ETF다.

해석 경계 중국 휴장일과 KRX 거래일이 달라 그날 ETF 가격이 NAV에서 벌어질 수 있다. 수익률 0인 날 비율 2.7%에는 이런 휴장 효과가 섞여 있을 수 있다.

4.4 채권

148070 KIWOOM 국고채10년

기초지수	KTB 10년 (추정: MKF/KAP 국고채10년)
자산군 / 분류	채권 / rates
구조	1배 · 원화 자산 · 현물 복제
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200 · 비교 ETF 153130 KODEX 단기채권

역할 국고채 10년 지수를 추종하는 장기 금리 exposure다. 금리가 오르면 가격이 크게 떨어지는 duration 위험을 가진다.

연환산 변동성	6.1%	2026 / 2019-25	1.15× (2026 연변동성 6.9%)
일간 Q01 / Q99	-1.08% / 1.02%	왜도 · 초과첨도	-0.22 · 3.0 → 상위 3일 제거 2.1
최대낙폭	-20.3% (2022-10-21)	최대 상승 / 하락일	+1.6% (2026-04-01) / -2.5% (2023-10-04)
vs KODEX 200	β 0.029 · ρ 0.134 · R^2 0.02	기간 상관 2019-21 / 2022-26	-0.04 / 0.18
vs KODEX 단기채권	β 1.872 · ρ 0.100 · R^2 0.01	누적 로그수익	0.01
robust z 극단일	상승 20 · 하락 27	공통 충격일 참여율	0.250 (같은 부호 0.62)

148070 KIWOOM 국고채10년 — benchmark 대비 동일일 수익률 산점도와 OLS

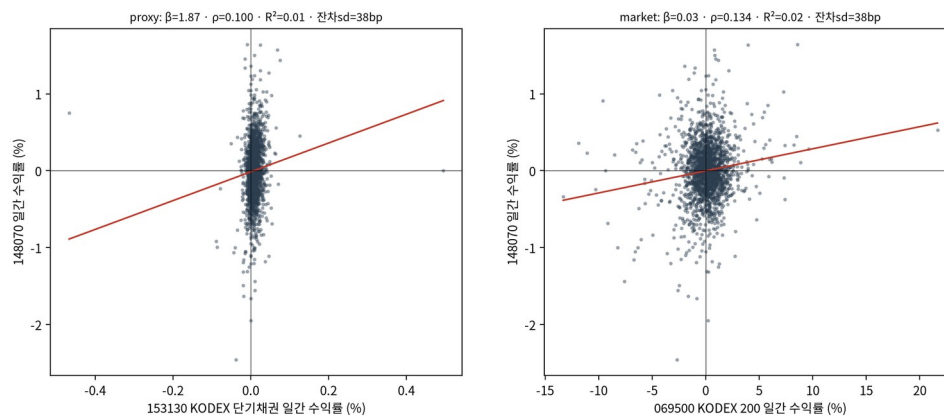


그림 64. 148070 KIWOOM 국고채10년 — benchmark 대비 동일일 산점도와 OLS 같은 날 수익률의 산점도와 OLS 직선이다. KODEX 200 대비 β 0.029, ρ 0.134, R^2 0.02, 잔차 표준편차 38bp; KODEX 단기채권 대비 β 1.872, ρ 0.100. 왼쪽(단기채 대비)은 x축 분산이 거의 없는 수직 분포 위에 그려진 기울기라 β 1.87이 불안정한 값임을, 오른쪽(KOSPI200 대비)은 수평에 가까운 무관 관계임을 보여준다. 같은 날의 동행이며 인과를 뜻하지 않는다.



그림 65. 148070 KIWOOM 국고채10년 — 가격과 고점 대비 낙폭 위 패널은 증가(로그축), 아래 패널은 직전 고점 대비 낙폭이다. 최대낙폭은 -20.3% (2022-10-21), 분식 종료일 낙폭은 -8.4%, 기간 누적 로그수익은 0.01이다. 2020-07 고점에서 2022-10까지 -20.3% 하락한 뒤 2025년에야 회복한 경로가 장기채의 금리 위험을 보여준다. 가격은 분배금 소급조정 계열 기준이다.

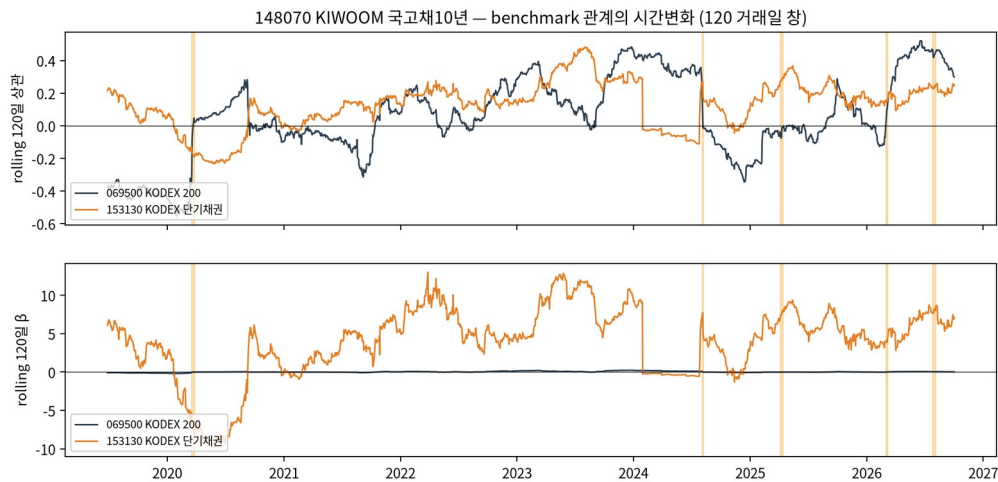


그림 66. 148070 KIWOOM 국고채10년 — benchmark 관계의 시간 변화 (120거래일) 120거래일 창의 rolling 상관(위)과 β (아래)를 비교 기준별로 그렸다. KODEX 200 대비 120일 상관은 -0.55 (2020-01-30) ~ 0.52 범위이고, 기간 상관은 2019-21 -0.04, 2022-26 0.18이다. 주식과의 120일 상관 -0.55에서 +0.52까지 부호를 바꿔, 채권-주식 관계가 국면 변수임을 보여준다. 120일 창은 변화를 늦게 반영하고, 극단일 하나가 창에 들어오고 나갈 때 계단이 생긴다.



그림 67. 148070 KIWOOM 국고채10년 — rolling 변동성과 연도별 변동성 왼쪽은 20·60일 rolling 연환산 변동성과 전체기간 수준, 오른쪽은 연도별 연환산 변동성이다. 연변동성 6.1%, 2026년 6.9%, 2026/2019-25 비율 1.15×. 2022년 변동성 확대가 2026년보다 커서, 이 ETF의 위험 국면이 주식과 다른 시기에 왔음을 보여준다. 2026년 값은 184거래일 표본이다.

관찰

- 연변동성 6.1%. 연도별로는 2022년 8.9%로 가장 높았고 최대낙폭 -20.3%(2022-10-21)는 2025-04-07에야 회복했다.

- 단기채권 ETF 대비 β 1.87, 상관 0.100이지만 R^2 는 0.01이다. KODEX 200 대비로는 β 0.029, 상관 0.134다.
- KOSPI200과의 상관은 2019-21년 -0.04에서 2022-26년 +0.18로 부호가 바뀌었다. 120일 상관 범위는 -0.55~+0.52다.

금융적 해석

단기채권을 분모로 둔 β 1.87은 경제적 민감도가 아니다. 분모 자산의 변동성이 연 0.32%로 극히 작아, 몇 개의 점이 기울기를 좌우한 결과다. 장기 국채와 주식의 관계는 시기에 따라 부호가 바뀌므로 ‘채권은 항상 주식 헤지’라는 단순화가 성립하지 않는다.

이 ETF를 구별하는 점

universe에서 주식 위험과 가장 무관한 위험자산이며, 2022년 금리 상승기에 고유의 낙폭을 겪었다.

해석 경계 금리 수준·기간 프리미엄 자료는 쓰지 않았다. 기초지수 명칭은 추정이다. 저유동성 상품이다.

153130 KODEX 단기채권

기초지수	단기채 (추정: KIS 통안채/단기)
자산군 / 분류	채권 / money_market
구조	1배 · 원화 자산 · 현물 복제
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200 · 비교 ETF 148070 KIWOOM 국고채10년

역할 단기채(통안채 등) exposure로 현금에 가까운 상품이다. 변동성이 극히 작아 통계 지표가 경제적 의미와 가장 멀어지는 ETF다.

연환산 변동성	0.3%	2026 / 2019-25	$0.66 \times$ (2026 연변동성 0.2%)
일간 Q01 / Q99	-0.02% / 0.05%	왜도 · 초과첨도	$0.62 \cdot 323.8 \rightarrow$ 상위 3일 제거 6.1
최대낙폭	-0.5% (2024-01-30)	최대 상승 / 하락일	+0.5% (2024-01-31) / -0.5% (2024-01-30)
vs KODEX 200	β 0.001 · ρ 0.046 · R^2 0.00	기간 상관 2019-21 / 2022-26	-0.03 / 0.06
vs KIWOOM 국고채10년	β 0.005 · ρ 0.100 · R^2 0.01	누적 로그수익	0.15
robust z 극단일	상승 39 · 하락 22	공동 충격일 참여율	0.075 (같은 부호 0.45)

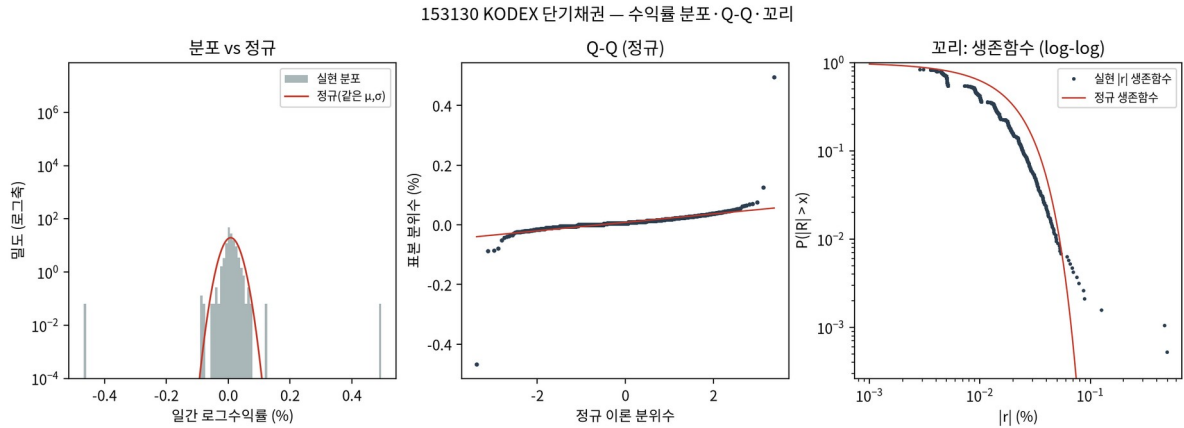


그림 68. 153130 KODEX 단기채권 — 수익률 분포 · Q-Q · 꼬리 왼쪽은 실현 분포와 같은 평균 · 분산의 정규분포, 가운데는 정규 Q-Q, 오른쪽은 $|r|$ 생존함수(log-log)다. 왜도 0.62, 초과첨도 323.8 (상위 $|r|$ 3일 제거 시 6.1), Q01/Q99 -0.02% / 0.05%. 히스토그램이 0 근처에 몰리고 꼬리는 소수의 점이 만든 형태라, 첨도 324가 ‘위험’이 아니라 이산성과 몇 개의 점에서 나온 값임을 보여준다. 첨도는 소수의 극단일에 크게 좌우된다.

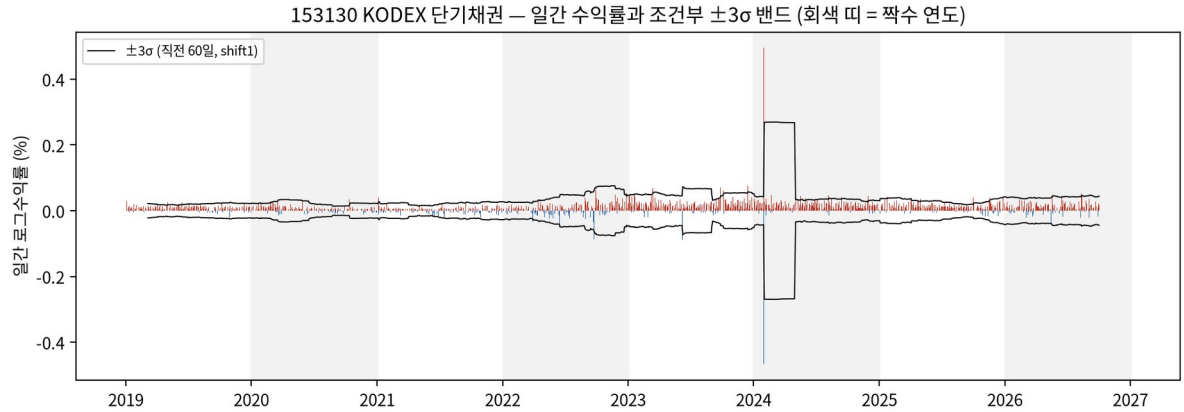


그림 69. 153130 KODEX 단기채권 — 일간 수익률과 조건부 $\pm 3\sigma$ 밴드 일간 로그수익률 위에 직전 60일 표준편차로 만든 조건부 $\pm 3\sigma$ 밴드 (당일 제외)를 겹쳤다. 최대 상승일 +0.5% (2024-01-31), 최대 하락일 -0.5% (2024-01-30), 수익률 0인 날의 비율 16.8%. 대부분의 날이 $\pm 0.05\%$ 안에 있고 2024-01 쌍 움직임만 크게 된다. 밴드는 직전 60일 기준이라 국면 전환 초기에는 위험을 과소평가한다.

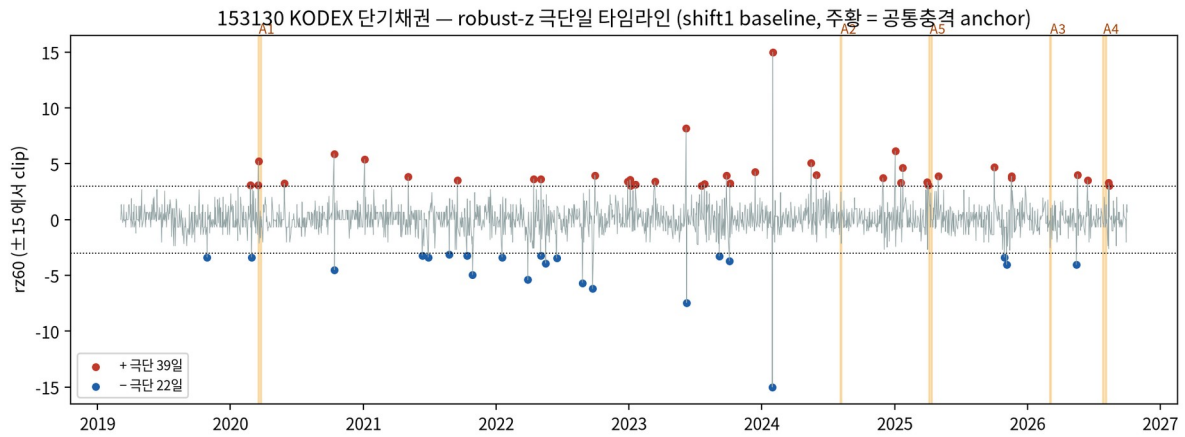


그림 70. 153130 KODEX 단기채권 — robust z 극단일 타임라인 robust z(직전 60일 중앙값·MAD, 정의 M2) 기준 $|z| > 3$ 인 날을 상승·하락으로 나눠 표시했다. 상승 극단 39일, 하락 극단 22일이며, $|z|$ 가 가장 큰 날은 2024-01-31 (+0.5%, z 35.8)이다. robust z 극단일이 많지만 그날들의 실제 수익률은 매우 작다. 상대 척도만으로 극단을 정의하면 안 되는 이유다. 극단일 수는 robust z의 MAD 정의와 창 길이에 민감하다.

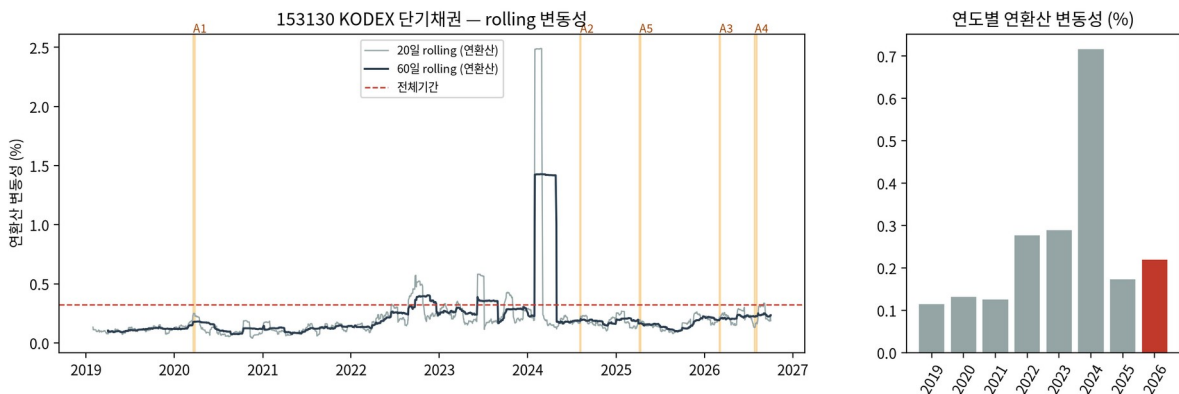


그림 71. 153130 KODEX 단기채권 — rolling 변동성과 연도별 변동성 왼쪽은 20·60일 rolling 연환산 변동성과 전체기간 수준, 오른쪽은 연도별 연환산 변동성이다. 연변동성 0.3%, 2026년 0.2%, 2026/2019-25 비율 0.66×. 연도별 변동성이 2024년 0.72%로 가장 높았는데, 이 역시 2024-01 이들의 영향이다. 2026년 값은 184거래일 표본이다.

관찰

- 연변동성 0.32%, 일간 Q01/Q99 -0.02% / +0.05%. 수익률 0인 날이 16.8%로 틱 단위 이산성이 크다.
- 초과점도 323.8이 상위 $|r|$ 3일을 빼면 6.1로 떨어진다. 2024-01-30 -0.47%, 01-31 +0.49%가 지표를 지배한다.
- robust z 극단일이 상승 39일·하락 22일로 universe에서 많은 편이지만 대부분 경제적 크기는 매우 작다.

금융적 해석

분모가 작으면 -0.47% 같은 경제적으로 작은 변화도 z가 수십이 된다. 통계적 극단(statistically extreme)과 경제적 충격(economically large)을 분리해야 하는 가장 분명한 사례다.

이 ETF를 구별하는 점

모든 위험 지표의 ‘크기’는 universe 최저지만 ‘상대적 극단 지표’는 최상위다. 단일 극단 기준을 universe 전체에 적용하면 이 ETF가 가장 위험한 자산처럼 보이는 착시가 생긴다.

해석 경계 2024-01-30/31의 쌍 움직임이 실제 가격 변동인지 체결·기록 문제인지 확인하지 않았다. 연구용 극단 판정에는 $|r| \geq 1\%$ 같은 경제적 최소 크기 필터가 필요하다.

4.5 원자재 · 통화

132030 KODEX 골드선물(H)

기초지수	S&P GSCI Gold (선물; 추정)
자산군 / 분류	원자재 / commodity
구조	1배 · 환헤지 · 선물
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200

역할 금 선물을 환헤지(H)로 추종하는 원자재 exposure다. 현물 금이 아니라 선물 롤과 환헤지가 포함된 상품이다.

연환산 변동성	18.8%	2026 / 2019-25	2.21× (2026 연변동성 35.3%)
일간 Q01 / Q99	-3.02% / 3.06%	왜도 · 초과첨도	-1.13 · 15.8 → 상위 3일 제거 3.7
최대낙폭	-30.5% (2026-07-01)	최대 상승 / 하락일	+7.6% (2026-02-03) / -13.8% (2026-02-02)
vs KODEX 200	β 0.177 · ρ 0.268 · R^2 0.07	기간 상관 2019-21 / 2022-26	0.17 / 0.30
누적 로그수익	0.92	시장 기준 대비 누적 차이	-69%p
robust z 극단일	상승 38 · 하락 40	공통 충격일 참여율	0.275 (같은 부호 0.72)

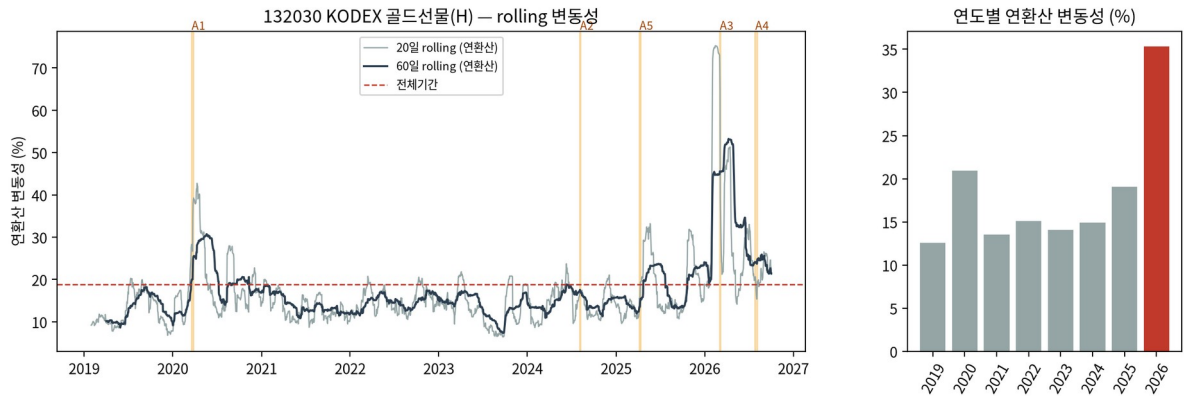


그림 72. 132030 KODEX 골드선물(H) — rolling 변동성과 연도별 변동성 왼쪽은 20·60일 rolling 연환산 변동성과 전체기간 수준, 오른쪽은 연도별 연환산 변동성이다. 연변동성 18.8%, 2026년 35.3%, 2026/2019-25 비율 2.21×. 2026년 rolling 변동성이 이전 어느 해보다 높아, 금 자체의 2026 변동성 국면을 보여준다. 2026년 값은 184거래일 표본이다.

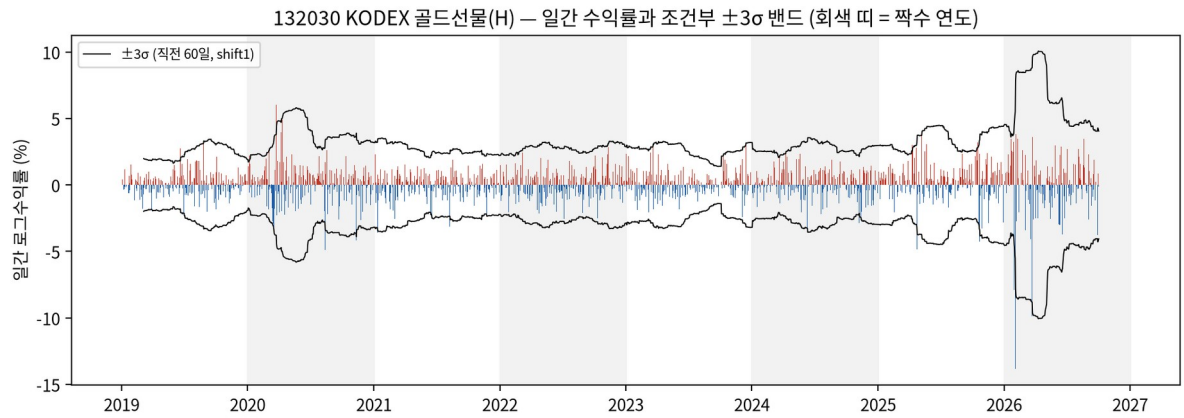


그림 73. 132030 KODEX 골드선물(H) — 일간 수익률과 조건부 ±3σ 밴드 일간 로그수익률 위에 직전 60일 표준편차로 만든 조건부 ±3σ 밴드(당일 제외)를 겹쳤다. 최대 상승일 +7.6% (2026-02-03), 최대 하락일 -13.8% (2026-02-02), 수익률 0인 날의 비율 2.1%. 2026-02-02 -13.8%와 다음 날 변동이 ±3σ 밴드를 크게 벗어난다. 첨도 15.8이 3일 제거 시 3.7로 떨어지는 원인이다. 밴드는 직전 60일 기준이라 국면 전환 초기에는 위험을 과소평가한다.

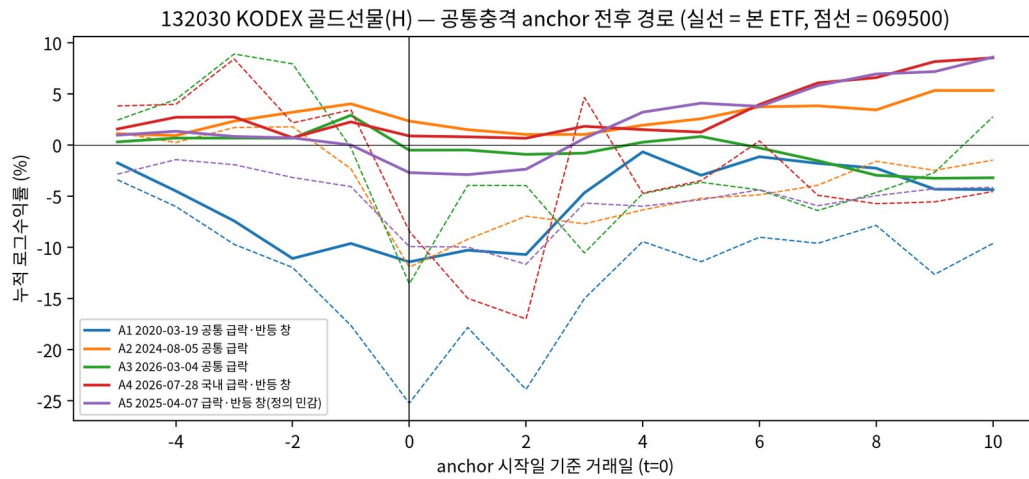


그림 74. 132030 KODEX 골드선물(H) — 공통충격 구간 전후 경로 공통충격 구간 시작일 전후 -5~+10거래일의 누적 로그수익이며, 실선은 이 ETF, 점선은 시장 기준이다. 구간 누적 수익률은 A1 +5.0%, A2 -1.7%, A3 -3.4%, A4 -0.8%, A5 +0.6%이다. 2020-03 구간에서는 상승했지만 2024-08-05와 2026-03-04에는 함께 하락해, 금의 위기 반응이 일관되지 않음을 보여준다. 구간 이름은 날짜 표식이며 원인을 뜻하지 않는다.

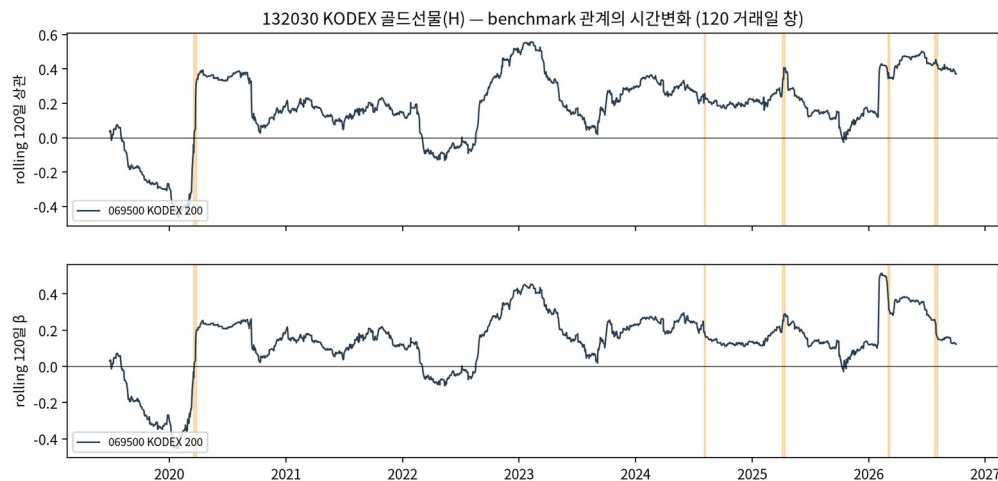


그림 75. 132030 KODEX 골드선물(H) — benchmark 관계의 시간 변화 (120거래일) 120거래일 창에 rolling 상관(위)과 β(아래)를 비교 기준별로 그렸다. KODEX 200 대비 120일 상관은 -0.46 (2020-01-30) ~ 0.56 범위이고, 기간 상관은 2019-21 0.17, 2022-26 0.30이다. KOSPI200 상관이 -0.46~+0.56으로 부호를 바꿔, 주식과의 관계가 국면에 따라 달라짐을 보여준다. 120일 창은 변화를 늦게 반영하고, 극단일 하나가 창에 들어오고 나갈 때 계단이 생긴다.

관찰

- 2026 변동성 비율 $2.21 \times [1.39, 3.10]$ 로 비주식 자산 중 가장 크고 국내 업종 ETF 다수보다도 크다. 2026년 자기 상위 3일을 빼도 $1.74 \times$ 다.
- 2026-02-02 하루 -13.8%, 다음 날 +7.6%를 기록했고, 최대낙폭 -30.5%(2026-01-29 고점 → 07-01 저점)는 회복하지 못했다.
- KODEX 200 대비 상관 0.268. 공통 충격일 중 KOSPI200과 같은 부호인 날이 73%이며 하락 공통일 평균 -1.3%다.

금융적 해석

금은 주식 급락일에 반드시 반대로 오르지 않았다. 이 universe에서 금은 ‘즉시 위기 헤지’ 보다 낮은 상관의 장기 분산 자산에 가깝다. 2026년에는 국내주식과 별도로 금 자체의 큰 변동 국면이 있었다.

이 ETF를 구별하는 점

2026년 변동성 확대가 국내주식만의 현상이 아니라는 가장 큰 반례다. 2026 비율이 비주식 자산 중 최대다.

해석 경계 원인(통화정책·수급 등)은 이 데이터로 식별할 수 없다. 선물 basis·롤·헤지 비용을 분리하지 않았다.

261220 KODEX WTI원유선물(H)

기초지수	S&P GSCI Crude Oil (선물; 추정)
자산군 / 분류	원자재 / commodity
구조	1배 · 환헤지 · 선물
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200

역할 WTI 원유 선물을 환헤지(H)로 추종하는 원자재 exposure다. universe에서 가장 극단적인 경로를 가진 상품이다.

연환산 변동성	47.9%	2026 / 2019-25	1.50 × (2026 연변동성 67.9%)
일간 Q01 / Q99	-8.57% / 7.18%	왜도 · 초과첨도	-1.79 · 27.4 → 상위 3일 제거 7.6
최대낙폭	-86.5% (2020-04-28)	최대 상승 / 하락일	+25.7% (2026-03-09) / -35.6% (2020-03-09)
vs KODEX 200	β 0.101 · ρ 0.060 · R^2 0.00	기간 상관 2019-21 / 2022-26	0.38 / -0.11
누적 로그수익	0.52	시장 기준 대비 누적 차이	-109%p
robust z 극단일	상승 20 · 하락 44	공통 충격일 참여율	0.400 (같은 부호 0.68)

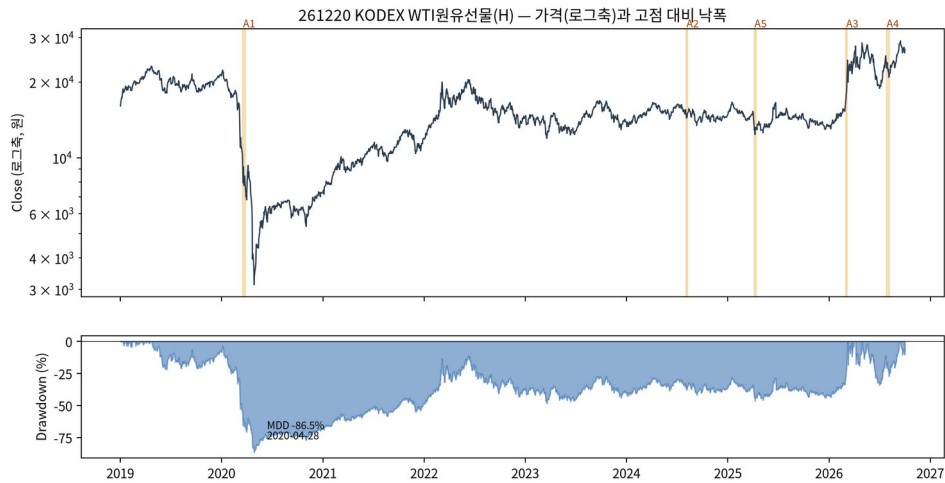


그림 76. 261220 KODEX WTI원유선물(H) — 가격과 고점 대비 낙폭 위 패널은 종가(로그축), 아래 패널은 직전 고점 대비 낙폭이다. 최대낙폭은 -86.5% (2020-04-28), 분석 종료일 낙폭은 -7.7%, 기간 누적 로그수익은 0.52이다. -86.5% 낙폭에서 회복까지 1,435거래일이 걸린 경로가 선물형 원자재 상품의 구조적 경로 위험을 보여준다. 가격은 분배금 소급조정 계열 기준이다.

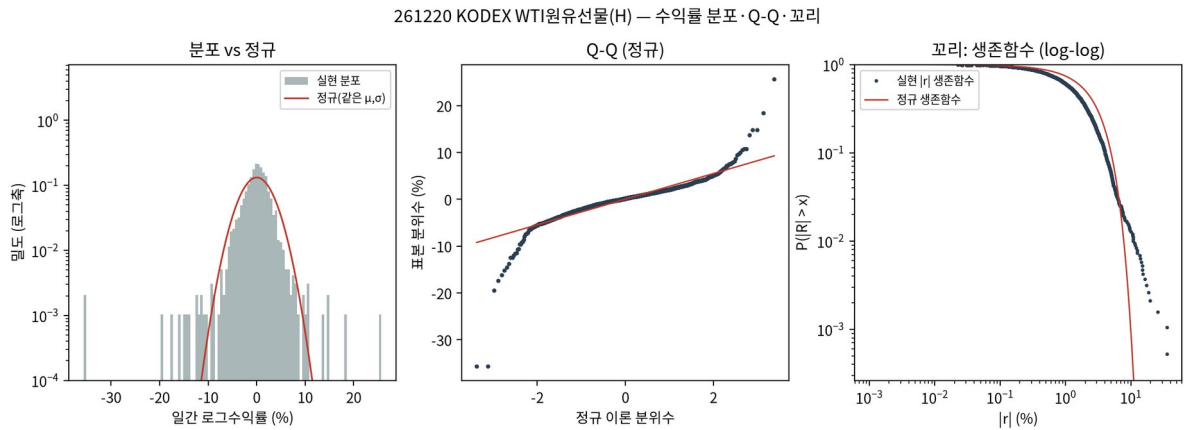


그림 77. 261220 KODEX WTI원유선물(H) — 수익률 분포 · Q-Q · 꼬리 왼쪽은 실현 분포와 같은 평균 · 분산의 정규분포, 가운데는 정규 Q-Q, 오른쪽은 |r| 생존함수(log-log)다. 왜도 -1.79, 초과첨도 27.4 (상위 |r| 3일 제거 시 7.6), Q01/Q99 -8.57% / 7.18%. 왼쪽 꼬리가 극단적으로 길어(왜도 -1.79), 2020-03의 -35.6% 같은 날이 분포를 지배함을 보여준다. 첨도는 소수의 극단일에 크게 좌우된다.



그림 78. 261220 KODEX WTI원유선물(H) — rolling 변동성과 연도별 변동성 왼쪽은 20·60일 rolling 연환산 변동성과 전체기간 수준, 오른쪽은 연도별 연환산 변동성이다. 연변동성 47.9%, 2026년 67.9%, 2026/2019-25 비율 1.50×. 2020년 84%와 2026년 68%의 두 변동성 국면이 뚜렷하다. 2026년 값은 184거래일 표본이다.

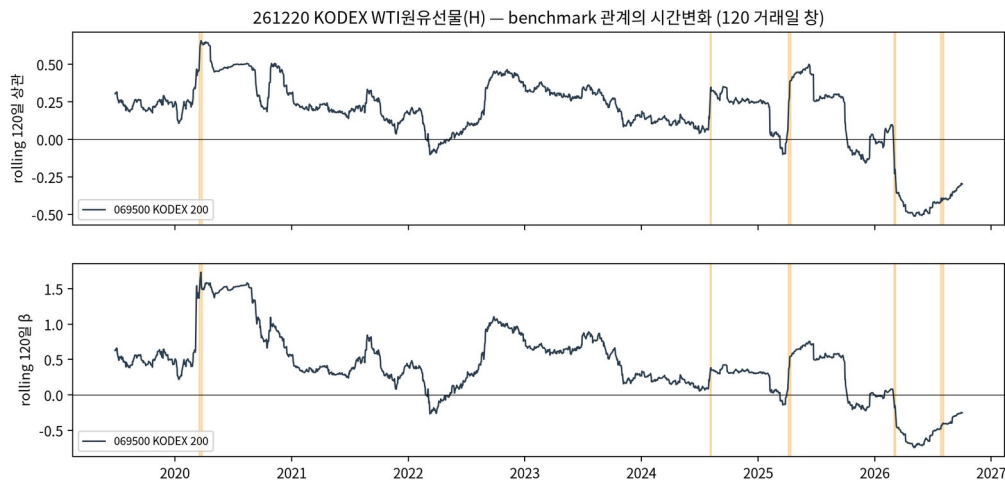


그림 79. 261220 KODEX WTI원유선물(H) — benchmark 관계의 시간 변화 (120거래일) 120거래일 창의 rolling 상관(위)과 β (아래)를 비교 기준별로 그렸다. KODEX 200 대비 120일 상관은 -0.51 (2026-05-04) ~ 0.66 범위이고, 기간 상관은 2019-21 0.38, 2022-26 -0.11이다. KOSPI200 상관 +0.66에서 -0.51(2026-05-04)까지 내려가, 2026년 원유-주식 관계의 부호 전환을 보여준다. 120일 창은 변화를 늦게 반영하고, 극단일 하나가 창에 들어오고 나갈 때 계단이 생긴다.

관찰

- 연변동성 47.9%, 2020년 84.4%. 최대 하락일 -35.6%(2020-03-09), 최대 상승일 +25.7%(2026-03-09).
- 최대낙폭 -86.5%(2020-04-28)에서 회복까지 1,435거래일이 걸렸다(2026-03-09). 초과첨도 27.4, 왜도 -1.79.
- KOSPI200 상관이 2019-21년 0.38에서 2022-26년 -0.11로 바뀌었다. 2026 변동성 비율 1.50× [1.02, 2.15], 자기 상위 3일 제외 1.19×.

금융적 해석

선물형 원자재 ETF의 장기 경로는 현물 가격뿐 아니라 선물곡선과 롤에 좌우된다. 2026년에는 주식과의 관계 부호가 바뀌고 달러와 같은 방향으로 움직였다. 2019-25년의 관계를 2026년에 그대로 쓰면 부호가 틀린다.

이 ETF를 구별하는 점

꼬리·낙폭·회복 기간 모두 universe 최대다. 극단일 거래량 배수(하락 3.45×, 상승 4.10×)도 가장 크다.

해석 경계 선물곡선·롤 비용·헤지 비용을 분리하지 않았다. 2026년 관계 변화의 원인은 범위 밖이며 2026은 184일 표본이다.

261240 KODEX 미국달러선물

기초지수	미국달러선물 (KRX USD/KRW 선물)
자산군 / 분류	통화 / currency
구조	1배 · n/a (USD 롱 노출이 목적) · 선물
비교 기준	시장 기준 069500 KODEX 200

역할 미국달러선물(USD/KRW)을 추종하는 통화 exposure다. universe에서 국내주식과 가장 일관되게 반대로 움직이는 비기계적 자산이다.

연환산 변동성	13.5% / 이상치 제외 8.9%	2026 / 2019-25	0.80× / 이상치 제외 1.26×
일간 Q01 / Q99	-1.72% / 1.39%	왜도 · 초과첨도	0.23 · 301.1 / 이상치 제외 3.87 / 3일 제거 2.4
최대낙폭	-19.7% (2020-12-07)	최대 상승 / 하락일	+19.9% (2019-03-14) / -19.5% (2019-03-15)
vs KODEX 200	$\beta -0.146 \cdot \rho -0.308$ (이상치 제외 $\rho -0.458$)	기간 상관 2019-21 / 2022-26	-0.29 / -0.39
누적 로그수익	0.38	시장 기준 대비 누적 차이	-123%p
robust z 극단일	상승 20 · 하락 42	공통 충격일 참여율	0.375 (같은 부호 0.07)

261240 KODEX 미국달러선물 — 수익률 분포 · Q-Q · 꼬리

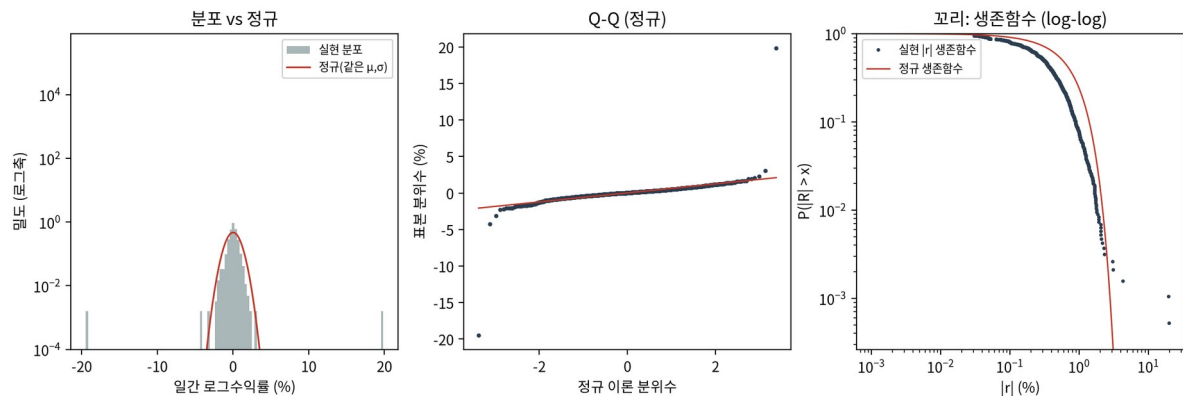


그림 80. 261240 KODEX 미국달러선물 — 수익률 분포 · Q-Q · 꼬리 왼쪽은 실현 분포와 같은 평균 · 분산의 정규분포, 가운데는 정규 Q-Q, 오른쪽은 $|r|$ 생존함수(log-log)다. 왜도 0.23, 초과첨도 301.1 (상위 $|r|$ 3일 제거 시 2.4), Q01/Q99 -1.72% / 1.39%. 2019-03 이들의 $\pm 20\%$ 가 꼬리를 지배한다. 상위 3일 제거 시 첨도가 301에서 2.4로, 이상치 2일 제외 시 3.87로 떨어진다. 첨도는 소수의 극단일에 크게 좌우된다.

261240 KODEX 미국달러선물 — benchmark 대비 동일일 수익률 산점도와 OLS

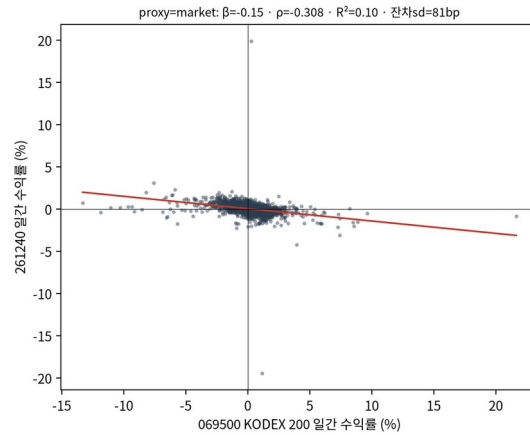


그림 81. 261240 KODEX 미국달러선물 — benchmark 대비 동일일 산점도와 OLS 같은 날 수익률의 산점도와 OLS 직선이다. KODEX 200 대비 β -0.146, ρ -0.308, R^2 0.10, 잔차 표준편차 81bp. 음의 기울기가 뚜렷하며, 2019-03 두 점을 빼면 상관관계가 -0.308에서 -0.458로 강해진다. 같은 날의 동행이며 인과를 뜻하지 않는다.

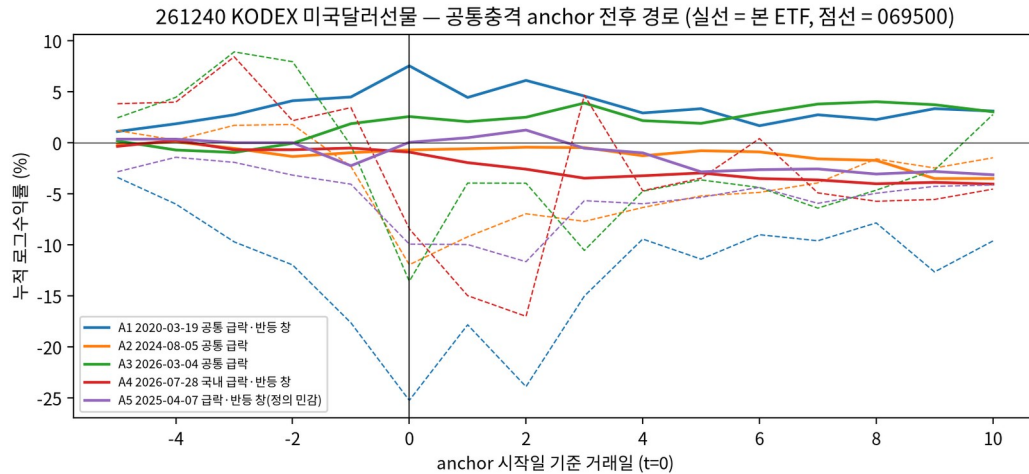


그림 82. 261240 KODEX 미국달러선물 — 공통충격 구간 전후 경로 공통충격 구간 시작일 전후 -5~+10거래일의 누적 로그수익이며, 실선은 이 ETF, 점선은 시장 기준이다. 구간 누적 수익률은 A1 +0.1%, A2 +0.3%, A3 +0.7%, A4 -2.7%, A5 +1.7%이다. 2020-03·2024-08-05·2026-03-04 구간에서 시장과 반대로 상승해, 공통 충격의 반대 방향 추이를 보여준다. 구간 이름은 날짜 표식이며 원인을 뜻하지 않는다.

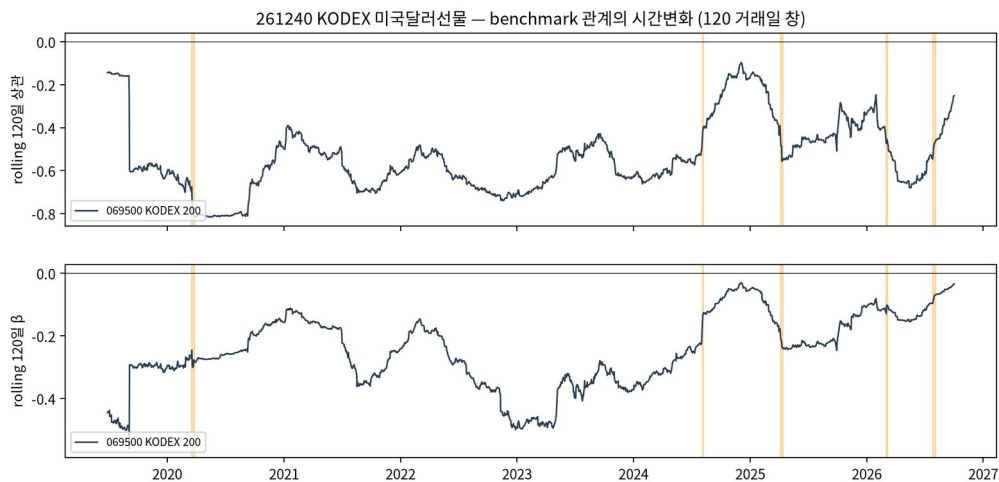


그림 83. 261240 KODEX 미국달러선물 — benchmark 관계의 시간 변화 (120거래일) 120거래일 창기의 rolling 상관(위)과 β (아래)를 비교 기준별로 그렸다. KODEX 200 대비 120일 상관은 -0.82 (2020-05-13) ~ -0.10 범위이고, 기간 상관은 2019-21 -0.29, 2022-26 -0.39이다. KOSPI200 120일 상관이 -0.82(2020-05)~-0.10 범위로 거의 항상 음수이지만, 최근 국면으로 올수록 약해진다. 120일 창은 변화를 늦게 반영하고, 극단일 하나가 창에 들어오고 나갈 때 계단이 생긴다.

관찰

- KODEX 200 대비 상관은 전체 -0.308, 가격 이상치 2일(2019-03-14 +19.9%, 03-15 -19.5%) 제외 시 -0.458, Spearman -0.519다. 기간별로 -0.63 → -0.49 → -0.43으로 약해졌다.
- 공통 충격일 중 KOSPI200과 같은 부호인 날은 7.5%뿐이고, 하락 공통일 평균 +1.06%다. KOSPI200 급락일 중 상승 비율은 급락일 정의에 따라 0.72~0.91이다.
- 연변동성 전체 13.49% / 이상치 제외 8.92%, 초과첨도 301.1 / 3.87, 2026 비율 $0.80 \times / 1.26 \times [1.04, 1.49]$.

금융적 해석

달러선물은 국내주식 위험회피 국면에서 원화 약세 경로로 반대 방향 수익을 낸다. 인버스처럼 계약 구조로 정해진 반대가 아니라 경제적 경로를 통한 반대라는 점에서 universe의 독립적인 ‘반주식 축’이다.

이 ETF를 구별하는 점

가격 이상치 2일이 변동성·첨도·상관·2026 비율의 방향까지 바꾸는 유일한 ETF다. 이 ETF의 모든 지표는 이상치 처리 방식을 함께 적어야 한다.

해석 경계 2019-03-14/15 가격은 기초 환율(+0.21%)과 맞지 않아 이상치로 분리했으며 원인(체결 이상 또는 원천 오류)은 확인하지 못했다. 반대 방향 관계의 강도는 기간에 따라 약해지고 있다.

5. Cross-ETF Relationship Structure

핵심 20개 ticker는 몇 개의 축으로 압축된다: 국내주식 공통 factor(KOSPI200 4종 포함), 해외주식·원자재 축, 채권·금 축, 그리고 달러의 반주식 축이다. 같은 축 안에서도 상품 이름과 실제 동행 상대가 다른 경우가 있다.

5.1 상관 지도

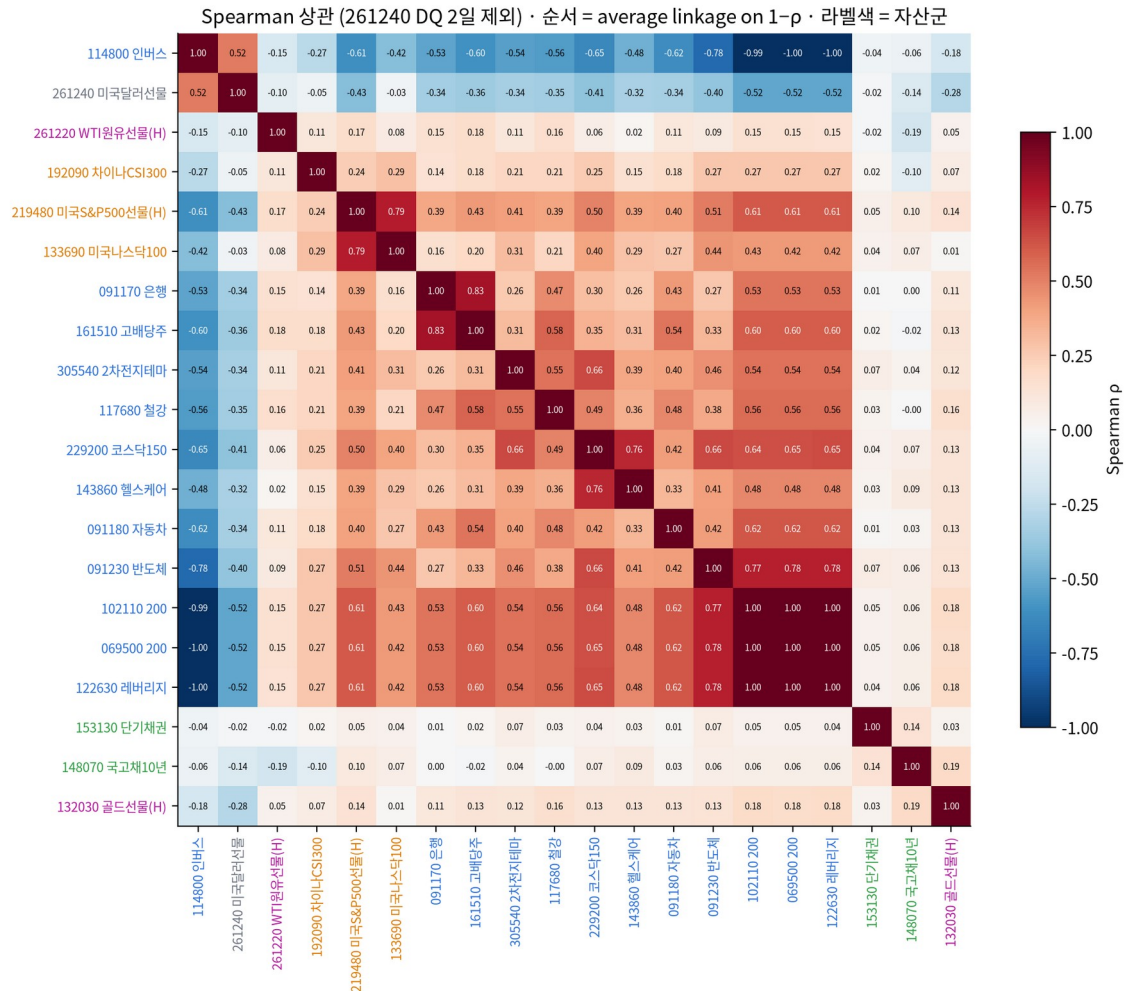


그림 84. 20종 Spearman 상관 행렬 (군집 순서) 일간 수익률의 Spearman 순위상관이며, 행·열 순서는 1-p 거리의 average linkage 군집 순서다(달러선물 가격 이상치 2일 제외). 왼쪽 위의 국내주식 블록은 0.4~1.0으로 촘촘하고, KOSPI200 4종은 ±0.99 이상이다. 해외주식 3종과 원유가 별도 블록을, 채권·금·단기채는 주식과 $|p| < 0.2$ 인 블록을 이룬다. 달러선물은 국내주식과 -0.52 안팎의 음의 상관으로 블록 밖에 있다. 순위상관이라 극단일 몇 개에 덜 민감하지만, 같은 날의 동행만 보여주며 원인은 말하지 않는다.

표 11. 핵심 pairwise 관계

관계 유형	쌍	통계	판정
동일 exposure	KODEX 200 – TIGER 200	Pearson 0.9990 [0.9987, 0.9992] · 일간차 8.05bp	ROBUST
배율 변환	레버리지 – KODEX 200	β 1.986 [1.952, 2.015] · 60일 β 1.887~2.055	ROBUST
부호 변환	인버스 – KODEX 200	β -1.016 [-1.036, -0.997] · ρ -0.996 · 60일 β -1.062~-0.960	ROBUST
경험적 peer	헬스케어 → KOSDAQ150	Spearman 0.756 vs 0.481 · $\Delta\rho$ +0.275 [0.234, 0.317] · $\Delta>0$ 비율 0.96 (60일)	ROBUST
경험적 peer	고배당 → 은행	Spearman 0.830 vs 0.603 · $\Delta\rho$ +0.227 [0.185, 0.270] · $\Delta>0$ 비율 0.97 (120일)	ROBUST
peer 전환	2차전지 ↔ 철강 / 반도체	2019–21 반도체 0.66 > 철강 0.54 · 2022–25 철강 0.57 > 0.42 · 2026 철강 0.82 > 0.54 · $\Delta>0$ 비율 0.53	안정 peer 없음

관계 유형	쌍	통계	판정
반주식 측	달러선물 - KODEX 200	Spearman -0.519 · Pearson -0.458 · 기간별 -0.63 → -0.49 → -0.43	부호 ROBUST, 강도 약화
부호 artifact	인버스 + 달러선물 군집	부호 있는 거리(1-ρ)에서 같은 군집 → 1- ρ 거리에서 인버스는 KODEX 200 군집	군집 artifact
무상관 측	채권·금·단기채 - 주식	ρ < 0.2 (전 쌍)	—

5.2 경험적 peer: 이름보다 움직임

어느 factor 에 더 촘촘히 붙는가 — 라벨 benchmark(왼쪽) vs 경험적 peer(오른쪽), 축 ±10% 절단

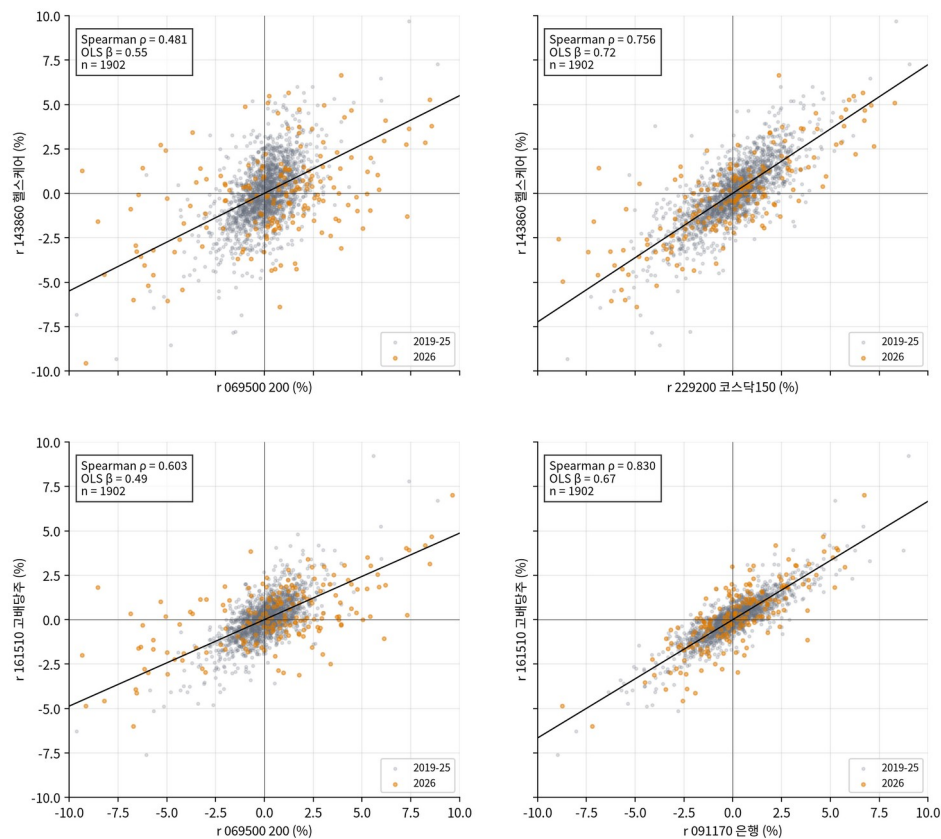


그림 85. 헬스케어·고배당 ETF의 라벨 benchmark 대비 경험적 peer 산점도 위 행은 헬스케어 ETF를 KOSPI200(왼쪽)과 KOSDAQ150(오른쪽)에, 아래 행은 고배당 ETF를 KOSPI200과 은행 ETF에 대해 그린 같은 날 수익률 산점도이며, 2026년 점은 별색이다. 헬스케어는 KOSDAQ150 대비 β 0.72, 고배당은 은행 대비 β 0.67로 오른쪽 패널의 점구름이 회귀선에 더 밀착한다. 상품 분류로 정한 비교 기준보다 실제로 같이 움직이는 상대가 따로 있다는 직접 증거다. 구성종목을 확인하지 않았으므로 겹침의 메커니즘은 검증하지 않았다.

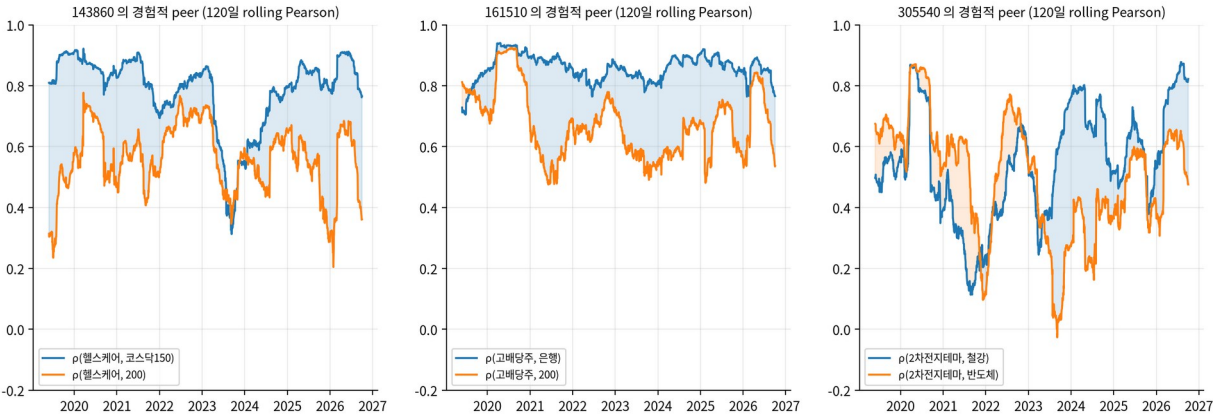


그림 86. 경험적 peer 우위의 시간 안정성 (rolling Spearman 차이) 각 패널은 ‘경험적 peer와의 상관 - 라벨 benchmark와의 상관’ 을 60·120거래일 창으로 그렸다. 헬스케어는 60일 창 기준 96%, 고배당은 120일 창 기준 97%의 날에 양수이고, 2차전지는 철강과 반도체 중 어느 쪽이 가까운지가 60일·120일 모두 53%의 날만 철강 쪽이라 사실상 동전 던지기다. 헬스케어도 2023-08-30에는 -0.21까지 일시적으로 역전됐다. peer는 한 번 정하면 끝나는 속성이 아니라 국면에 따라 확인해야 하는 관계다.

5.3 배율·부호 구조의 안정성

상품 구조는 국면에 관계없이 유지되는가 — rolling 60일 OLS β ($r_{ETF} \sim r_{069500}$), 빨강 = anchor



그림 87. 레버리지·인버스의 60일 rolling β KODEX 200에 대한 60거래일 OLS β 이며 기준선은 2와 -1, 띠는 $\pm 5\%$ 다. 레버리지는 1.887~2.055, 인버스는 -1.062~-0.960 범위에 머물러 국면에 관계없이 설계 배율이 유지된다. β 가 크게 튼 시점은 2024-08-05·2026-03-04 같은 극단일이 60일 창에 들어오고 나가는 날과 겹친다. 이 튼은 극단일 하나가 창을 지배한 결과로 보이며, 구조 변화로 해석하지 않는다.

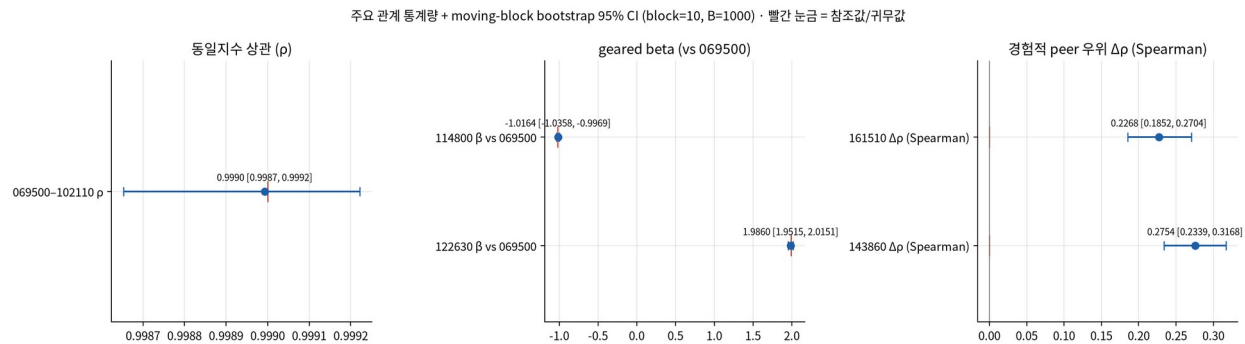


그림 88. 핵심 관계 통계량의 95% block bootstrap 신뢰구간 점은 추정치, 선은 10일 블록 1,000회 재표집 95% 구간, 빨간 눈금은 참조값 (동일지수 0.999, 배율 2와 -1) 또는 귀무값 0이다. 동일지수 상관 구간 [0.9987, 0.9992], 레버리지 β [1.952, 2.015], 인버스 β [-1.036, -0.997]가 설계값을 포함하거나 매우 가깝고, 두 peer 차이의 구간은 0과 멀리 떨어져 있다. 블록 재표집은 자기상관을 보존하지만 국면 전환 자체는 재현하지 않는다.

해석 경계 높은 상관이나 같은 군집은 같은 경제적 원인이나 인과를 증명하지 않는다. 해외 ETF는 KRX 증가와 기초시장 증가가 비동기라 동일일 상관이 과소추정될 수 있다.

6. Time-Varying Market Structure

핵심 관계와 위험은 고정값이 아니다. 2026년에는 국내주식 변동성이 3배로 뛰었고, 원자재·달러도 확대됐지만 해외주식은 오히려 조용했다. 국내주식 간 상관은 충격 직후 급등하고 평시에 다시 풀린다. 원유는 2026년에 주식과의 관계 부호가 바뀌었다.

6.1 연도별 변동성 국면

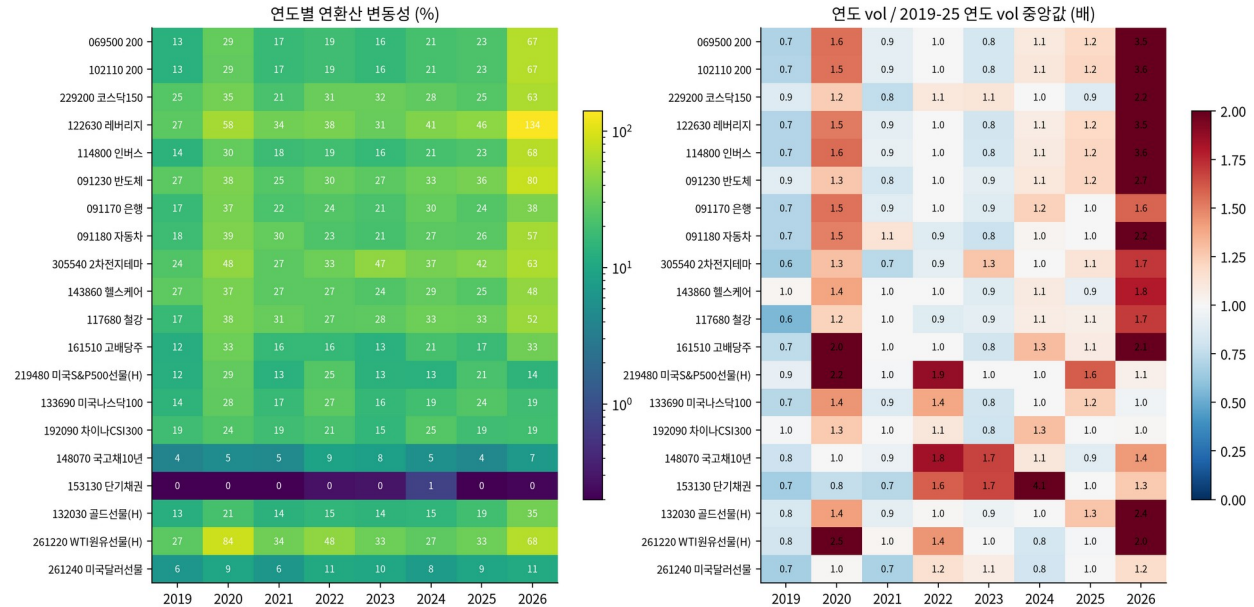


그림 89. ETF × 연도 변동성 지도 왼쪽은 연도별 연환산 변동성(로그 색), 오른쪽은 각 연도 값을 그 ETF의 2019~25년 연도 중앙값으로 나눈 비율이다(1 = 평균 수준). 2020년은 국내·해외·원자재가 모두 붉은 universe 전체 국면이고, 2026년은 KOSPI200 계열 67~134%, 반도체 80%로 국내주식이 가장 붉다. 같은 2026년 열에서 해외주식은 1 근처이거나 아래이고, 금·원유가 붉다. 국고채10년은 2022년에 8.9%로 홀로 높다. 자산군마다 위험 국면이 다른 시기에 온다는 뜻이다. 가격 이상치 2일은 제외했다.

표 12. 2026년 변동성 비율 (기간 내 block bootstrap, 달러선물은 가격 이상치 2일 제외)

ticker	ETF	자산군	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25}$	95% CI	자기 상위 3일 제외	판정
069500	KODEX 200	국내주식	3.30×	[2.53, 4.21]	2.90×	확대
102110	TIGER 200	국내주식	3.32×	[2.52, 4.24]	2.91×	확대
229200	KODEX 코스닥150	국내주식	2.20×	[1.75, 2.71]	1.96×	확대
122630	KODEX 레버리지	국내주식	3.32×	[2.57, 4.18]	2.95×	확대
114800	KODEX 인버스	국내주식	3.29×	[2.51, 4.27]	2.86×	확대
091230	TIGER 반도체	국내주식	2.55×	[1.94, 3.19]	2.25×	확대
091170	KODEX 은행	국내주식	1.48×	[1.17, 1.84]	1.30×	확대
091180	KODEX 자동차	국내주식	2.12×	[1.66, 2.62]	1.89×	확대
305540	TIGER 2차전지테마	국내주식	1.67×	[1.36, 2.04]	1.50×	확대
143860	TIGER 헬스케어	국내주식	1.70×	[1.34, 2.14]	1.47×	확대
117680	KODEX 철강	국내주식	1.74×	[1.40, 2.16]	1.57×	확대
161510	PLUS 고배당주	국내주식	1.73×	[1.25, 2.32]	1.47×	확대
219480	KODEX 미국S&P500선물(H)	해외주식	0.73×	[0.56, 0.90]	0.67×	비확대
133690	TIGER 미국나스닥100	해외주식	0.87×	[0.72, 1.05]	0.81×	비확대
192090	TIGER 차이나CSI300	해외주식	0.94×	[0.74, 1.15]	0.86×	비확대
148070	KIWOOM 국고채10년	채권	1.15×	[0.99, 1.34]	1.07×	비확대
153130	KODEX 단기채권	채권	0.66×	[0.39, 1.23]	0.61×	비확대

ticker	ETF	자산군	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25}$	95% CI	자기 상위 3일 제외	판정
132030	KODEX 골드선물(H)	원자재	2.21×	[1.39, 3.10]	1.74×	비국내 확대
261220	KODEX WTI원유선물(H)	원자재	1.50×	[1.02, 2.15]	1.19×	비국내 확대
261240	KODEX 미국달러선물	통화	1.26×	[1.04, 1.49]	1.17×	비국내 확대

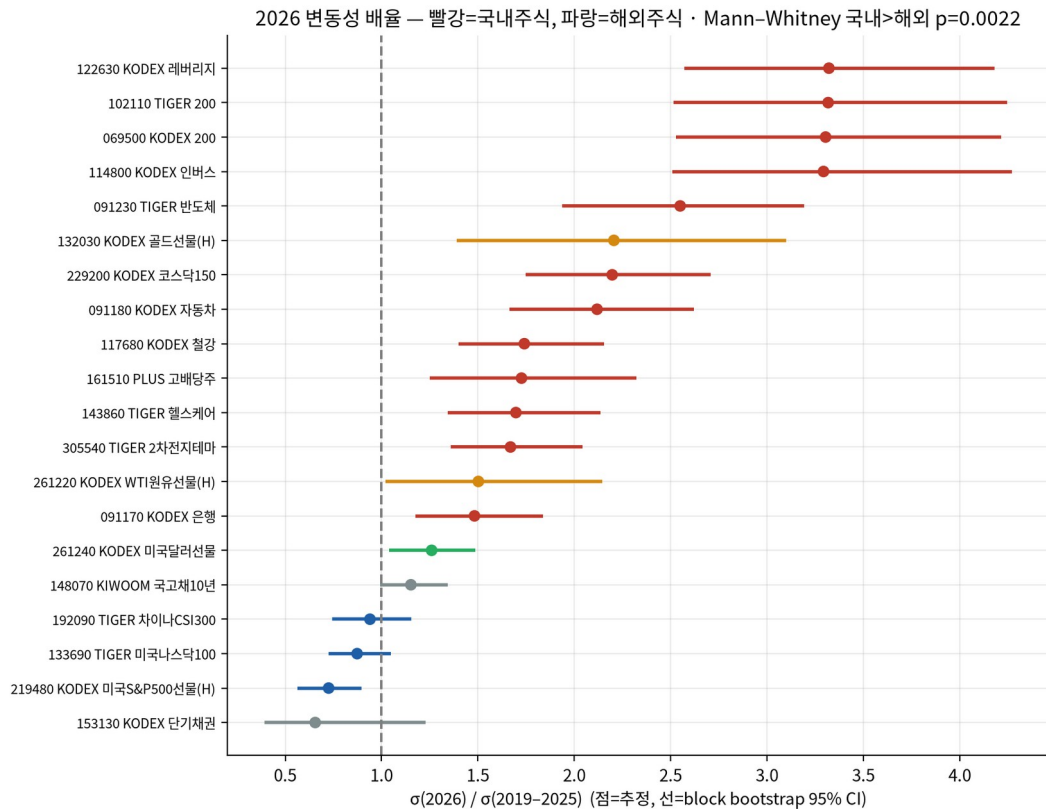


그림 90. 2026년 변동성 비율과 95% 신뢰구간 점은 $\sigma(2026)/\sigma(2019-25)$, 선은 기간 안 block bootstrap 95% 구간이며 색은 자산군이다. 국내주식 12종은 모두 구간 하한이 1을 넘고, 해외주식 3종은 0.73·0.87·0.94로 1 이하이다. 그러나 금 2.21× [1.39, 3.10], WTI 1.50× [1.02, 2.15], 달러선물 1.26× [1.04, 1.49]도 하한이 1을 넘는다. 자기 상위 3일을 빼도 금 1.74×, WTI 1.19×, 달러 1.17×로 1을 넘는다. 2026년은 184거래일이며, 국면의 원인은 이 데이터로 식별하지 않는다.

국내주식과 해외주식의 비율 차이를 ETF 단위 Mann-Whitney로 비교하면 한쪽 p는 0.0022(국내 12 vs 해외 3)이고, KOSPI200 4종을 하나로 줄인 exposure 단위로는 0.0045(9 vs 3)다. 다만 국내 ETF끼리 공통 factor를 공유해 표본이 독립이라고 보기 어렵다. 이 검정은 보조 근거이고, 결론은 ETF별 신뢰구간과 극단일 제외 비율에 둔다.

6.2 상관은 상태 변수다

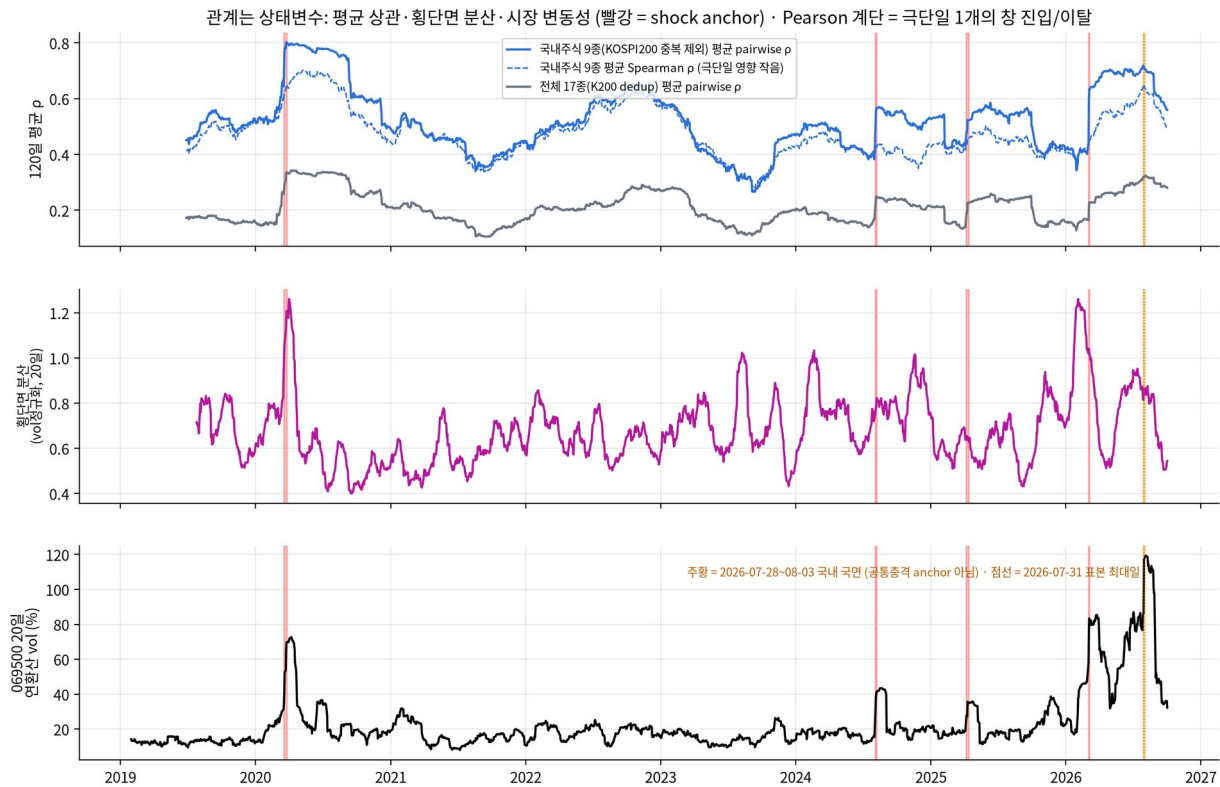


그림 91. 국내주식 평균 상관 · 횡단면 분산 · 시장 변동성 위 패널은 국내주식 9개 exposure(KOSPI200 중복 제거)와 전체 17종의 120일 평균 pairwise 상관(실선 Pearson, 점선 Spearman)이다. 가운데는 변동성으로 정규화한 횡단면 분산, 아래는 KODEX 200의 20일 변동성이며, 빨간 세로선은 공통충격 구간이다. 국내주식 평균 상관은 0.27(2023-09-11)에서 0.80(2020-03-24) 사이를 움직이고, 충격 구간마다 계단식으로 오른다. 120일 평균 상관과 시장 변동성의 순위상관은 0.60이다. Pearson의 큰 계단은 극단일 하나가 창에 들어오고 나가는 효과로, 2024-08-05 하루에 Pearson은 +0.136 뛰지만 Spearman은 +0.014에 그친다.

표 13. 국내주식 9개 exposure 평균 상관: 창 길이 · 추정량별 2025 vs 2026

창	추정량	2025 평균 상관	2026 평균 상관	시장 변동성과 순위상관
60일	Pearson	0.492	0.618	0.56
60일	Spearman	0.439	0.544	0.48
120일	Pearson	0.498	0.615	0.60
120일	Spearman	0.438	0.526	0.42
120일	Pearson (상위 2일 제외)	0.427	0.543	0.46
250일	Pearson	0.500	0.590	0.72
250일	Spearman	0.431	0.482	0.50

창 길이(60·120·250일)와 추정량(Pearson·Spearman·상위 2일 제외)을 모두 바꿔도 2026년 평균 상관은 2025년보다 높고, 평균 상관은 시장 변동성과 양의 순위상관(0.42~0.72)을 가진다. ‘충격기에 국내주식이 하나의 factor로 수렴한다’ 는 결론은 측정 방식에 의존하지 않는다. 변동성이 오를 때 Pearson 상관이 기계적으로 높아지는 편향(Forbes–Rigobon)은 보정하지 않았다.

6.3 관계가 깨지는 때

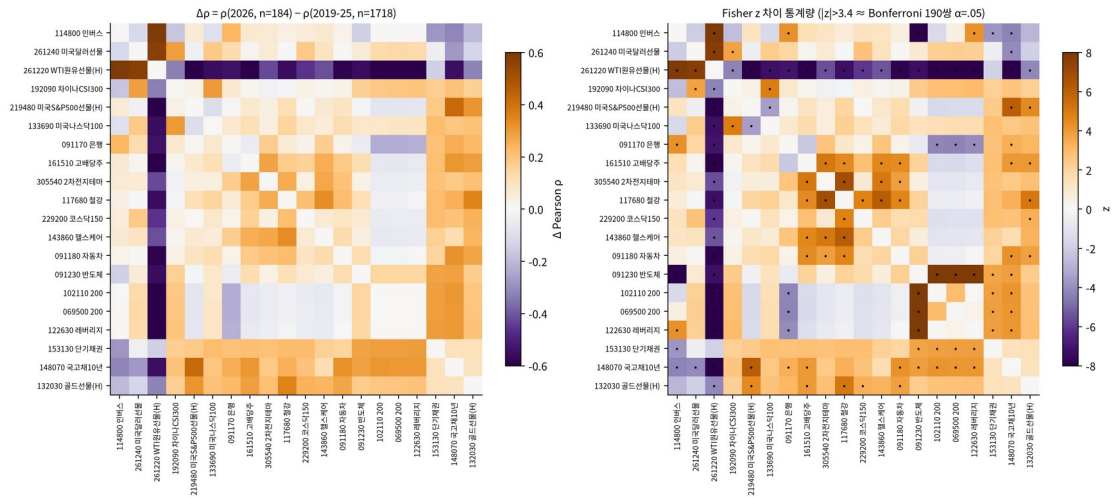


그림 92. 2026년과 2019-25년 상관의 차이 (Fisher z) 각 칸은 2026년 상관에서 2019-25년 상관을 뺀 값이며, 표시된 칸은 Fisher z 검정에서 $|z|>3.4$ (다중비교 보정 근사)인 쌍이다. KOSPI200 중복을 제거한 136쌍 중 44쌍(32%)이 유의하게 바뀌었다(중복 포함 190쌍 중 60쌍, 증가 36 · 감소 24). 가장 큰 변화는 WTI-S&P500(H) $+0.33 \rightarrow -0.61$ ($z = -13.5$)과 반도체-KODEX 200 $0.80 \rightarrow 0.95$ ($z +9.1$)다. Fisher z는 관측치 독립을 가정하므로 유의 쌍 수는 낙관적인 값이다.

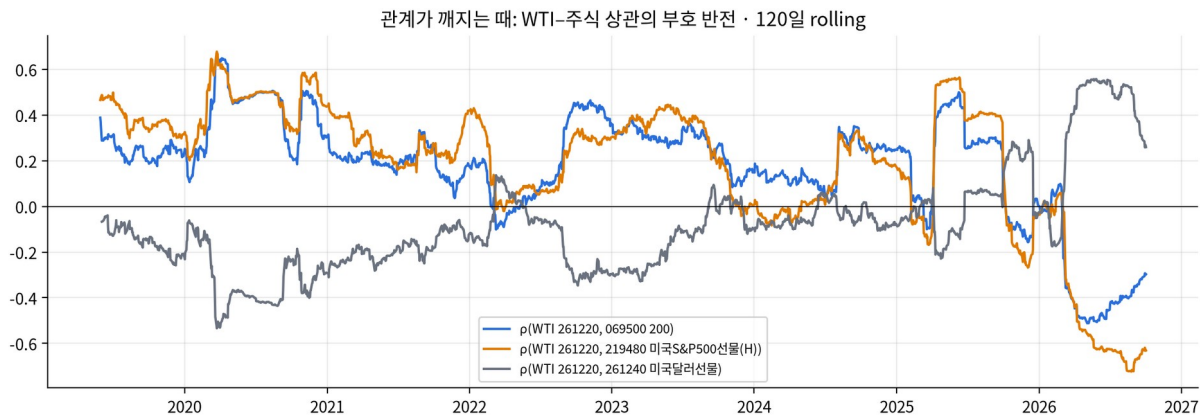


그림 93. WTI-주식 상관의 부호 반전 (120일 rolling) WTI 원유 ETF와 KODEX 200 · S&P500(H) · 달러선물의 120일 rolling 상관이다. 2019-25년 내내 대체로 양수였던 원유-주식 상관이 2026년에 음수로 내려가고(KODEX 200 대비 $+0.29 \rightarrow -0.36$), 원유-달러 상관은 $-0.30 \rightarrow -0.08 \rightarrow +0.40$ 으로 올라 2026년에 $+0.55$ 까지 간다. 2026년에 원유는 위험자산 측에서 달러 측으로 이동했다. 2019-25년에 추정한 관계를 2026년에 그대로 쓰면 부호가 틀린다는 뜻이며, 원인과 지속성은 이 데이터로 알 수 없다.

해석 경계 2026년은 184거래일이다. 상관 변화의 원인(공급 충격·정책·수급)은 식별하지 않았다. 원유·금 ETF의 선물 롤과 환헤지 효과는 분리하지 않았다.

7. Shock Structure

핵심 ‘공통 충격일’은 측정 대상이 아니라 정의의 산물에 가깝다. 같은 자료에서도 5개 이상 ETF가 동시에 극단인 날은 22일에서 175일까지 달라진다. 네 정의 모두에서 살아남는 공통 충격 구간은 2020-03, 2024-08-05, 2026-03-04 세 개다.

7.1 정의

표 14. 공통 충격 정의 (모든 기준선은 당일 제외)

정의	극단 기준	특징
rz3-M1	$ r - \text{직전 60일 중앙값} / (1.4826 \cdot \text{MAD}) > 3$; MAD = 잔차의 rolling 중앙값, 최소 20일	고변동 국면에서 기준선이 넓어져 연속 충격을 흡수
rz3-M2	같은 식, MAD = 창 안 중앙값 기준, 최소 40일	M1보다 극단을 더 많이 잡음
q99	ETF별 전체기간 $ r $ 의 99% 분위수 초과	전체기간 분위수라 사후 정보 포함 (서울용), 2026 고변동이 기준을 끌어올림
abs3	$ r \geq 3\%$ (보고서 표는 단순수익률, 그림은 로그수익률)	고변동 ETF와 고변동 국면을 몰림
중복 제거	KOSPI200 4종 → 1개로 계산	시장 폭 과대 집계를 막음

7.2 정의 민감도

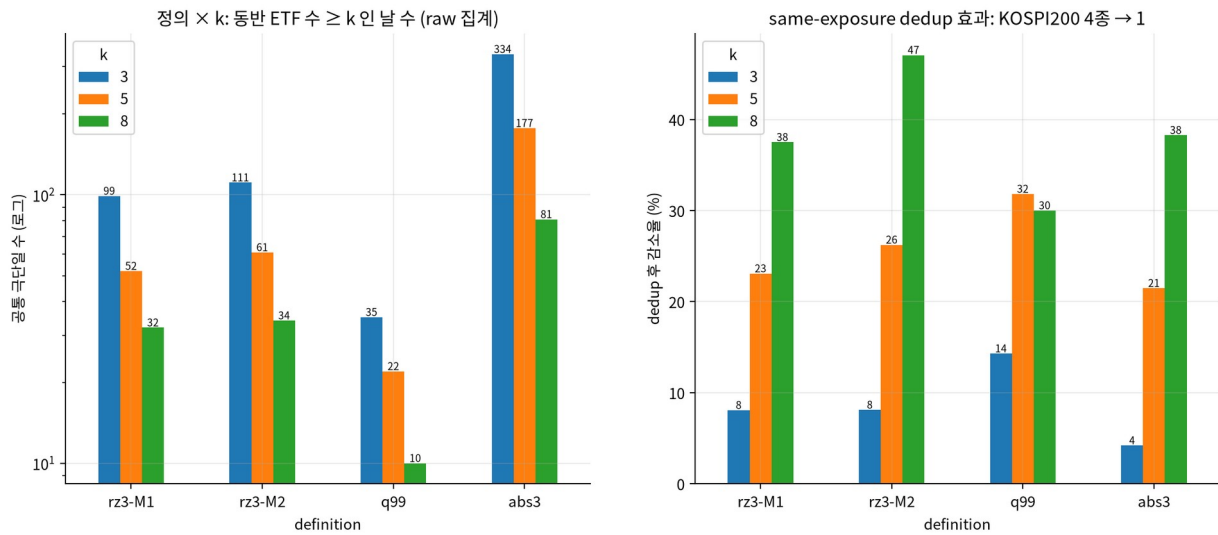


그림 94. 정의 × 동반 ETF 수 k × 중복 제거에 따른 공통 충격일 수 네 가지 극단 정의와 k(같은 날 극단인 ETF 수)별로 공통 충격일 수를 세고, KOSPI200 4종 중복 제거 전후를 비교한다(abs3은 로그수익률 기준). k≥5에서 rz3-M1 52(중복 제거 40), rz3-M2 61(45), q99 22(15), abs3 177(139)이다. 중복 제거만으로 k≥5 일수가 21~32% 줄어든다. 같은 ‘|z|>3’ 이름이라도 MAD 추정식만 바꾸면 17% 달라진다. 숫자는 반드시 정의와 함께 인용해야 한다.

표 15. 공통 충격일 수 (중복 포함 / 중복 제거)

동반 수	rz3-M1	rz3-M2	q99	abs3 (log)
k ≥ 3	99 / 91	111 / 102	35 / 30	334 / 320
k ≥ 5	52 / 40	61 / 45	22 / 15	177 / 139
k ≥ 8	32 / 20	34 / 18	10 / 7	81 / 50

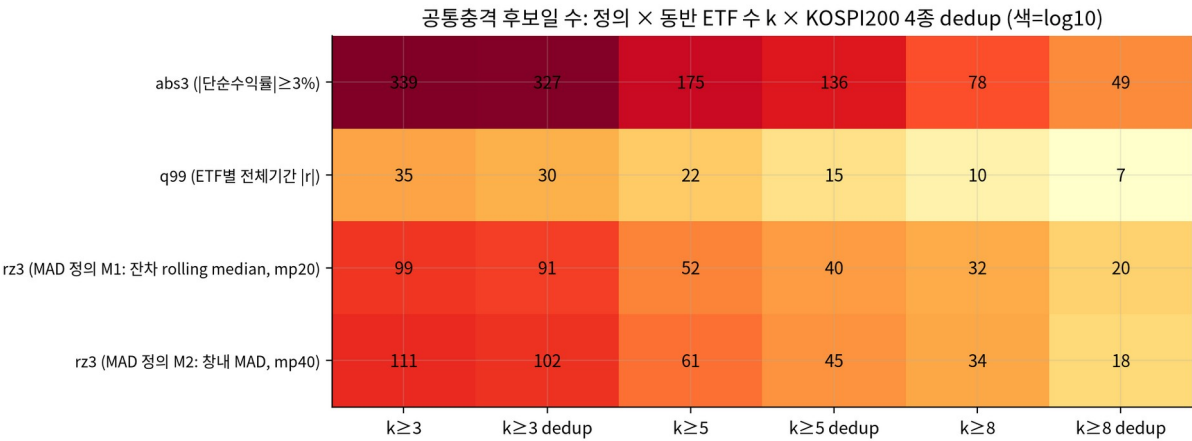


그림 95. 공통 충격일 수 격자 (abs3 단순수익률 기준) 같은 격자를 단순수익률 $|r| \geq 3\%$ 기준의 abs3로 다시 센 결과다. $k \geq 5$ 에서 abs3 175, q99 22로 두 정의가 7.95배 차이 난다. $k \geq 5$ 중복 제거 집합 사이의 Jaccard 유사도는 rz3-M1-rz3-M2 0.73, rz3-M1-q99 0.31, rz3-M1-abs3 0.25, q99-abs3 0.11로, 개수뿐 아니라 ‘어느 날이나’ 도 정의마다 다르다. 어떤 정의가 옳은지는 이 표가 말하지 않는다.

7.3 공통 충격 구간

표 16. 공통 충격 구간별 동반 ETF 수

ID	날짜	KODEX 200	rz3-M1 (중복 제거)	rz3-M2	q99	abs3	같은 부호 / 반대	상태
A1	2020-03-19	-7.6%	15 (12)	15	15	14	16 / 3	4정의 생존
A1	2020-03-20	+7.4%	14 (11)	14	12	14	17 / 2	4정의 생존
A1	2020-03-23	-6.1%	12 (9)	12	5	14	16 / 3	4정의 생존
A1	2020-03-24	+8.9%	16 (13)	15	13	17	17 / 2	4정의 생존
A2	2024-08-05	-9.6%	15 (12)	16	13	15	16 / 3	4정의 생존
A5	2025-04-07	-5.9%	17 (14)	17	4	16	16 / 3	q99에서 탈락
A5	2025-04-10	+6.0%	16 (13)	16	4	16	17 / 2	q99에서 탈락
A3	2026-03-04	-13.3%	13 (10)	14	12	14	16 / 3	4정의 생존

A1(2020-03-19~24), A2(2024-08-05), A3(2026-03-04)는 네 정의 모두에서 $k \geq 5$ 로 살아남는다. A5(2025-04-07·10)는 robust z와 abs3에서는 $k=8$ 이상으로 살아남지만, ETF별 전체기간 q99에서는 4종만 극단이라 탈락한다. 2026년 고변동이 각 ETF의 q99를 끌어올린 영향으로 보이나 검증하지 않았다. 2026-07-28~08-03(A4)은 abs3에서만 다수가 동반한 국내주식 국면이며 universe 공통 충격이 아니다.

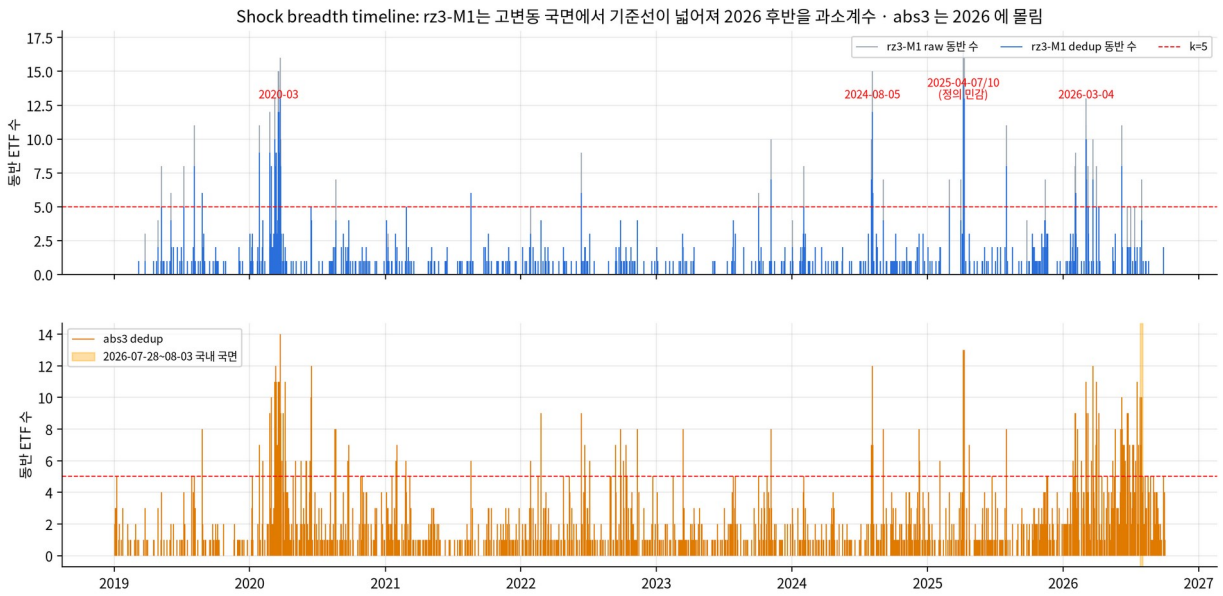


그림 96. 공통 충격 동반 수의 시간 분포 위 패널은 rz3-M1 기준 같은 날 극단인 ETF 수(회색 = 중복 포함, 파랑 = 중복 제거), 아래 패널은 abs3 기준이며, 빨간 점선은 k=5다. robust z 기준은 2020-03·2024-08·2025-04·2026-03에 뾰족하게 튀고, abs3 기준은 2026년 전반에 넓게 깔린다. robust z는 고변동 국면에서 기준선이 함께 넓어져 2026년 후반의 연속 충격을 적게 세고, 절대 기준은 고변동 국면 전체를 충격으로 센다. 두 정의는 서로 다른 질문(상대적 이례성 vs 절대 크기)에 답한다.

7.4 참여와 부호

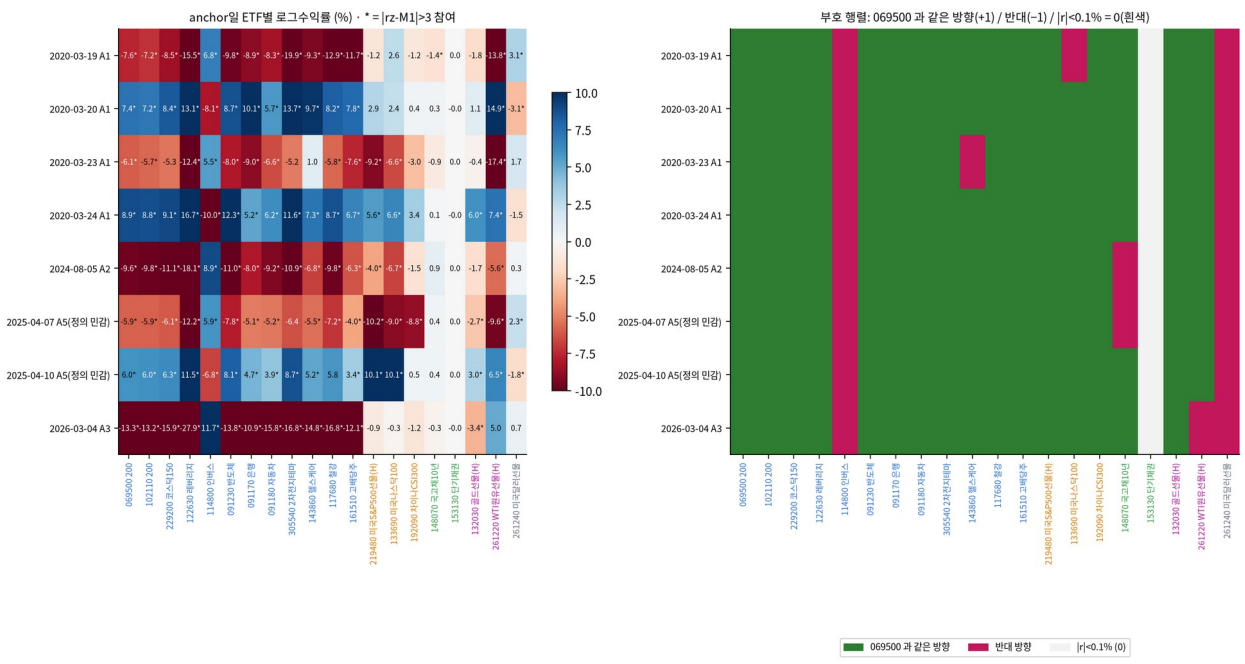


그림 97. 공통 충격일의 ETF별 수익률과 부호 왼쪽은 각 공통 충격일의 ETF별 로그수익률(%)이며 *는 robust z $|z|>3$ 참여, 오른쪽은 KODEX 200과 같은 방향(+1)·반대(-1)· $|r|<0.1\%$ (0)다. 국내주식은 전 구간에서 같은 방향이고 인버스는 기계적으로 반대다. 달러선물은 대부분의 하락 충격일에 반대로 올랐고, 국고채10년은 2024-08-05에 +0.9%로 반대였다. 금은 2020-03에는 올랐지만 2024-08-05와 2026-03-04에는 함께 내렸다. 공통 충격의 구조는 ‘주식 동반 + 달러 반대 + 채권·금 혼재’ 다.

표 17. 공통 충격일(rz3-M1, 중복 제거 $k\geq 5$, 40일) 참여 구조

ticker	ETF	참여율	KODEX 200과 같은 부호	하락 공통일 평균 수익률
069500	KODEX 200	0.775	1.00	-4.90%
102110	TIGER 200	0.775	1.00	-4.87%
229200	KODEX 코스닥150	0.525	1.00	-5.70%
122630	KODEX 레버리지	0.725	1.00	-9.99%

ticker	ETF	참여율	KODEX 200과 같은 부호	하락 공통일 평균 수익률
114800	KODEX 인버스	0.775	0.00	+4.66%
091230	TIGER 반도체	0.625	1.00	-6.15%
091170	KODEX 은행	0.600	1.00	-4.35%
091180	KODEX 자동차	0.500	1.00	-5.12%
305540	TIGER 2차전자테마	0.525	1.00	-6.10%
143860	TIGER 헬스케어	0.425	0.97	-4.53%
117680	KODEX 철강	0.575	1.00	-5.62%
161510	PLUS 고배당주	0.675	1.00	-4.16%
219480	KODEX 미국S&P500선물(H)	0.575	1.00	-3.18%
133690	TIGER 미국나스닥100	0.425	0.88	-2.67%
192090	TIGER 차이나CSI300	0.150	0.75	-1.78%
148070	KIWOOM 국고채10년	0.250	0.62	-0.25%
153130	KODEX 단기채권	0.075	0.45	+0.00%
132030	KODEX 골드선물(H)	0.275	0.72	-1.32%
261220	KODEX WTI원유선물(H)	0.400	0.68	-3.08%
261240	KODEX 미국달러선물	0.375	0.07	+1.06%

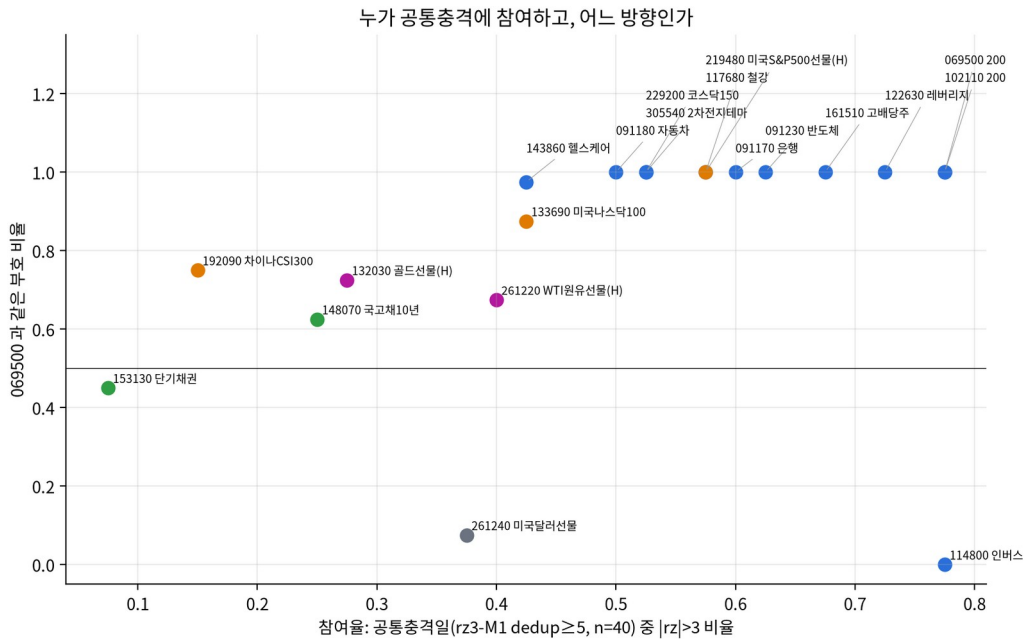


그림 98. 참여율과 같은 부호 비율 x축은 공통 충격일 40일 중 그 ETF도 $|z| > 3$ 이었던 비율, y축은 KODEX 200과 같은 방향이었던 비율이다. KOSPI200 지수형은 참여율 0.73~0.78, 같은 부호 1.00으로 오른쪽 위에 모이고, 국내 업종·전략은 0.43~0.68, 해외주식은 CSI300 0.15에서 S&P500(H) 0.58까지 퍼진다. 달러선물은 참여율 0.38, 같은 부호 0.075로 유일하게 오른쪽 아래, 즉 ‘참여하지만 반대로’ 움직인다. 참여율은 극단 정의에 종속된다.

표 18. 급락일 정의별 달러선물 상승 비율

KOSPI200 급락일 정의 (KODEX 200)	급락일 수	달러선물 상승 비율	Wilson 95% CI	달러선물 평균 수익률
$069500 \leq q05$	96	0.802	[0.711, 0.870]	mean +0.59%
$069500 \leq -2\%$	115	0.809	[0.727, 0.870]	mean +0.59%
$069500 \text{ rz} \leq -3 \text{ (M1)}$	34	0.912	[0.770, 0.970]	mean +0.85%
$069500 \leq -3\%$	57	0.719	[0.592, 0.819]	mean +0.51%

달러선물은 KOSPI200 급락일에 대부분 상승했지만, 그 비율은 급락일을 어떻게 정의하느냐에 따라 $0.72(\leq -3\%)$ 에서 $0.91(\text{robust } z \leq -3)$ 까지 달라진다. 급락 정의가 엄격할수록(robust z) 비율이 높고, 절대 기준을 쓰면 2026년 고변동 국면의 하락일이 많이 섞여 비율이 낮아진다. 국고채10년과 금의 하락 공통일 평균 수익률은 -0.25% , -1.3% 로, 둘 다 일관된 반대 자산이 아니었다.

7.5 ETF 고유 충격

한 ETF만 $|z| > 3$ 이고 universe 전체의 중앙 $|z|$ 가 낮은 날을 고유 충격 후보로 세면, 기준값 c (중앙 $|z|$ 상한)를 $0.75 \cdot 1.0 \cdot 1.25$ 로 바꿀 때 사례가 $123 \cdot 201 \cdot 257$ 건이다. $c=1.0$ 사례 중 $c=0.75$ 에서도 남는 비율은 0.61 로, 고유 충격 목록은 기준값에 FRAGILE 하다. 또한 단기채권처럼 변동성이 극소한 ETF의 단독 극단은 -0.47% 같은 경제적으로 작은 변화이므로, 고유 충격을 셀 때는 $|r| \geq 1\%$ 같은 경제적 최소 크기 필터를 함께 써야 한다.

해석 경계 공통 충격 구간 8일은 사례이지 통계적 표본이 아니다. 동반은 동시성이며 전염이나 인과가 아니다. 해외 ETF의 KRX 증가는 기초시장 사건 날짜와 하루 어긋날 수 있다.

8. Multivariate Structure

핵심 주성분 분석에서 첫 번째 성분은 국내주식 공통 factor이고 두 번째 성분은 ‘해외주식·원유 대 채권·금’ 축이다. 그러나 PC1의 비중과 군집의 경계는 universe 구성·척도·연결법에 따라 달라지므로, 숫자 자체를 universe의 속성으로 읽으면 안 된다.

8.1 주성분

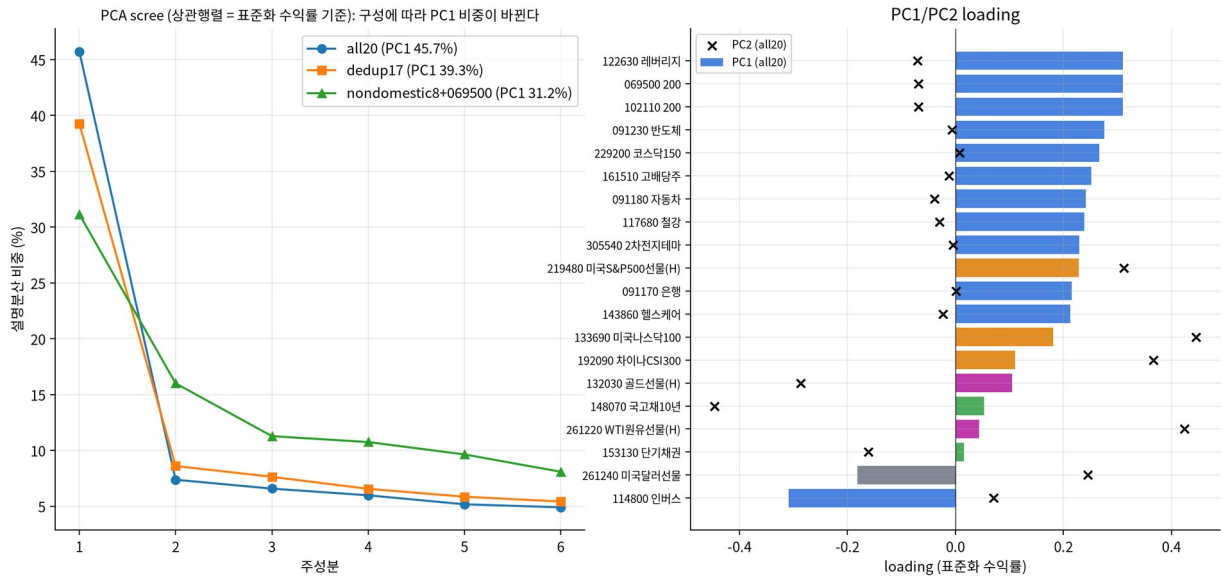


그림 99. PCA scree와 PC1·PC2 loading 표준화 수익률의 상관행렬에 대한 주성분 분석이다. 왼쪽은 성분별 설명분산 비중을 universe 구성 세 가지(전체 20종, KOSPI200 중복 제거 17종, 비국내 8종 + KODEX 200)로 비교하고, 오른쪽은 loading이다. PC1 비중은 45.7% → 39.3% → 31.2%로 구성에 따라 줄어든다. PC1은 국내주식 전체가 같은 부호로 실린 공통 factor이고(인버스·달러는 반대 부호), PC2는 나스닥100 0.45·원유 0.42·CSI300 0.37 대 국고채10년 -0.45·금 -0.29로 갈린다. PC2의 이름은 사후적 해석이다.

표 19. PC1 비중의 변형별 민감도

변형	PC1 비중	의미
전체 20종, 상관행렬	45.7%	기준
KOSPI200 중복 제거 17종	39.3%	중복 4종이 PC1을 6.4%p 부풀림
비국내 8종 + KODEX 200	31.2%	국내주식 비중이 PC1을 만든다
공분산 행렬 (척도 유지)	56.5%	고변동 ETF(레버리지)가 PC1을 지배
순위(rank) 상관	43.0%	극단일 영향 축소
기간·방법 24변형 범위	42.5% ~ 51.9%	DEFINITION_DEPENDENT
ETF 하나 제외 (20회)	최대 변화 ±2.4%p	특정 ETF 하나에 의존하지 않음 (ROBUST)

8.2 군집과 그 안정성

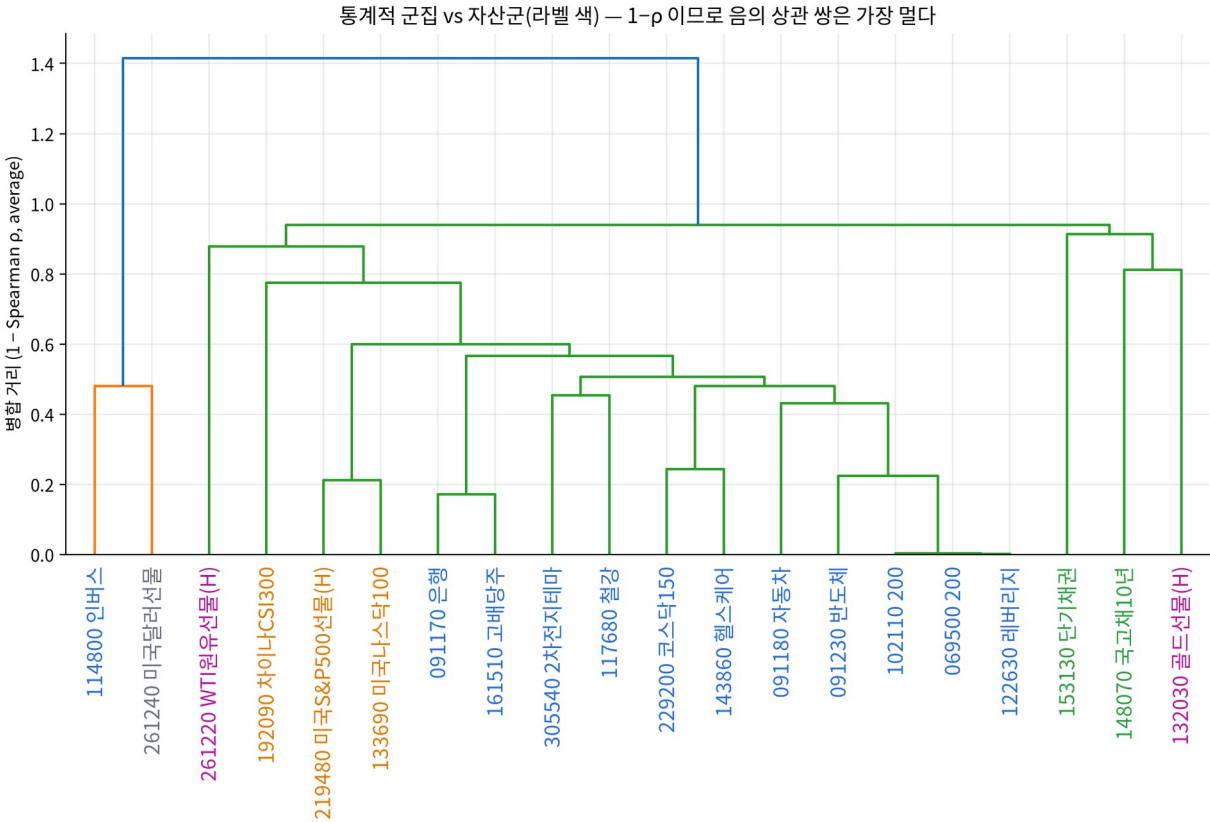


그림 100. 계층 군집 dendrogram (부호 있는 거리 vs 절댓값 거리) 1-ρ(부호 있음)와 1-|ρ|(부호 무시) 거리에 average linkage를 적용했다. 부호 있는 거리에서 k=3 군집은 [주식형 14종 + 원유 15, 인버스·달러 2, 채권·단기채·금 3]이고, 인버스와 달러선물이 한 군집에 묶인다. 부호를 무시하면 인버스는 KODEX 200 군집으로 돌아가므로, 이 동반은 경제적 동일성이 아니라 ‘국내주식과 반대 부호’라는 공통점의 산물이다. 업종 간 분화는 이 거리에서 거의 드러나지 않는다.

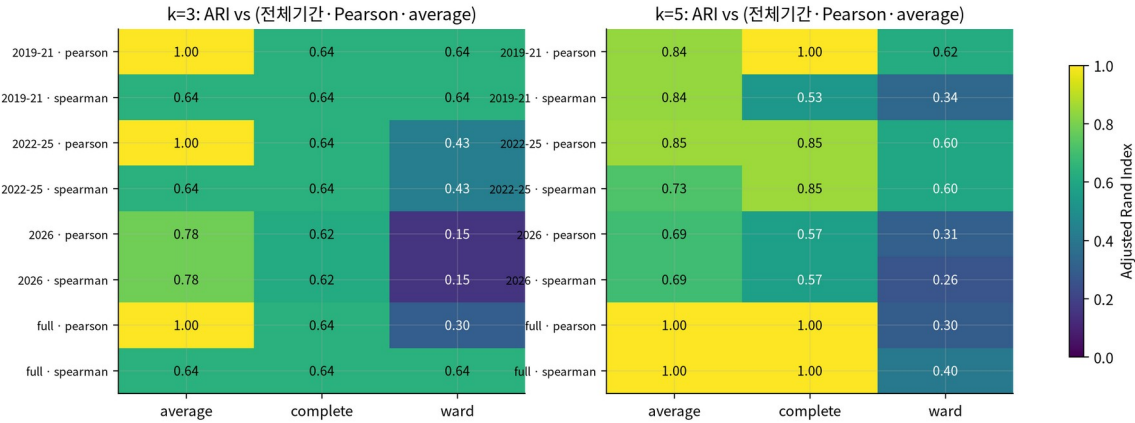


그림 101. 군집 안정성: 변형별 Adjusted Rand Index 기준 군집(전체기간·Pearson·average linkage)과 각 변형(기간 4 × 상관 2 × 연결법 3)의 일치도(ARI, 1=완전 일치)다. average·complete 연결법 16변형의 k=5 최소 ARI는 0.53, 중앙값은 0.85로 대체로 유지되지만, ward 연결법과 2026년 단독 기간을 포함한 24변형에서는 k=3 최소 0.15, k=5 최소 0.26까지 떨어진다. ETF 하나를 빼는 검정에서는 k=5 최소 ARI 0.98(ROBUST), k=8 최소 0.40(FRAGILE)이다. 큰 덩어리는 안정적이지만 세밀한 경계는 방법에 따라 바뀐다.

표 20. 군집 안정성 요약

검정	k=3	k=5	k=8	판정
average·complete 16변형 (최소 / 중앙 ARI)	0.62 / 0.64	0.53 / 0.85	—	k=5 ROBUST, k=3 FRAGILE
ward 포함 24변형 (최소 / 중앙 ARI)	0.15 / 0.64	0.26 / 0.69	—	FRAGILE
ETF 하나 제외 20회 (최소 ARI)	—	0.98	0.40	k=5 ROBUST, k=8 FRAGILE

해석 경계 군집과 주성분은 상관 구조의 요약이다. 같은 군집에 속한다는 것은 같은 경제적 원인을 뜻하지 않으며, PC1 비중은 universe를 어떻게 구성했느냐의 함수다.

9. Measurement & Robustness

핵심 이 universe에서 가장 큰 숫자들(첨도 300대, β 1.87, 공통 충격 175일)은 대부분 측정 방식이 만든 값이다. 결론을 말하기 전에 분모·이상치·정의·중복·표본 독립성을 먼저 확인한다.

9.1 꼬리 지표의 극단일 의존

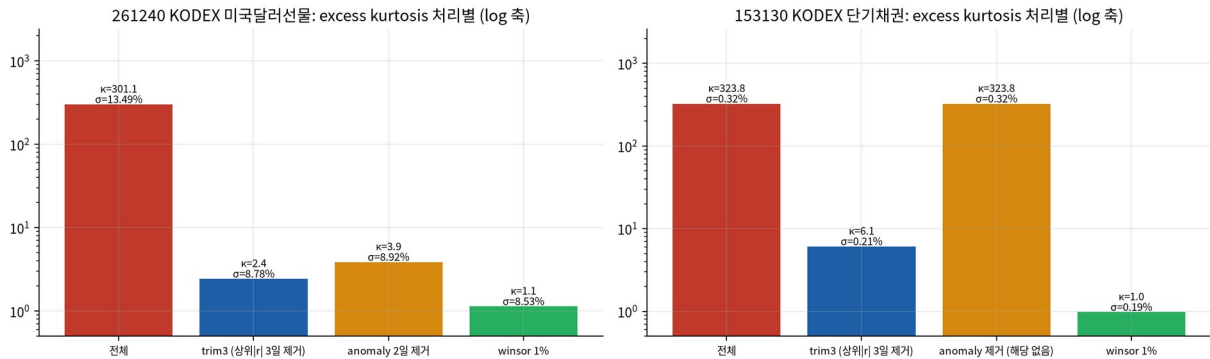


그림 102. 초과첨도의 처리 방식별 비교 첨도가 가장 큰 두 ETF(달러선물·단기채권)의 초과첨도를 전체, 이상치 2일 제거, 상위 |r| 3일 제거, 1% winsorize로 계산했다(로그 눈금). 단기채권은 323.8 → 6.1(3일 제거) → 1.0(winsorize), 달러선물은 301.1 → 3.87(이상치 2일 제거) → 2.4(3일 제거) → 1.1(winsorize)로 무너진다. 주식형도 3장 표에서 보듯 대체로 10~25에서 3~8로 줄어든다. 첨도 같은 4차 모멘트는 몇 개의 날에 지배되므로, ‘첨도가 높다 = 위험한 자산’으로 읽으면 안 된다. 극단일 제거는 실제 위기일도 함께 지우므로 위험 측정이 아니라 민감도 확인용이다.

9.2 가격 이상치의 효과

표 21. 2019-03-14/15 가격 이상치가 지표에 주는 영향

지표 (미국달러선물)	전체 일자	이상치 2일 제외	변화
연환산 변동성	13.49%	8.92%	-34%
초과첨도	301.1	3.87	꼬리가 사실상 정규 수준
2026 / 2019-25 변동성 비율	0.80×	1.26× [1.04, 1.49]	축소 → 확대 방향이 바뀜
KODEX 200과의 상관	-0.308	-0.458	반대 방향 관계가 강해짐

2019-03-14 +19.9%, 03-15 -19.5%는 같은 기간 원/달러 환율 변화(+0.21%)와 맞지 않는다. 이들은 2019년 비교 기간의 분산을 부풀려, 이 이상치를 포함하면 2026년 변동성 비율이 1 아래로 내려간다. 이 보고서의 상관·군집·변동성 비율·2026 국면 판정은 모두 이 2일을 제외한 값을 기준으로 한다.

9.3 분모와 benchmark 선택

국고채10년 ETF를 단기채권 ETF에 회귀하면 β 1.87, 상관 0.100이 나온다. 그러나 R^2 는 0.01이고, 단기채권의 연변동성은 0.32%에 불과하다. 분모의 분산이 극소하면 소수의 점이 기울기를 좌우하며, 단기채권의 가장 큰 두 날을 빼면 β 가 5.57로 바뀐다. KOSPI200 기준으로는 β 0.029, 상관 0.134다. β 를 읽기 전에 분모 자산의 분산과 R^2 를 확인해야 한다(그림 8).

9.4 정의의 의존 지표

표 22. 정의에 따라 크게 달라지는 지표

지표	정의 변형	범위	인용 방법
공통 충격일 수 ($k \geq 5$)	rz3-M1 · rz3-M2 · q99 · abs3	22 ~ 175일 (7.95배)	정의·k·중복 제거 여부를 함께
robust z 극단일	MAD 추정식 M1 vs M2	$k \geq 5$ 공통일 52 vs 61	MAD 식을 명시

지표	정의 변형	범위	인용 방법
달러선물 급락일 상승 비율	급락일 4가지 정의	0.72 ~ 0.91	정의별 범위로
ETF 고유 충격 사례	중앙 z 상한 0.75 · 1.0 · 1.25	123 · 201 · 257건 (생존 0.61)	기준값과 경제적 최소 크기 필터를 함께
PC1 비중	구성 · 척도 · 기간	31.2% ~ 56.5%	universe 구성과 행렬 종류를 함께
2026 국내 vs 해외 검정	ETF 단위 · exposure 단위	p 0.0022 · 0.0045	보조 근거 (표본 비독립)

9.5 강건성 판정 요약

강건성 검정은 모두 80개다(본 검정 75개 + 창 길이·ETF 제외 보조 검정 5개). 판정 분포는 ROBUST 58, DEFINITION_DEPENDENT 12, FRAGILE 5, COUNTEREXAMPLE 3, SECONDARY 2이고, 결론과 반대 방향을 가리키는 검정(CONTRADICTED)은 없다. 전체 목록은 부록 4에 있다.

표 23. 주제별 강건성 판정

주제	검정	판정
동일지수 ETF 상관·일간차	상관·sd, block CI	ROBUST
레버리지·인버스 β	전체 CI + 기간 3 + 60일 rolling	ROBUST
헬스케어·고배당 경험적 peer	Spearman·Pearson × 전체 CI + 기간 3	ROBUST
2026 국내주식 변동성 확대	ETF별 CI, 상위 3일 제외	ROBUST
2026 비주식 변동성 확대	금·WTI·달러 CI > 1	COUNTEREXAMPLE (국내 한정 서술의 반례)
국내 vs 해외 비율 차이	Mann-Whitney 2종	SECONDARY
단기채·달러 첨도의 극단일 의존	4가지 처리	ROBUST
국내주식 상관의 상태 의존	창 3 × 추정량 3	ROBUST
공통 충격일 수	정의 4 × k 3 × 중복 제거	DEFINITION_DEPENDENT
달러선물 급락일 상승 비율	급락일 정의 4	DEFINITION_DEPENDENT
군집 구조	연결법·기간·상관·ETF 제외	k=5 ROBUST · k=3/8 FRAGILE
PC1 비중	구성·척도·기간·ETF 제외	DEFINITION_DEPENDENT (ETF 제외는 ROBUST)
ETF 고유 충격 사례	기준값 3	FRAGILE

10. Integrated ETF Market Intelligence

핵심 ETF EDA의 목적은 숫자가 큰 상품을 찾는 것이 아니라, 같은 숫자가 각 상품에서 무엇을 뜻하는지와 차이가 왜 생기는지를 상품 구조·factor·유동성·거래시간으로 설명하는 것이다.

10.1 universe의 축

표 24. 20종 universe를 구성하는 다섯 축

축	구성	대표 통계	읽는 법
국내주식 공통 factor	KOSPI200 4종 + 코스닥150 + 업종·테마·전략 7종	PC1 45.7% · 국내 평균 상관 0.27~0.80 · 충격 참여율 0.43~0.78	충격기에 하나로 수렴, 평시에 분화
해외주식	S&P500(H) · 나스닥100 · CSI300	KOSPI200 상관 0.28~0.54 · 2026 비율 0.73~0.94	국내 국면과 분리된 별도 사이클
원자재	금(H) · WTI(H)	PC2 양 끝 · 2026 비율 2.21× / 1.50× · 주식 상관 부호 변화	위험자산과 반주식 사이클 오감
채권	국고채10년 · 단기채권	주식 상관 $ \rho < 0.2$ · 연변동성 6.1% / 0.32%	duration 위험과 현금성 — 주식 헤지로 일관되지 않음
반주식 축	미국달러선물 (+ 기계적 인버스)	Spearman -0.519 · 급락일 상승 72~91%	일관된 반대 방향, 강도는 약화 추세

10.2 같은 숫자, 다른 의미

- 하루 -3%: 레버리지에는 평범한 날(Q01 -12.4%), KODEX 200에는 하위 5% 안쪽, 국고채10년에는 표본에 없는 크기 (최대 하락 -2.5%)다.
- β 1.87: 국고채10년의 단기채 대비 β 는 분모가 극소한 artifact이고, 반도체의 β 1.18은 R^2 0.74가 받치는 실제 민감도다.
- 초과점도 300: 단기채권에서는 틱 이산성과 이들의 쌍 움직임, 달러선물에서는 가격 이상치 2일의 결과다.
- 국내주식 평균 상관 0.5: 8년 중앙값 수준의 평시다. 같은 지표가 0.27(2023-09)이면 업종 분화가 가장 큰 시기, 0.80(2020-03)이면 충격으로 하나의 factor에 수렴한 상태다. 달러선물의 -0.5는 반대 방향 관계의 크기다.
- 같은 군집: 인버스와 달러선물은 ‘국내주식과 반대’ 라는 이유로 묶이지만 원인은 지수 숫과 원화 약세로 다르다.

10.3 이 분석이 지지하는 것

표 25. 지지되는 결론과 근거

결론	근거 수준
KOSPI200 동일 exposure 4종은 하나의 factor다	상관· β 신뢰구간, 기간별·rolling 안정성
ETF별 변동성 규모가 175배 다르다	전체기간·연도별 기술통계
헬스케어 → KOSDAQ150, 고배당 → 은행이 경험적 peer다	$\Delta\rho$ 신뢰구간, 세 기간, rolling 95% 이상
2026 변동성 국면은 국내주식 중심이며 원자재·달러도 확대됐고 해외주식은 아니다	ETF별 신뢰구간, 극단일 제외
국내주식 간 상관은 충격기에 상승하는 상태 변수다	창 3 × 추정량 3
원유-주식 관계가 2026년에 부호를 바꿨다	기간별 상관, Fisher z (독립가정 낙관)
공통 충격일 수는 정의가 결정한다	정의 4 × k 3 × 중복 제거
달러선물은 universe의 일관된 반주식 축이다	부호 일관, 강도는 정의·기간 의존

10.4 이 분석이 지지하지 않는 것

- 높은 상관이나 같은 군집이 같은 경제적 원인 또는 인과관계를 뜻한다는 주장.

- OHLCV 자료만으로 저유동성 괴리와 펀더멘털 충격을 분리할 수 있다는 주장.
- 공통 충격 구간의 원인(정책·뉴스·수급)에 대한 주장.
- 금·국고채가 주식 급락일의 즉각적 헤지라는 주장.
- 2019-25년에 추정된 관계(특히 원유-주식)가 이후 국면에도 같은 부호로 유지된다는 주장.
- 20종이 한국 ETF 시장 전체를 대표한다는 주장.

Appendix

부록 1. 지표 정의

표 26. 수식과 계산 규칙

기호	정의
r_t	$\ln(\text{Close}_t / \text{Close}_{\{t-1\}})$, 2019-01-03 ~ 2026-10-02, 1,902개
연환산 변동성	$\text{std}(r, \text{ddof}=1) \times \sqrt{252}$
초과침도	Fisher 정의, 표본 편향 보정. $\text{trim3} = r $ 상위 3일 제거 후 계산
MDD	$\min_t (P_t / \max_{\{s \leq t\}} P_s - 1)$. 회복 = 직전 고점 재도달일
β, α	같은 날 OLS $r_{\text{ETF}} = \alpha + \beta r_{\text{ref}} + \varepsilon$. 잔차 sd는 bp
rolling 상관· β	120거래일 창 (최소 60일). 60·250일은 민감도 확인용
robust z (M2, ETF dossier)	$z_t = (r_t - \text{med}_{\{t-60..t-1\}}) / (1.4826 \cdot \text{MAD}_{\{t-60..t-1\}})$, 최소 40일
robust z (M1, 공통 충격)	$\text{MAD} = r - \text{trailing median} $ 의 rolling 중앙값, 최소 20일
거래량 배수	$\text{Volume}_t / \text{median}(\text{Volume}_{\{t-20..t-1\}})$
2026 비율	$\text{std}(r 2026) / \text{std}(r 2019-2025)$, CI = 기간 내 10일 block bootstrap 1,000회
Δp	$\text{Spearman}(\text{ETF}, \text{경험적 peer}) - \text{Spearman}(\text{ETF}, \text{KOSPI200})$, CI = 10일 block bootstrap 1,000회
Fisher z	$(\text{atanh } p_{2026} - \text{atanh } p_{2019-25}) / \sqrt{(1/(n1-3) + 1/(n2-3))}$, $ z > 3.4$ 표시
ARI	Adjusted Rand Index, 기준 = 전체기간 · Pearson · average linkage

부록 2. 연도별 연환산 변동성

표 27. ETF × 연도 연환산 변동성 (달러선물 가격 이상치 2일 제외)

ticker	ETF	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
069500	KODEX 200	13.3%	29.4%	17.1%	19.0%	15.6%	20.8%	22.5%	67.2%
102110	TIGER 200	13.3%	29.1%	17.0%	18.8%	15.5%	20.9%	22.6%	67.2%
229200	KODEX 코스닥150	24.7%	35.3%	21.4%	31.4%	31.7%	28.3%	24.8%	62.9%
122630	KODEX 레버리지	26.9%	57.7%	34.3%	37.9%	30.9%	40.8%	45.6%	134.1%
114800	KODEX 인버스	13.6%	30.0%	17.8%	19.2%	15.9%	21.0%	23.3%	68.4%
091230	TIGER 반도체	27.1%	38.3%	25.0%	30.2%	27.2%	33.3%	36.4%	80.2%
091170	KODEX 은행	17.1%	37.5%	21.8%	24.3%	21.4%	29.9%	24.3%	38.4%
091180	KODEX 자동차	18.4%	39.3%	29.8%	22.9%	20.6%	26.8%	26.1%	57.3%
305540	TIGER 2차전자테마	23.6%	47.5%	26.9%	33.3%	47.1%	36.9%	41.6%	63.0%
143860	TIGER 헬스케어	27.3%	37.3%	26.8%	26.7%	23.6%	29.2%	24.6%	48.0%
117680	KODEX 철강	17.0%	37.6%	30.7%	27.0%	27.7%	32.9%	32.5%	52.1%
161510	PLUS 고배당주	12.0%	32.7%	16.0%	15.9%	13.1%	20.9%	17.3%	33.5%
219480	KODEX 미국S&P500선물(H)	12.2%	29.3%	13.1%	25.0%	13.3%	13.3%	21.4%	14.0%
133690	TIGER 미국나스닥100	14.1%	28.1%	17.0%	27.0%	15.9%	19.5%	24.1%	18.8%
192090	TIGER 차이나CSI300	18.7%	23.9%	18.9%	21.1%	15.1%	24.6%	18.9%	19.2%
148070	KIWOOM 국고채10년	3.8%	4.8%	4.5%	8.9%	8.1%	5.4%	4.3%	6.9%
153130	KODEX 단기채권	0.1%	0.1%	0.1%	0.3%	0.3%	0.7%	0.2%	0.2%
132030	KODEX 골드선물(H)	12.6%	21.0%	13.6%	15.1%	14.1%	14.9%	19.1%	35.3%
261220	KODEX WTI원유선물(H)	27.1%	84.4%	33.9%	47.8%	33.2%	27.3%	32.9%	67.9%
261240	KODEX 미국달러선물	6.2%	9.4%	6.4%	10.8%	10.0%	7.5%	9.3%	10.9%

부록 3. 데이터 품질 기록

표 28. 데이터 품질 항목과 처리

항목	대상	처리
가격 이상치	미국달러선물 2019-03-14 / 03-15 ($\pm 20\%$)	상관·군집·변동성 비율에서 제외, 전체 값은 병기
Close > High (≤ 4 원)	코스닥150 · 2차전지 · 헬스케어 일부 일자	수익률에는 사용, 고가-저가 범위 지표에는 미사용
분배금 조정	전 ETF Close	소급조정 계열로 판단, Open·High·Low 조정 일관성은 보장하지 않음
저유동성	헬스케어 · 국고채10년 등	큰 일간 변화의 해석에 괴리 가능성을 명시
틱 이산성	단기채권 (수익률 0인 날 16.8%)	robust z 극단에 경제적 최소 크기 필터 필요
생존 편향	universe 선정	현재 상장·현재 규모 기준 선정

부록 4. 강건성 검정 전체 목록

표 29. 강건성 검정 80개 (CI는 실제 신뢰구간만, 그 밖의 요약값은 별도 열)

주제	검정	변형	통계량	95% CI	요약값	판정
동일지수 ETF	Pearson ρ + block bootstrap	full	0.999	[0.9987, 0.9992]		ROBUST
동일지수 ETF	sd(r1-r2) bp	full	8.046	[7.149, 9.112]		ROBUST
레버리지 β	OLS beta + block bootstrap	full	1.986	[1.952, 2.015]		ROBUST
레버리지 β	OLS beta	2019-21	1.974			ROBUST
레버리지 β	OLS beta	2022-25	1.988			ROBUST
레버리지 β	OLS beta	2026	1.992			ROBUST
인버스 β	OLS beta + block bootstrap	full	-1.016	[-1.036, -0.9969]		ROBUST
인버스 β	OLS beta	2019-21	-1.02			ROBUST
인버스 β	OLS beta	2022-25	-1.014			ROBUST
인버스 β	OLS beta	2026	-1.014			ROBUST
헬스케어 peer	$\Delta\rho$ (Spearman) block bootstrap	full	0.2754	[0.2339, 0.3168]		ROBUST
헬스케어 peer	$\Delta\rho$ (Spearman)	2019-21	0.3218			ROBUST
헬스케어 peer	$\Delta\rho$ (Spearman)	2022-25	0.1918			ROBUST
헬스케어 peer	$\Delta\rho$ (Spearman)	2026	0.3666			ROBUST
헬스케어 peer	$\Delta\rho$ (Pearson) block bootstrap	full	0.2794	[0.2197, 0.3375]		ROBUST
헬스케어 peer	$\Delta\rho$ (Pearson)	2019-21	0.281			ROBUST
헬스케어 peer	$\Delta\rho$ (Pearson)	2022-25	0.1708			ROBUST
헬스케어 peer	$\Delta\rho$ (Pearson)	2026	0.3361			ROBUST
고배당 peer	$\Delta\rho$ (Spearman) block bootstrap	full	0.2268	[0.1852, 0.2704]		ROBUST
고배당 peer	$\Delta\rho$ (Spearman)	2019-21	0.163			ROBUST
고배당 peer	$\Delta\rho$ (Spearman)	2022-25	0.2462			ROBUST
고배당 peer	$\Delta\rho$ (Spearman)	2026	0.2449			ROBUST
고배당 peer	$\Delta\rho$ (Pearson) block bootstrap	full	0.2072	[0.1462, 0.2658]		ROBUST
고배당 peer	$\Delta\rho$ (Pearson)	2019-21	0.0988			ROBUST

주제	검정	변형	통계량	95% CI	요약값	판정
고배당 peer	Δp (Pearson)	2022-25	0.2267			ROBUST
고배당 peer	Δp (Pearson)	2026	0.1807			ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	069500	3.304	[2.528, 4.213]	ratio_ex_top3 2.903	ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	102110	3.317	[2.516, 4.245]	ratio_ex_top3 2.907	ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	229200	2.197	[1.746, 2.708]	ratio_ex_top3 1.962	ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	122630	3.321	[2.572, 4.181]	ratio_ex_top3 2.95	ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	114800	3.293	[2.509, 4.269]	ratio_ex_top3 2.863	ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	091230	2.549	[1.938, 3.193]	ratio_ex_top3 2.252	ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	091170	1.482	[1.174, 1.836]	ratio_ex_top3 1.302	ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	091180	2.118	[1.663, 2.622]	ratio_ex_top3 1.895	ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	305540	1.669	[1.359, 2.044]	ratio_ex_top3 1.5	ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	143860	1.697	[1.344, 2.137]	ratio_ex_top3 1.466	ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	117680	1.741	[1.399, 2.156]	ratio_ex_top3 1.565	ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	161510	1.726	[1.25, 2.324]	ratio_ex_top3 1.468	ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	219480	0.7254	[0.565, 0.895]	ratio_ex_top3 0.6659	ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	133690	0.8733	[0.7243, 1.048]	ratio_ex_top3 0.8139	ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	192090	0.9399	[0.7448, 1.154]	ratio_ex_top3 0.8648	ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	148070	1.152	[0.9922, 1.344]	ratio_ex_top3 1.067	ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	153130	0.6558	[0.394, 1.229]	ratio_ex_top3 0.6107	ROBUST
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	132030	2.205	[1.39, 3.1]	ratio_ex_top3 1.735	COUNTEREXAMPLE
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	261220	1.502	[1.021, 2.146]	ratio_ex_top3 1.191	COUNTEREXAMPLE
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25} + \text{block CI; Brown-Forsythe } p$	261240	1.26	[1.04, 1.486]	ratio_ex_top3 1.174	COUNTEREXAMPLE
2026 변동성	Mann-Whitney one-sided (ETF 단위 ratio)	dom n=12 vs for n=3	1.284		p_value_one_sided 0.0022	SECONDARY
2026 변동성	Mann-Whitney one-sided (exposure 단위, KOSPI200)	dom n=9 vs for n=3	0.8675		p_value_one_sided 0.0045	SECONDARY
달러 급락일 반응	up-rate (Wilson CI)	$069500 \leq q_{05}$	0.8021	[0.7114, 0.8695]		DEFINITION_DEPENDENT
달러 급락일 반응	up-rate (Wilson CI)	$069500 \leq -2\%$	0.8087	[0.7273, 0.8701]		DEFINITION_DEPENDENT
달러 급락일 반응	up-rate (Wilson CI)	$069500 r_z \leq -3$ (M1)	0.9118	[0.7704, 0.9695]		DEFINITION_DEPENDENT
달러 급락일 반응	up-rate (Wilson CI)	$069500 \leq -3\%$	0.7193	[0.5917, 0.8192]		DEFINITION_DEPENDENT
달러 급락일 반응	정의 4종 범위 요약	정의 4종 범위	0.7193		min/max of Wilson CI bounds 0.5917 / 0.9695	DEFINITION_DEPENDENT
첨도 극단일 의존	excess kurtosis (unbiased)	전체	301.1			ROBUST

주제	검정	변형	통계량	95% CI	요약값	판정
첨도 극단일 의존	excess kurtosis (unbiased)	trim3 (상위 r 3일 제거)	2.433			ROBUST
첨도 극단일 의존	excess kurtosis (unbiased)	anomaly 2일 제거	3.868			ROBUST
첨도 극단일 의존	excess kurtosis (unbiased)	winsor 1%	1.136			ROBUST
첨도 극단일 의존	excess kurtosis (unbiased)	전체	323.8			ROBUST
첨도 극단일 의존	excess kurtosis (unbiased)	trim3 (상위 r 3일 제거)	6.081			ROBUST
첨도 극단일 의존	excess kurtosis (unbiased)	anomaly 제거 (해당 없음)	323.8			ROBUST
첨도 극단일 의존	excess kurtosis (unbiased)	winsor 1%	0.9753			ROBUST
공통 충격 수	count days with ≥ 5 ETFs extreme	rz3 (M1)	52			DEFINITION_ DEPENDENT
공통 충격 수	count days with ≥ 5 ETFs extreme	rz3 (M2)	61			DEFINITION_ DEPENDENT
공통 충격 수	count days with ≥ 5 ETFs extreme	q99 (ETF별 전체기간 r)	22			DEFINITION_ DEPENDENT
공통 충격 수	count days with ≥ 5 ETFs extreme	abs3 (단순수익률 $\geq 3\%$)	175			DEFINITION_ DEPENDENT
공통 충격 수	max/min $k \geq 5$	4 정의	7.955			DEFINITION_ DEPENDENT
ETF 고유 충격	universe median rz <c, solo rz >3	c=0.75	0.6119			FRAGILE
ETF 고유 충격	universe median rz <c, solo rz >3	c=1.0	1			ROBUST
ETF 고유 충격	universe median rz <c, solo rz >3	c=1.25	1			ROBUST
군집 구조	ARI vs full/Pearson/average	k=3 min over 16 variants (aver	0.6172		Q1/median ARI 0.6397 / 0.6397	FRAGILE
군집 구조	ARI vs full/Pearson/average	k=5 min over 16 variants (aver	0.5329		Q1/median ARI 0.6947 / 0.8473	ROBUST
군집 구조	ARI vs full/Pearson/average	k=3 min over 24 variants	0.1549		Q1/median ARI 0.6172 / 0.6397	FRAGILE
PC1 비중	PC1 share range	k-indep	0.0934		min/max PC1 share 0.4254 / 0.5188	DEFINITION_ DEPENDENT
군집 구조	ARI vs full/Pearson/average	k=5 min over 24 variants	0.2647		Q1/median ARI 0.5573 / 0.6947	FRAGILE
PC1 비중	PC1 share full vs dedup(-102110,122630,114800)	Pearson full	0.4572		dedup17 PC1 share 0.3927	DEFINITION_ DEPENDENT
상관 상태 의존	rolling avg pairwise corr 2026 vs 2025 수준차 · vol	window 60/120/250 × Pearson/Sp			no single statistic; see ana	ROBUST
PC1 비중	PCA leave-one-ETF-out	corr matrix, 20 drops	0.024		statistic=max Δ PC1 over le	ROBUST
군집 구조	cluster leave-one-ETF-out ARI	k=5	0.98		statistic=min ARI over leave	ROBUST
군집 구조	cluster leave-one-ETF-out ARI	k=8	0.4		statistic=min ARI over leave	FRAGILE
2026 변동성	$\sigma_{2026}/\sigma_{2019-25}$ leave-out	069500 full / ex 07-31 / ex to	2.9		statistic=069500 ratio ex ow	ROBUST

부록 5. 재현 정보

표 30. 재현 정보

항목	내용
환경	Python 3.12, pandas 3.0, numpy 2.4, scipy 1.18, scikit-learn 1.9, matplotlib 3.11 (한글 글꼴 Noto Sans CJK KR)
파이프라인	scripts/run_all_final.sh — ETF notebook 20개 생성 · 실행 → universe 표 · 그림 → 강건성 검정 → 창 길이 · ETF 제외 검정 (약 1분 30초)

항목	내용
결정성	bootstrap seed 고정. 처음 상태의 작업 공간에서 재실행 시 표 29개 최대 차이 0, 그림 243장 바이트 동일, notebook 41개 실행 오류 0
원자료	data/raw/{ticker}.csv (저장소 밖, 파일별 sha256은 data/raw/MANIFEST.csv)
보고서 그림	저장소 그림과 같은 코드·데이터로 해상도를 높여 다시 그렸으며, 구간 표식은 날짜 기준 중립 이름으로 바꿨다

부록 6. 용어

표 31. 용어집

용어	뜻
exposure	ETF가 실제로 노출된 경제적 위험원 (기초지수 × 배율 × 통화)
NAV / 괴리	펀드 순자산가치 / 시장가격과 NAV의 차이
롤오버, 콘탱고·백워데이션	선물 만기 교체 / 원월물이 근월물보다 비싸거나 싼 상태
(H)	환헤지 상품
dedup (중복 제거)	같은 exposure ETF를 하나로 묶어 집계
robust z	중앙값과 MAD로 만든 표준화 점수
block bootstrap	연속 구간 단위 재표집으로 자기상관을 보존하는 신뢰구간 추정
ARI	두 군집 결과의 일치도 (우연 보정, 1 = 완전 일치)
공통 충격 구간 A1-A5	A1 2020-03-19~24 · A2 2024-08-05 · A3 2026-03-04 · A4 2026-07-28~08-03 (국내 국면) · A5 2025-04-07~10 (정의 민감)